

人工心智架构：一种面向拟人持续认知闭环的可复现实验原型与工程范式

基于谐振认知假说、全息深度数据库与公开实验附件的系统研究

Artificial PsyArch: A Reproducible Prototype and Engineering Paradigm for Human-Like Continuous Cognitive Loops

作者：银子

联系邮箱：ginsonko@foxmail.com

日期：2026 年 5 月 13 日

公开复现附件：GitHub 仓库与双路径复现材料已同步发布

摘要

以大语言模型为核心的智能体系统正在快速获得语言生成、代码生成、工具调用、知识检索与复杂任务编排能力。然而，当研究目标从一次性问答或短期任务执行推进到长期运行的拟人持续认知系统时，现有路线仍面临一组更深层的结构问题：运行时记忆常被外部数据库和提示词拼接承担，难以自然形成可解释的经验结构；多模态输入、符号、时间、行动反馈和奖惩信号缺少统一的内部表示；长上下文与大规模检索在成本、稳定性和可审计性之间存在张力；情绪、人格与主动性常被表达层模拟，难以稳定地参与注意力、学习和行动调制；复杂 Agent 流水线又进一步放大了黑箱问题，使研究者难以追踪系统为什么想起某段记忆、产生某种感受或执行某个行动。

本文提出人工心智架构（Artificial PsyArch, AP）：一种基于谐振认知假说、状态池动力学与全息深度数据库的拟人持续认知闭环系统。AP 将外源输入、内部残响、时间感受、奖励惩罚、记忆回放和行动反馈统一转化为可计算的刺激元及其属性；这些对象在状态池中形成会衰减、竞争、中和、汇聚和传播的动态激活图景；注意力从状态池中选择少量高价值对象形成当前注意记忆体；当前注意记忆体被转化为内源刺激，与外源刺激共同进入全息深度数据库进行刺激级查存一体；被激活结构再通过感应生长展开局部预测；认知感受、情绪递质、行动节点和自适应调参器则把预测差异、奖惩、压力、期待与行动反馈重新写回下一轮认知。

在该闭环中，实能量用于表达现实证据，虚能量用于表达内源预测、联想与回忆，认知压用于表达现实与预测之间尚未被解释的张力。结构承担可继续展开的过程态角色，情景记忆承担具体经历的目标态和审计锚点角色。认知感受使系统能够把自身运行状态作为认知对象，情绪递质作为慢变量调制注意力预算、传播比例、学习增益和行动阈值，行动节点则把“想做某事”转化为可入池、可记忆、可奖惩塑形的认知对象。由此，AP 以白箱化的方式把记忆、预测、情绪、主动性和反馈学习放入同一套可观察机制中。

围绕该架构，本文搭建了开源实验原型平台与 PsyArch Agent 原型，形成了可运行的观测台、数据集协议、实验 runner、指标日志、期待合约与分析报告机制，并完成了行为课程数据集上的受控测试与数据集整理。本文进一步给出面向状态池能量稳定性、结构抽象、感应生长、时间感受、行动学习、认知感受、情绪递质、自适应调参以及 Agent 长期记忆替代的实验矩阵，使 AP 的核心断言能够被逐项复现、比较和检验。

本文认为，AP 的价值在于为下一代拟人智能体提供一层持续认知核心：大语言模型可以承担语义解释、语言表达、工具翻译和安全审查，AP 则承担长期状态、可解释记忆、内源感受、行动驱动力和反馈学习。二者形成分工后，智能体不再只依赖更长提示词来维持连续性，而可以在一个长期运行、可观察、可扩展的认知闭环中逐步沉淀经验、形成偏好、调节行动并生成更稳定的拟人行为。

关键词：人工心智架构；谐振认知假说；全息深度数据库；持续认知；状态池；认知感受；情绪递质；主观能动性；拟人智能体；长期记忆；可解释认知系统

Abstract

Large language model based agents are rapidly improving in language generation, coding, retrieval, tool use, and workflow orchestration.

Long-running human-like cognition, however, requires a persistent and auditable cognitive runtime in which memory, multimodal grounding, prediction, affect-like modulation, action drive, and feedback learning can be organized together.

This paper proposes Artificial PsyArch (AP), a human-like continuous cognitive loop based on the Information Resonance Hypothesis, state-pool dynamics, and a Holographic Deep Database. AP turns external input, internal reverberation, temporal feeling, reward and punishment, episodic recall, and action feedback into computable stimulus atoms and attributes.

These objects evolve in a state pool, are sampled by attention, re-enter the system as internal stimuli, and are interpreted through stimulus-level retrieval-storage and induction growth. Cognitive feeling signals, neuromodulator-like channels, action nodes, and adaptive tuning further close the loop.

An open-source prototype platform, PsyArch Agent prototype, dataset protocol, experiment runner, metrics pipeline, and behavior curriculum are provided to support reproducible evaluation and falsifiable research.

Keywords: Artificial PsyArch; information resonance; holographic deep database; continuous cognition; state pool; cognitive feeling; human-like agent; long-term memory; explainable cognitive system

目录

摘要	2
Abstract	3
目录	4
第 1 章 绪论：从大语言模型瓶颈到人工心智架构	11
1.1 研究背景：从强大的生成模型到长期运行的认知系统	11
1.1.1 大语言模型已经解决了什么	11
1.1.2 从完成任务到持续认知，问题发生了变化	11
1.2 当前大语言模型（LLM）与智能体（Agent）系统的七类结构性困难	12
1.2.1 持续学习与长期记忆仍然外置化	12
1.2.2 多模态与符号接地仍缺少统一闭环	12
1.2.3 长上下文与大规模检索带来成本和选择压力	12
1.2.4 黑箱推理链难以支持机制级审计	13
1.2.5 情绪、人格和内在动机容易停留在表达层	13
1.2.6 主动性常退化为外部调度	13
1.2.7 长期稳定性与人格连续性缺少底层载体	13
1.3 为什么传统补丁难以整体解决这些问题	14
1.4 人类认知给出的启发：激活、残响与再解释	14
1.4.1 谐振认知假说的工程化含义	15
1.5 AP 的基本思路：把拟人认知拆成可运行闭环	15
1.6 AP 如何回应前述困难	16
1.7 本文研究内容与创新点	16
1.8 章节安排	17
第 2 章 AP 的核心定义与完整运行闭环	18
2.1 阅读约定与核心名词	18
2.2 基础对象：刺激元、属性刺激元、结构与情景记忆	19

2.3 状态池：当前认知场与能量账本	19
2.4 全息深度数据库：结构索引、残差写入与情景锚点	20
2.5 刺激级查存一体：理解与学习发生在同一路径	20
2.6 感应生长：从当前对象展开有限预测图景	20
2.7 注意力与当前注意记忆体：从状态池波峰到内源刺激	21
2.8 认知感受与情绪递质：系统状态如何被系统自己感知	21
2.9 行动节点、驱动力与奖惩反馈	22
2.10 时间感受、自适应调参器与稳定性调控	22
2.11 一轮认知滴答的端到端示例	22
2.12 第二章小结	23
第 3 章 长期运行的数学图景与可检验实验	24
3.1 记号与可观察对象	24
3.2 状态池能量稳定图景	24
3.3 结构生长与历史局部化	25
3.4 结构过程态与情景记忆目标态	25
3.5 有限分形预测场	25
3.6 内源波峰与叙事连续性	26
3.7 行动倾向的长期学习	26
3.8 时间感受、回忆与节奏预期	26
3.9 认知感受与情绪稳定图景	27
3.10 多模态接地与符号绑定图景	27
3.11 AP Agent（AP 耦合智能体）记忆投影与工程可用性	27
3.12 从理论预测到正文强证据	28
3.13 实验方法：从机制预测到可复现实验证据	29
3.14 强证据总览：E01-E17 的机制覆盖与样本规模	30
3.15 定向实验：历史特异性局部结构复用的交叉探针输入验证	32
3.15.1 研究目标与设计	32
3.15.2 样本与判据	33

3. 15. 3 结果	33
3. 16 定向实验：稳定句壳下标签替换引发结构生长增量的外推验证	35
3. 16. 1 研究目标与设计	35
3. 16. 2 样本与判据	35
3. 16. 3 结果	35
3. 17 定向实验：教师反馈局部塑形的弱探针输入回弹验证	37
3. 17. 1 研究目标与设计	37
3. 17. 2 样本与判据	37
3. 17. 3 结果	38
3. 18 定向实验：教师纠偏的局部双向重放验证	39
3. 18. 1 研究目标与设计	39
3. 18. 2 样本与判据	40
3. 18. 3 结果	40
3. 19 定向实验：先天天气行动闭环的最小强证据验证	42
3. 19. 1 研究目标与设计	42
3. 19. 2 样本与判据	43
3. 19. 3 结果	43
3. 20 定向实验：时间间隔映射与延迟回投闭环的最小强证据验证	45
3. 20. 1 研究目标与设计	45
3. 20. 2 样本与判据	45
3. 20. 3 结果	46
3. 21 定向实验：复杂度状态到下一拍注意力调制的最小强证据验证	48
3. 21. 1 研究目标与设计	48
3. 21. 2 样本与判据	49
3. 21. 3 结果	49
3. 22 定向实验：时间显影下的残差记忆受控晋升	52
3. 22. 1 研究目标与设计	52
3. 22. 2 样本与判据	52

3. 22. 3 结果	53
3. 23 定向实验：恢复类认知感受的分层触发与门控阻断	55
3. 23. 1 研究目标与设计	55
3. 23. 2 样本与判据	55
3. 23. 3 结果	56
3. 24 定向实验：双层重复调节的白箱验证	59
3. 24. 1 研究目标与设计	59
3. 24. 2 样本与判据	59
3. 24. 3 结果	60
3. 25 定向实验：有限分层能量图的白箱验证	62
3. 25. 1 研究目标与设计	62
3. 25. 2 样本与判据	63
3. 25. 3 结果	63
3. 26 定向实验：结构过程态与记忆目标态的白箱验证	66
3. 26. 1 研究目标与设计	66
3. 26. 2 样本与判据	67
3. 26. 3 结果	67
3. 27 定向实验：AP Agent 可审计记忆投影的白箱验证	70
3. 27. 1 研究目标与设计	70
3. 27. 2 样本与判据	71
3. 27. 3 结果	71
3. 28 定向实验：认知感受与情绪递质对行动阈值的白箱调制	74
3. 28. 1 研究目标与设计	74
3. 28. 2 样本与判据	74
3. 28. 3 结果	75
3. 29 定向实验：自适应调参器的短窗口稳定化方向验证	78
3. 29. 1 研究目标与设计	78
3. 29. 2 样本与判据	79

3. 29. 3 结果	79
3. 30 定向实验：多来源属性化接地入口验证	83
3. 30. 1 研究目标与设计	83
3. 30. 2 样本与判据	83
3. 30. 3 结果	84
3. 30. 4 结果解释与扩展路径	86
3. 31 定向实验：内部候选链与续写雏形	87
3. 31. 1 研究目标与设计	87
3. 31. 2 样本与判据	87
3. 31. 3 结果	88
3. 31. 4 结果解释与扩展路径	90
3. 32 证据分层与正文准入规则	91
第 4 章 工程实现路径、兼容性与范式边界	92
4. 1 判定标准：什么样的系统可以称为 AP 实现	92
4. 2 当前 AP 原型的运行流程	92
4. 3 感受器路径：分词、不分词与多模态入口	93
4. 4 结构形成路径：感应赋能、自带拼接与独立认知拼接	94
4. 5 信息粒度：从 SA 到 CSA 与结构能量对象	94
4. 6 行动接口：原生节点、插件、大模型与标准协议	94
4. 7 原型仓库与公开附件如何支撑工程可信度	95
4. 7. 1 一个认知 tick 的真实主线顺序	95
4. 7. 2 输入预处理与状态池维护：为什么不是普通提示拼接	96
4. 7. 3 内外源刺激合流与 HDB 查存：AP 的学习是怎样发生的	97
4. 7. 4 感应源快照、目标投影与行动前准备	97
4. 7. 5 一个天气问题的端到端直观示例	97
4. 7. 6 从代码入口看：一拍主线里每个阶段为什么缺一不可	98
4. 7. 7 当前原型为什么适合作为论文原型，而不是产品终态	98
4. 8 工程边界：自由实现不同于任意实现	98

第 5 章 应用路线、长期发展与哲学解释力	100
5.1 从机制证据到长期能力推理	100
5.2 直觉：被压缩的高能候选	100
5.3 语言组织：从候选链到可表达思想	100
5.4 同理心：他者状态的可行动映射	101
5.5 自我认知与主观能动性	101
5.6 PsyArch Agent：AP 与现有 Agent 的兼容路线	101
5.6.1 PA 的双层结构：AP 负责持续状态，LLM 负责解释与翻译	102
5.6.2 一条消息从到达到回复的真实顺序	102
5.6.3 为什么这条路线能替代传统 Agent 中的若干拼装模块	103
5.6.4 一次 PA 交互的可读说明书	103
5.7 教导模式、安全审查与技能包共享	104
5.7.1 教师反馈如何真正进入 AP，而不是停留在提示词里	104
5.7.2 日记、定时任务与技能包：把长期经验做成可操作资源	104
5.7.3 安全审查不是末端补丁，而是长期发展方向控制	105
5.7.4 为什么技能共享不该只共享提示词	105
5.8 AP 核心方案：LLM 作为工具和后天反射	105
5.8.1 背景运行模式：从完全静默到 AP 主导	105
5.8.2 LLM 在 AP 核心方案中的位置：解释层、工具层、后天反射层	106
5.8.3 AP 核心方案的工程落点与可见效果	106
5.8.4 三种模式背后的发展哲学	106
5.9 具身智能：实时状态、实时学习与行动后果	107
5.10 发展路线图	107
第 6 章 总结、开放资源与后续工作	108
6.1 全文结论：AP 已经从哲学设想推进到可复现实验范式	108
6.2 主要贡献：本文相较于现状真正解决了什么	108
6.3 当前验证范围：哪些已经足够强，哪些是下一阶段重点	109
6.4 开放资源与复现路径：如何从论文结论走向原始数据	109

6.5 对长期发展的判断：为什么 AP 值得继续投入	110
6.6 结语：把拟人智能研究重新放回可运行、可解释、可复核的轨道	110
附录 A 核心术语中英对照表	111
附录 B 核心公式、参数与指标表	111
附录 C 一轮认知滴答的完整追踪样例	112
附录 D 实验复现路径与自检清单	112
参考文献	113
致谢	113

第 1 章 绪论：从大语言模型瓶颈到人工心智架构

本章先建立问题背景，再逐步引出 AP 的基本方向。初次阅读时不需要预先掌握 AP 术语，只需先把它理解为一种面向长期状态、白箱记忆、情绪调制和行动反馈的持续认知架构。

本章定位
本章先说明大语言模型与 Agent 系统在长期拟人认知中的结构性困难，再引入 AP 的基本方向：把长期状态、记忆、感受、行动和反馈放入同一套可观察闭环。

1.1 研究背景：从强大的生成模型到长期运行的认知系统

本节先从常见的大语言模型能力出发，再把问题推进到长期运行的认知系统。这样的顺序有助于区分两件事：一种系统可以在单次对话中表现得很强，另一种系统还需要在连续时间中保存状态、修正预期、积累经验并调节行动。AP 的研究对象正是后一类问题。

1.1.1 大语言模型已经解决了什么

过去十余年，深度学习推动人工智能在语言、视觉、代码和决策任务中取得快速进展。以 Transformer 为代表的序列建模方法，使模型能够在大规模语料中学习复杂统计关系，并在自然语言生成、代码补全、视觉问答、多轮对话和工具调用中表现出强大的泛化能力。

在工程层面，围绕大语言模型构建的 Agent 系统逐渐形成“接收输入、组织上下文、调用工具、写入记忆、反思修正、继续执行”的范式。它们已经能够完成许多真实任务，例如检索资料、生成报告、操作网页、编写代码、调用 API 和维护短期工作流。

例 1-1：现代 Agent 的典型工作方式
用户说：“帮我查一下明天北京的天气，并提醒我带伞。” 常规 Agent 通常会把这句话放入上下文，调用天气工具，再把“北京、天气、带伞提醒”写入一条文本记忆或任务记录。下一次用户再问天气时，系统可能通过检索或规则把这条记录取回。

1.1.2 从完成任务到持续认知，问题发生了变化

如果目标只是完成一次天气查询，上述机制已经足够有用。可当目标变成“一个长期陪伴、持续学习、具有稳定偏好和主动性的拟人智能体”时，任务性质就变了。系统不只需要回答当前问题，还需要在许多天、许多场景和许多反馈之间维持一条连续的内部生命线。

这种长期连续性不能简单等同于“把更多历史塞进上下文”。一个真正的持续认知系统需要知道哪些经验仍在短期残响中，哪些已经沉淀为长期记忆，哪些只是未验证的预测，哪些行动曾带来奖励或惩罚，哪些感受应当改变注意力和行动阈值。

图 1-1：从单次任务系统到持续认知系统的关注点变化

单次输入	短期上下文	长期经历	内部状态	行动反馈
理解当前请求	组织本轮任务	沉淀可复用经验	维持残响、期待、压力	让结果改变未来倾向

1.2 当前大语言模型（LLM）与智能体（Agent）系统的七类结构性困难

下面七类困难不是彼此孤立的缺陷，而是同一个长期运行问题在不同位置上的表现。记忆、接地、检索成本、可审计性、情绪调制、主动性和人格连续性一旦被拆成互不相通的外部模块，系统就很难形成稳定的内部生活史。AP 的后续设计将逐一回应这些困难，并把回应落回同一条可观察的运行闭环。

1.2.1 持续学习与长期记忆仍然外置化

部署后的大模型通常采用离线训练、在线推理的范式。运行时新增经验多通过摘要、向量库、外部数据库或提示词拼接注入。这些方法能保存信息，却不一定能让系统在运行中自然形成“经验结构”。

直观示例
用户多次纠正“我的默认城市是北京”。普通 Agent 可以保存一条偏好记录，但这条记录往往只是被检索出来的文本；它是否影响注意力、行动阈值、错误感、未来工具调用和奖励记忆，取决于额外规则是否写好。

1.2.2 多模态与符号接地仍缺少统一闭环

语言模型擅长处理符号序列，多模态模型可以把图像、声音或传感器输入转成标签或描述。但符号、感知、行动和反馈之间并不天然形成闭环。颜色、空间、触觉强度、时间间隔和行动结果具有不同来源、强度和归属关系，若全部压成一句文字，系统会丢失大量结构信息。

直观示例
机器人看到红色杯子、触觉反馈显示抓取失败、用户说“轻一点”。如果系统只把它总结成一句“抓杯子失败”，它很难区分失败来自颜色识别、空间估计、手指力度、时间延迟还是用户偏好。

1.2.3 长上下文与大规模检索带来成本和选择压力

长上下文窗口能够容纳更多文本，向量检索能够从大量历史中取回相似片段，但二者都没有自动解决“此刻哪些经验应该活跃”的问题。长期智能体需要的是一个可衰减、可竞争、可召回的当前认知场，而不是无止境增长的上下文拼接。

直观示例
一个陪伴 Agent 与用户聊了三个月。今天用户只说“我又有点烦”。系统既可能需要想起昨天的工作压力，也可能需要想起两周前的家庭事件，还可能抑制许多无关闲聊。问题不只是检索相似文本，而是决定哪些记忆应进入当前状态。

1.2.4 黑箱推理链难以支持机制级审计

大语言模型可以生成看似合理的推理链，但生成的推理链并不同于模型内部真实状态。Agent 流水线又把检索、规划、工具调用、反思和记忆写入组合在一起，进一步增加了行为来源的复杂度。对于长期智能体，研究者需要追踪“为什么此刻想起这件事、为什么感到压力、为什么执行这个行动”。

直观示例
系统主动提醒用户休息。白箱系统应能说明：提醒行动来自哪条承诺记忆，时间感受如何触发，行动节点驱动力如何超过阈值，是否受到压力或奖励信号调制。黑箱系统只能给出事后解释，很难验证解释是否真的驱动了行动。

1.2.5 情绪、人格和内在动机容易停留在表达层

许多拟人 Agent 通过人设提示词、情绪标签或固定规则表现性格。它们可以说“我有点紧张”或“我很期待”，但这些词不一定改变注意力预算、风险偏好、学习强度或行动阈值。若情绪不能参与信息处理，它就只是输出风格。

直观示例
当系统连续执行失败时，一个拟人系统应更谨慎、更关注错误线索、更可能请求确认；当系统连续得到正反馈时，它应更愿意推进类似行动。这种变化需要内部调制变量，而不是只在回复里写“我会更小心”。

1.2.6 主动性常退化为外部调度

定时任务、随机触发和规则脚本可以制造主动行为，却不一定来自系统自身状态。拟人主动性更理想的形式是：某个行动在状态池中长期被激活，受到记忆、奖惩、情绪、时间感受和疲劳共同调制，最终在合适时机超过阈值。

直观示例
用户说“五分钟后提醒我睡觉”。五分钟后触发提醒可以由普通定时器完成；但 AP 更关心的是：这个提醒是否成为系统自己的行动节点，是否与责任感、期待、时间感受和执行反馈共同形成经验。

1.2.7 长期稳定性与人格连续性缺少底层载体

人设提示词可以规定角色，记忆摘要可以记录历史，但长期人格更像一种持续变化的状态分布：哪些对象容易被注意，哪些行动倾向被奖励，哪些错误留下压力，哪些经验形成偏好。若缺少底层状态载体，人格连续性就容易变成每轮重新表演。

直观示例
一个长期陪伴系统若总是在提示词里写“你关心用户”，它会显得关心；但如果它能在状态池里保留用户近期压力、过往偏好、未完成承诺和安抚行动反馈，它的关心就有了可追踪的机制来源。

1.3 为什么传统补丁难以整体解决这些问题

常见补丁	能解决什么	仍留下什么缺口
长上下文	让模型一次看到更多历史。	没有自动形成当前认知场；成本随长度上升；历史的重要性仍需外部选择。
向量检索/RAG	能从大量文档中取回相似内容。	相似不同于此刻重要；检索结果难以自然参与情绪、行动和反馈学习。
记忆摘要	压缩长期对话，降低上下文成本。	摘要会丢失强度、时序、归属、奖惩和未验证预测。
情绪标签	改善输出风格和拟人表达。	若不调制注意、学习和行动阈值，就很难成为真实功能变量。
规则/定时器	让系统能够按条件执行动作。	主动性来自外部脚本，不一定来自系统内部状态演化。
多模块 Agent 编排	提高工具能力和任务覆盖。	模块越多，行为来源越难审计，长期状态越容易碎片化。

这些方法并非无效。相反，它们是当前 Agent 工程取得实用价值的重要原因。问题在于，它们大多围绕语言模型外部做补强：把记忆放到数据库，把情绪放到标签，把主动性放到调度器，把反馈放到日志，把安全放到审查器。每个补丁都能解决局部问题，却很难自然合并成同一套认知动力学。

AP 的出发点正是在这里：与其继续给语言模型外接更多碎片化模块，不如先构造一个底层持续认知场，让输入、记忆、预测、感受、情绪、行动和反馈都能在同一个可观察系统中相互作用。语言模型仍然可以负责解释、表达和工具翻译，但拟人连续性的根基应有自己的运行结构。

1.4 人类认知给出的启发：激活、残响与再解释

人类面对外界信息时，并不是把所有历史经验全部读入意识，也不是每次都从零推理。一个声音、一个词、一张图像或一次失败动作，往往会激活一部分相关经验；被激活的信息会短暂残留，继续诱发联想、期待和情绪；注意力再从这些波峰中选择少量内容进入更清晰的意识；随后行动和反馈又改变下一轮状态。

例如，听到“下雨”时，人可能同时想到伞、路滑、迟到、湿衣服和出门计划。若窗外真的下雨，预测被现实支持，相关行动会更容易发生；若天气晴朗，却有人说下雨，系统会产生违和并寻找解释。这个过程包含现实证据、内源预测、记忆联想、注意力选择、感受信号和行动倾向。

图 1-2：人类认知过程的功能类比

外界刺激	选择性激活	短期残响	联想预测	认知感受	行动倾向	反馈学习
听到/看到/触碰	相关经验升起	想法暂时保留	推测后续可能	对/不对/期待/压力	决定说、做或等待	结果改变未来

1.4.1 谐振认知假说的工程化含义

本文将上述过程抽象为“谐振认知假说”。这里的谐振不是把概念神秘化为固定物理频率，而是一种工程类比：当外部输入与内部记忆结构存在共同部分或可匹配关系时，相关结构被选择性增强；增强后的结构在短期状态中形成残响，并沿局部关系诱发预测和行动倾向。

这一假说给 AP 提供了设计方向：系统需要一个保存短期激活图景的状态池，需要一个能从局部结构进入长期经验的数据库，需要一套区分现实证据和内源预测的能量记账，需要注意力从许多波峰中选择重点，也需要把预测差异转化为认知感受和行动调制。

最小例子：从“天气”到“北京”
若用户多次说“查天气默认查北京”，系统未来听到“查天气”时，相关结构会被激活；“北京”不只是被文本检索出来，而是作为与“查天气”共同沉淀的后续结构，被当前状态诱发为预测。若工具结果成功，奖励反馈会进一步巩固这条路径。

1.5 AP 的基本思路：把拟人认知拆成可运行闭环

首次引入的概念	直观解释
状态池	当前活跃对象组成的认知场，类似工作记忆和脑内残响。
全息深度数据库	长期结构与情景记忆的局部化组织方式，使任一结构都能成为经验入口。
实能量	现实输入或已验证反馈带来的激活。
虚能量	内源预测、联想、回忆或期待带来的激活。
认知压	现实证据与内部预测之间的张力。
认知感受	系统对自身状态的感受信号，例如违和、正确、期待、压力。
行动节点	把某个行动作为可入池、可记忆、可奖惩塑形的认知对象。

AP 的核心想法可以概括为一句话：让系统每一轮都像是在经历一次微型认知循环。外部刺激进入后，不是直接交给大模型生成回复，而是先进入状态池；状态池中的高能对象被注意力选择，又形成内源刺激；外源和内源刺激一起进入全息深度数据库，命中或生成结构与情景记忆；被激活结构继续通过感应生长产生预测；认知感受、情绪递质和行动节点再根据这一轮状态改变下一轮运行。

这样设计的关键收益是统一。记忆不再只是检索文本，情绪不再只是输出标签，行动不再只是外部脚本，预测不再只是语言模型生成的可能句子。它们都可以落入同一套状态、能量、注意、记忆和反馈机制中，并被日志、指标和可视化观测。

图 1-3：AP 的持续认知闭环初印象

感受器	状态池	注意力	内源刺激	HDB	感应生长	CFS/NT	行动反馈
外界变成刺激	当前认知场	选择波峰	重新看见所想	查找与写入经验	展开预测	感受与情绪调制	做事并学习

1.6 AP 如何回应前述困难

AP 对前述困难的回应不是在每个问题旁边再接一个独立补丁，而是把这些问题放入同一条运行路径中处理。长期记忆不再只是外部检索结果，而是状态池与全息深度数据库共同维护的经验结构；多模态和符号接地不再只是输入格式转换，而是不同来源的刺激元、属性和锚点进入同一状态池后共同竞争；黑箱问题也不再只依赖事后解释，而是通过能量、注意力、命中结构、感应目标、行动节点和反馈日志逐步展开。

这样，AP 给出的回应具有一条清晰的工程线索：先把现实证据、内源预期和认知压放进同一套可观察账本，再让注意力、记忆、情绪、行动和调参沿着这套账本发生作用。可以把 AP 理解为一层持续认知核心，它并不替代所有感受器、执行器或语言模型，而是为这些模块提供一个可以长期沉淀经验、调节行动并接受复查的底层运行场。

前述困难	AP 的解决角度	小例子
长期记忆外置化	经验进入 HDB，结构和情景记忆共同沉淀，并可由状态池内源刺激再次激活。	默认地点不是一条孤立文本，而是“查天气—北京—成功反馈”的可激活结构。
符号接地与多模态统一	文本、时间、行动、奖惩、视觉等都可转为刺激元或属性，进入同一状态池。	红杯子、抓取力度和用户纠正可以共同影响下一次动作。
长上下文成本	状态池只保留当前活跃对象，HDB 通过局部数据库召回相关经验。	用户说“又烦了”，系统优先召回近期压力结构而非全部聊天历史。
黑箱难审计	每个对象记录来源、能量、匹配、注意、感受和行动事件。	系统可说明提醒来自哪条承诺记忆和哪个时间感受。
情绪停留在表达层	认知感受和情绪递质调制注意力、传播比例、学习增益和行动阈值。	连续失败让系统更谨慎并提高确认倾向。
主动性依赖外部调度	行动节点在状态池中积累驱动力，受奖惩、时间和情绪共同调制。	提醒行动不是只由定时器触发，也被承诺结构和责任感维持。
人格连续性缺少载体	长期状态、偏好、奖惩和行动反馈共同塑造未来注意与行为。	系统长期记住用户不喜欢打扰，于是主动提醒更克制。

1.7 本文研究内容与创新点

- 提出一种基于谐振认知假说的拟人持续认知闭环，把感知、残响、记忆、预测、感受、行动和反馈放入统一机制。
- 构建状态池、全息深度数据库、刺激级查存一体与感应生长的组合路径，使经验既能沉淀为结构，又能在当前状态中重新被激活。
- 提出实能量、虚能量和认知压的双能量状态变量体系，使现实证据、内源预测和二者差异可以被观测和调制。
- 将认知感受、情绪递质和行动节点纳入同一闭环，使拟人状态具备功能位置，而并非只停留在语言表达。

- 搭建开源原型平台、观测台和数据集实验流程，支持围绕状态池稳定、结构抽象、行动学习、时间感受和 Agent 替代模块的复现实验。

1.8 章节安排

全文按“问题提出、架构定义、实验验证、工程边界、发展路线、开放资源”的顺序展开。第 1 章从大语言模型与 Agent 系统的结构性困难出发，说明为什么持续内部状态、白箱记忆、情绪调制、行动反馈和多模态接地需要被放入同一套机制中讨论。第 2 章给出 AP 的核心对象和完整运行闭环，解释刺激元、状态池、全息深度数据库、查存一体、感应生长、注意力、认知感受、情绪递质和行动节点如何协同工作。

第 3 章把理论命题拆成可检验实验，给出 E01-E17 的强证据矩阵、图表和附件入口。第 4 章讨论工程实现路径和范式边界，说明哪些设计是 AP 的核心约束，哪些部分可以由不同技术路线替换。第 5 章进一步讨论直觉、语言组织、同理心、自我认知、主观能动性、PsyArch Agent 与具身智能路线。第 6 章总结贡献、验证范围、开放资源与后续研究计划，并将可复现实验附件作为后续验证和扩展的入口。

章节	章节目标	核心内容
第 1 章	初步介绍 AP	问题背景、传统路径不足、人类认知类比、AP 初印象。
第 2 章	阐释 AP 设计细节	术语定义、模块边界、一轮认知滴答与端到端示例。
第 3 章	AP 的理论验证	数学图景、E01-E17 实验矩阵、原型数据与可检验预测。
第 4 章	AP 的工程实现	原型流程、感受器、结构生成、信息粒度、行动接口与替代实现路径。
第 5 章	AP 的应用和哲学解释力	长期能力推理、PsyArch Agent、AP 核心方案、具身智能与发展路线。
第 6 章	整体评估	贡献、验证范围、开放资源、复现锚点与后续研究计划。

第 2 章 AP 的核心定义与完整运行闭环

第一章给出了 AP 的问题来源和总体思路：把拟人认知看作一个可以持续运行、可以留下痕迹、可以被反馈修正的闭环。本章进入系统内部，说明这个闭环由哪些对象组成，它们如何交换能量和信息，以及一条输入在一轮认知滴答中如何从外源刺激变成状态、记忆、预测、注意、行动和反馈。为了降低阅读负担，本章尽量使用中文名词，并在第一次出现时给出括号解释。

本章讨论的是架构定义，而不是某一段代码的唯一实现。当前原型采用字符、字符串和结构对象作为主要信息粒度，使用全息深度数据库保存层级结构与残差路径，并通过状态池维持当前认知场。后续工程可以替换感受器、向量表示、视觉前端或行动接口，但只要仍然保留“输入进入状态池、历史改变当下处理、注意形成内源刺激、行动和反馈回写系统”的闭环，就仍然处于 AP 范式内。

2.1 阅读约定与核心名词

AP 的术语很多，如果一开始全部展开，初次接触时容易被缩写淹没。下面的表格只保留本章最常用的对象名。阅读时可以先把 AP 想象成一张不断变化的认知地图：地图上的点是刺激元，点的组合是结构，点和结构的亮度是能量，地图的当前整体就是状态池，历史地图被压缩保存在全息深度数据库中。

名词	直观含义	在闭环中的作用	简例
刺激元	最小可参与认知的对象	承载真实能量、虚拟能量和身份信息	字、词、颜色、奖励信号、天气行动节点
属性刺激元	带有锚点的刺激元	把感受、颜色、数值等属性尽量绑定到对象	“红色”锚定“苹果”，“违和感”锚定某个判断
结构	多个刺激元形成的组合	保存可复用的共同部分、上下文和残差路径	“今天/上海/下雨”形成天气语境结构
情景记忆	一次完整刺激流的记录	作为经历结果和后续匹配目标	一次询问天气、行动、奖励反馈的完整过程
状态池	当前认知场	保存当前被激活的对象、能量和认知压	眼前输入、刚刚想起的内容、行动准备同时存在
全息深度数据库	历史结构索引系统	通过共同部分和残差保存经验	从“你”索引到“好”，再索引到“啊/！”
刺激级查存一体	理解与学习共用的入口	既查找已有结构，也在需要时写入新结构	新句子进入后命中共同句壳并写入差异
感应生长	由当前对象诱发后续可能性	把历史残差转化为有限预测场	看到“明天出门”后诱发“查天气”
注意力	从状态池选择并调制波峰	把重要对象放大、采样为内源刺激	奖励相关记忆更容易进入当前注意记忆体
认知感受	系统对自身状态的感知	把违和、正确、期待、压力等转成可学习对象	匹配失败产生违和感，匹配改善产生正确感
行动节点	可被认知的动作对象	把行动接口纳入记忆、奖惩和驱动力闭环	<i>weather_stub</i> （天气查询行动节点）或工具调用节点
认知滴答	一轮最小运行周期	让输入、状态、预测、注意、行动和反馈完成一次更新	一次用户输入经过一轮处理

表中最重要的一口径是：AP 不是把记忆、情绪和行动分别做成互不相干的插件，而是尽量让它们都以可进入状态池的对象形式参与同一套动力学。奖励信号、惩罚信号、时间感受、行动节点、违和感和正确感都可以成为刺激元；它们既能被注意到，也能被记住，还能在后续经验中再次被诱发。

2.2 基础对象：刺激元、属性刺激元、结构与情景记忆

刺激元是 AP 的最小认知对象。当前原型为了便于验证，主要从文本字符和字符串起步；在更一般的实现中，刺激元也可以来自视觉区域、听觉片段、身体传感器、工具状态或外部模型输出。刺激元之所以重要，不在于它一定很小，而在于它拥有身份、能量、来源和可追溯关系，可以进入统一的状态池。

属性刺激元用于避免属性绑定完全散开。以“红苹果、黄香蕉”为例，如果只把“红、苹果、黄、香蕉”打散，系统很难知道红色属于苹果还是香蕉。AP 的做法不是用硬门控禁止跨属性理解，而是为属性刺激元增加锚点：当“红色”的锚点与“苹果”共同出现时，匹配分数更高；当锚点不完全匹配时，仍允许弱匹配，但会降低贡献。这样既保留精确绑定，也保留模糊泛化。

结构是多个刺激元在历史中形成的可复用组合。结构既可以表示字符串顺序，也可以表示共现关系、时序关系、属性关系和行动关系。情景记忆则是一轮或一段完整经历的记录，它更像一次已经发生的事件结果。一个简化例子是：系统先经历“你好啊”，再经历“你好！”，全息深度数据库会倾向于把共同部分“你好”作为结构，把“啊”和“！”作为残差路径。后续再看到“你好”，系统就能同时感到熟悉，并诱发不同的后续可能。

对象类型	是否可直接承载能量	是否可进入记忆	是否可被后续诱发	主要风险
刺激元	可以	可以	可以	粒度过细时噪声多，需要注意力和阈值剪枝
属性刺激元	可以	可以	可以	锚点过弱会造成绑定混乱，锚点过强会损失泛化
结构	通过内部刺激元统计	可以	可以	共同部分过宽会误合并，过窄会难以抽象
情景记忆	通过组成刺激元统计	可以	可作为目标态被召回	若不限制回流分辨率，可能造成记忆无限叠加

2.3 状态池：当前认知场与能量账本

状态池是 AP 的当前认知场。外部输入进入系统后，不是只在一次提示词里短暂停留，而是转化为带能量的对象并留在状态池中一段时间。状态池内既可以有刚刚看到的外源对象，也可以有历史诱发的虚拟对象、被注意力放大的记忆片段、行动节点、奖励信号、惩罚信号和认知感受。

AP 区分真实能量和虚拟能量。真实能量表示现实发生的证据，例如感受器刚刚读到“上海明天会下雨”；虚拟能量表示系统根据经验诱发出的预期，例如“要带伞”“查天气”“出门计划可能受影响”。两种能量不代表真假二分，而代表来源不同：真实能量来自当前证据，虚拟能量来自历史结构、注意力采样和内源预测。

状态池还保存认知压。认知压可以理解为“当前刺激与已有预期之间尚未被解释的张力”。当一个对象被外源刺激强烈激活，但历史结构无法顺利吸收它时，认知压上升，系统更容易产生违和、惊异、压力或探索倾向；当后续输入或内源解释能够覆盖它时，认知压下降，系统更容易产生正确感、熟悉感和稳定感。

2.4 全息深度数据库：结构索引、残差写入与情景锚点

全息深度数据库是 AP 保存经验的主要结构。它的核心思想不是把每条记忆平铺成独立文本，而是在共同部分处建立索引，在不同部分处保存残差。这样，一条新经验既不会完全覆盖旧经验，也不会只成为不可解释的向量；它会改变后续相似输入的处理路径。

以“你-好-啊”和“你-好-！”为例，第一次经历可以先把“你”作为入口，把“好啊”作为残差记忆。第二次经历进入时，系统发现两个残差中存在共同部分“好”，于是可以在“你”的局部数据库下建立“好”结构，再把“啊”和“！”分别作为更深层残差保存。此后输入“你”会诱发“好”，输入“你好”会诱发“啊/！”，输入“你好啊”则更接近一次完整情景记忆命中。

这种局部化索引具有两个意义。第一，相同表面内容在不同上下文中不必强行合并，例如“好”在“你”之后和“好”在“天气”之后可以拥有不同历史。第二，系统可以从当前命中的局部结构直接跳转到相关数据库，而不必每次全局扫描全部记忆。这让 AP 同时保留了可解释路径和工程可扩展性。

2.5 刺激级查存一体：理解与学习发生在同一路径

刺激级查存一体是 AP 中最容易被误解、也最关键的一步。传统系统常把“检索”和“写入”分开：先检索记忆，再决定是否把新内容写入数据库。AP 更接近人类的经验更新方式：当前刺激进入时，系统一边尝试命中已有结构，一边根据命中程度、残差差异和能量图景决定是否写入新的结构或更新旧结构权重。

这个过程不是简单字符串相等。而是顺序相似、共同部分、属性锚点、数值接近度、近期命中、疲劳、能量图景和上下文都会影响匹配分数。精确匹配会得到较高分数；部分匹配仍可进入候选，但如果分数过低就被剪枝。这样的软匹配设计比硬门控更接近认知连续性：系统既能认出熟悉内容，也能在不完全相同的情况下找到最接近的历史解释。

输入情况	查存一体的典型反应	认知含义
完全见过的句子再次出现	命中已有路径，主要更新权重与能量图景	熟悉、低新增存储成本
共同句壳相同但标签替换	命中共同部分，替换处形成残差或新结构	熟悉中带新异，结构生长成本上升
顺序打乱但字符相同	部分命中字符，顺序分降低	表面熟悉但语境解释变弱
带奖励或惩罚反馈的经历	反馈信号进入结构并改变局部后续倾向	后续行动准备被塑形

2.6 感应生长：从当前对象展开有限预测图景

感应生长负责把当前状态池中的对象转化为后续可能性。若状态池里有“明天出门”，而历史中多次出现“明天出门-查天气”“明天出门-带伞”“明天出门-迟到风险”，那么这些残差路径会获得虚拟能量。系统因此不是只保存眼前输入，而是在状态池中形成一个有限的预测场。

这种预测场类似受控扩散。源对象的能量按照局部数据库中的权重分配给下一层残差；下一层如果是结构，就可以继续诱发更深残差；如果到达情景记忆或能量低于阈值，扩散便停止。阈值、疲劳和能量衰减共同防止无限展开。由此形成的不是无边界联想，而是一张以当前证据为中心、深度有限、能量逐层降低的预测图景。

在当前原型中，认知拼接的部分作用已经融合到感应生长流程里。也就是说，系统不一定先生成带上下文的残差对象，再由独立拼接模块把它们拼回完整结构；也可以在感应过程中直接生成“当前对象 + 残差”的候选结构。这样的工程调整不改变理论图景：当前对象仍然通过历史残差展开后续可能，差异只在于拼接发生的时机和数据结构。

2.7 注意力与当前注意记忆体：从状态池波峰到内源刺激

状态池中可能同时存在大量对象，注意力负责选择其中的波峰。这里的注意力不是一句“关注重要内容”的描述，而是一种有预算的能量调制：权重高、与奖惩相关、带有强认知感受、近期新鲜或当前任务相关的对象更容易获得增益；权重低、重复疲劳或与当前解释无关的对象更容易被抑制。

注意力选出的对象形成当前注意记忆体，并进一步转化为内源刺激。内源刺激可以重新进入刺激级查存一体，与外源刺激合流。这个回路很重要：外界只给了一个开头，历史诱发了若干后续可能，注意力从这些可能中采样，再把采样结果作为新的内部输入。这正是 AP 形成“想法继续发展”的基础。

例如用户输入“明天上海出门”，外源刺激让“明天”“上海”“出门”获得真实能量；感应生长诱发“查天气”“带伞”“通勤计划”等虚拟对象；注意力若选中“查天气”，它会成为内源刺激并推动天气行动节点获得驱动力。这一过程可以理解为：系统不是被动回答，而是在当前证据、历史经验和内部动机之间形成一个可追踪的波峰选择过程。

2.8 认知感受与情绪递质：系统状态如何被系统自己感知

认知感受是 AP 走向拟人认知的关键机制之一。它的作用是让系统不仅感知外部世界，也感知自身处理状态。违和感可以来自高认知压或匹配失败；正确感可以来自认知压快速下降；期待可以来自包含奖励信号的结构被激活；压力可以来自包含惩罚信号的结构被激活。这些感受不是日志标签，而是可以进入状态池、被注意、被记忆、被后续诱发的对象。

情绪递质通道则提供更慢、更全局的调制。当前原型将递质扩展为多通道，用于影响注意力预算、行动阈值、探索倾向、警觉收窄、稳定性和疲劳恢复等参数。举例来说，奖励相关状态提高时，行动阈值可以下降，系统更容易尝试相关行动；惩罚相关状态提高时，行动阈值可以上升，系统更谨慎。警觉升高时，注意力可收窄到更少对象，使每个被选对象获得更高增益。

这种设计的价值在于，情绪不再只是输出文字中的性格描写，而是参与信息处理本身。一个带有违和感的结构会更容易被注意，一个带有奖励信号的行动路径会更容易获得局部驱动力，一个反复出现但没有新信息的对象会逐步疲劳。长期看，这些机制可以让 AP 在经验中形成类似偏好、好奇、回避和求解的倾向。

2.9 行动节点、驱动力与奖惩反馈

AP 把行动也做成可认知对象。行动节点与普通刺激元一样可以进入状态池、形成结构、被记忆、被奖惩信号塑形。区别在于，行动节点还连接外部行动接口，当其驱动力超过阈值时，系统可以触发工具、插件、模型调用、机器人动作或其他执行路径。

驱动力来自两类来源。第一类是先天规则或任务规则，例如明确出现“查询天气”时，*weather_stub*（天气查询行动节点）可以获得初始驱动力。第二类来自后天结构：如果历史中“明天上海出门-查天气-奖励”多次共同出现，那么后续相似语境会通过感应生长和注意力调制，为同一行动节点提供局部驱动力。奖励信号会提高局部倾向，惩罚信号会降低局部倾向。

这为教师塑形提供了最小闭环。教师不需要直接改写系统全部规则，而可以通过奖励和惩罚作为刺激元进入经历。当行动、语境和反馈共同被记住后，后续相似语境会重新诱发这些局部反馈痕迹。系统因此能够在一轮轮经历中逐步把“什么情况下该做什么”转化为可追踪的状态池偏置和行动准备度。

2.10 时间感受、自适应调参器与稳定性调控

时间感受用于把间隔、节奏和近因关系纳入同一认知闭环。当前原型采用认知滴答（tick，一轮最小运行周期）作为时间基准：系统可以把 1 tick、2 tick、3 tick 等间隔映射到时间桶，并把含时间因子的结构注册为有限延迟任务。到期后，相关对象会获得回投能量，从而在状态池中再次出现。

时间感受不是单独的外挂闹钟。它既可以作为刺激元进入记忆，也可以在匹配时提供时间接近度分数，还可以把“刚刚发生过的行动”和“随后出现的奖励或惩罚”放进同一个近因窗口。这样，AP 不必要求每次归因百分之百准确，而是允许在短期状态维持、注意力持续和多次经验累积中逐步形成稳定关联。

自适应调参器负责维持系统的运行区间。当状态池能量过低时，系统可能接近停摆；当对象过多、认知压过高或注意力过散时，系统可能过载。自适应调参器通过调整衰减、注意力预算、阈值、探索深度和相关递质基线，让系统更接近平静、可持续且有反应性的运行状态。它不是替代学习，而是为学习提供稳定环境。

2.11 一轮认知滴答的端到端示例

下面用一个尽量小的场景串起本章机制。假设用户输入：“明天上海出门，帮我看看要不要带伞。”系统已有一些历史：上海天气查询通常触发 *weather_stub*（天气查询行动节点）；下雨与带伞、出门延迟、奖励反馈有共同出现；过去没有查天气就直接建议出门曾收到惩罚反馈。

阶段	状态变化	读者可以观察到的意义
外源刺激进入	“明天”“上海”“出门”“带伞”等刺激元获得实能量	现实证据进入状态池，形成当前认知场
查存一体	命中“地点-天气-出门”相关结构，并写入当前问题残差	理解与学习同时发生，历史结构改变处理成本
感应生长	诱发“查天气”“下雨风险”“带伞建议”等虚拟对象	系统从当前输入展开有限预测场
认知感受	未知天气与出门计划之间形成轻微压力或期待	系统把自身不确定状态转化为可学习对象
注意力调制	“查天气”因任务相关和风险相关获得增益	状态池波峰被采样为内源刺激
行动准备	<i>weather_stub</i> 行动节点获得驱动力并越过阈值	行动成为认知闭环的一部分

阶段	状态变化	读者可以观察到的意义
行动反馈	天气结果、行动节点和可能的奖励/惩罚回写状态池	外部执行结果进入后续记忆和塑形
记忆更新	本轮刺激流、行动和反馈形成情景记忆或结构残差	下一次相似问题会受这次经历影响

这个例子展示了 AP 与普通问答系统的差异。普通问答系统往往把问题、检索材料和工具结果临时拼到一次上下文中；AP 则把输入、工具行动、认知感受和反馈都转化为可持续影响后续运行的对象。下一次用户只说“明天上海出门”，系统不必从零开始，它的状态池和历史结构已经带有“查天气”“带伞”“风险反馈”的局部倾向。

2.12 第二章小结

本章把 AP 的核心闭环拆解为可理解的内部对象：刺激元承载最小认知身份，结构保存共同部分和残差，状态池维持当前认知场，全息深度数据库保存历史路径，刺激级查存一体让理解和学习共用同一路径，感应生长展开有限预测图景，注意力把波峰转化为内源刺激，认知感受和情绪递质把系统自身状态纳入学习，行动节点与奖惩反馈把外部执行接回内部动力学。

由此可以得到一个面向后续章节的总体印象：AP 不是某个单点模块，而是一套“当前证据、历史结构、内部预测、注意采样、行动反馈”不断互相改写的拟人认知闭环。第三章将在这个定义基础上讨论长期运行的数学图景，并用可复现实验检验当前原型已经稳定支撑的关键机制。

第 3 章 长期运行的数学图景与可检验实验

第二章给出了 AP 的内部闭环定义。本章进一步回答一个更关键的问题：如果这样的闭环持续运行，状态池、结构、记忆、注意力、时间感受、行动和反馈会呈现怎样的长期图景。这里的“数学图景”并不是把系统简化成单个公式，而是把每个机制写成可观察、可对照、可被实验否定的预测。

本章采用两层叙述。前半部分先给出 AP 长期运行的理论预期：能量如何稳定，结构如何生长，记忆如何从过程态走向目标态，行动倾向如何被奖惩塑形，时间和注意力如何参与连续思考。后半部分从 3.13 开始进入定向实验，使用 E01-E17 的最小可复现实验检验当前原型已经稳定支撑的机制链条。

3.1 记号与可观察对象

为了避免符号喧宾夺主，本文只保留少量必要记号。设状态池为 S ，状态池中的刺激元为 x ，真实能量（ER，用于表达现实证据）为 $ER(x)$ ，虚拟能量（EV，用于表达内源预测、联想和回忆）为 $EV(x)$ ，总能量可写作 $E(x)=ER(x)+EV(x)$ 。真实能量主要来自当前感受器和行动回投，虚拟能量主要来自历史结构诱发、注意力采样和内源刺激。结构对象并不需要被看成另一种神秘实体，它可以理解为一组刺激元及其关系的可追踪组合；结构的能量来自其内部刺激元的统计。

长期运行时，AP 需要观察的不只是最终回答是否正确，还包括状态池对象数、总能量、真实能量和虚拟能量比例、认知压、注意力预算、行动驱动力、奖惩信号、结构新增数、残差写入数、时间任务注册与执行数等内部指标。正是这些指标让 AP 具备白箱研究价值：研究者可以看到一次行为由哪些对象、哪些能量和哪些历史路径共同塑造。

观测对象	核心问题	对应实验侧指标
状态池	当前认知场是否稳定而不失活	对象数、总能量、认知压、半衰期
结构数据库	共同部分与残差是否按历史生长	结构新增数、残差条目、命中分数
感应生长	预测是否有限展开并可剪枝	层级深度、分流比例、剪枝数量
注意力	波峰是否被选择并回流为内源刺激	当前注意记忆体规模、内源刺激能量
行动系统	行动是否能被历史和反馈塑形	驱动力、阈值、执行记录、局部奖惩
时间系统	间隔是否能形成可执行延迟任务	时间桶命中、注册数、到期执行数

3.2 状态池能量稳定图景

AP 的状态池不是越繁杂越好。能量太低时，系统难以维持内源思考；能量太高时，候选对象过多，注意力和查存一体都会承受过载。稳定运行要求系统在外源输入、感应生长、注意力增益、行动回投、半衰期衰减和疲劳抑制之间形成动态平衡。

一个简化表达是：下一轮总能量约等于上一轮保留下来的能量，加上外源输入和注意力预算，再加上行动或延迟任务回投，减去自然衰减、疲劳抑制和剪枝损耗。该表达不追求把所有通道压成一个精确常数，而用于说明 AP 的稳定性来自多种相反力量的拮抗：输入和注意力让认知保持活跃，衰减和剪枝让系统避免无限膨胀。

这解释了为什么 AP 需要自适应调参器。当状态池长时间低能，自适应调参器可以提高注意力预算或降低部分阈值；当状态池对象过多或认知压过高，它可以加快衰减、提高剪枝阈值或收窄注意力。理想图景不是永远静止，而是在“平静、可响应、不过载”的范围内小幅波动。

3.3 结构生长与历史局部化

AP 对历史的保存不是把全部经历堆进一个无差别记忆库，而是让共同部分成为局部索引，让差异成为残差。长期运行后，频繁共同出现的片段会形成更稳定的结构，偶然出现的差异会保留为较弱残差，反复被当前任务命中的残差会逐渐得到更高权重。

这种局部化会带来一个重要预测：当新输入与历史共享结构时，系统需要付出的新增存储成本应低于完全陌生输入；当共同句壳稳定但局部标签替换时，系统应既能命中共同部分，又在替换处产生可观察的结构生长成本。E01 和 E02 正是围绕这两个最小命题设计：前者检验历史顺序信息是否降低同序探针输入的新增成本，后者检验稳定句壳下的标签替换是否引发额外结构增长。

这一路径也回答了抽象能力的早期来源。AP 的抽象不是先验给一个概念标签，而是在多次相似经历中，通过共同部分和残差路径的重新组织逐步形成。抽象越稳定，后续相似输入越容易被少量共同结构解释；差异越集中，残差越容易成为下一轮学习的对象。

3.4 结构过程态与情景记忆目标态

AP 中的结构可以理解为“过程态”，情景记忆可以理解为“目标态”。过程态还在发展：它能继续感应残差、继续组合、继续被注意力采样；目标态更像一次经历的完整落点，当扩散达到情景记忆或能量低于阈值时，当前预测路径会暂时停止。

以一句话的内部续写为例，外源输入提供开头，查存一体命中低分辨率现状，感应生长诱发可能后续，注意力选择其中的波峰并回流为内源刺激。每一轮 top 对象都可能包含“现状种子 + 后续发展”的组合。若后续发展逐渐接近某条已有情景记忆，系统会表现得像“想起了一段完整经历”；若还停在结构层，则更像“念头正在形成”。

E12 的过程态与目标态实验用于检验这一图景的最小白箱版本：结构候选应在中间阶段表现为可继续发展的过程对象，而命中完整情景后应呈现更接近记忆目标态的稳定结果。该实验不需要证明完整语言生成能力，只需要证明这两种状态在当前原型中可以被区分和追踪。

3.5 有限分形预测场

感应生长会从当前对象出发展开后续可能。若当前对象 A 拥有真实能量，并且它的局部数据库中保存了 B1、B2、B3 等残差路径，那么这些残差会按照权重获得虚拟能量。若 B1 仍是结构，它又可以继续诱发 B11、B12 等更深路径。由此形成的图景类似有限分形：每一层都来自上一层，但能量逐层分流，低于阈值的分支被剪枝。

该图景并不要求严格能量守恒。工程实现可以使用 0.8、0.9 或其他传播系数，也可以根据疲劳、近期性、权重和注意力调制改变分配比例。关键约束是传播方向可解释、分流比例可记录、剪枝边界可复现。只要这三件事成立，研究者就可以从一个外源输入追踪到它如何诱发一簇内源预测。

E11 检验的正是这一点：在受控白箱条件下，源对象能否按预设比例诱发分层目标，虚拟能量是否随层级展开而呈现预期分布，剪枝是否阻止无限增长。该实验为后续更复杂的叙事生成和长期联想提供底层证据。

3.6 内源波峰与叙事连续性

AP 的叙事化思考来自状态池的一轮轮波峰选择。外源输入提供第一批对象，感应生长产生预测场，注意力选中少数对象形成当前注意记忆体，当前注意记忆体再转化为内源刺激并进入下一轮查存一体。这样，系统能够在没有新外源输入时继续沿着内部波峰发展一段时间。

这个过程与大语言模型的续写有相似之处：两者都会根据当前上下文发展后续内容。但 AP 的续写不是只发生在词序概率上，它还混入了行动节点、奖励惩罚、认知感受、时间间隔和状态池能量。某个后续对象之所以成为波峰，不仅因为它文本上相似，也因为它在当前认知场中具有更高能量、更低认知压、更强任务相关性或更明确行动价值。

E17 用内部候选链与续写雏形检验这一最小图景：在受控输入下，内部候选是否能沿着合理链条推进，后续 top 对象是否能表现出相邻轮次的连续性。当前证据支持“候选链和续写雏形已经可观察”，更大规模的语言组织能力仍需要长期训练和更丰富感受器来推进。

3.7 行动倾向的长期学习

行动在 AP 中不是最后一步的附属输出，而是可以被记住和塑形的对象。一个行动节点如果经常在某类语境中被触发，并且随后的奖励信号较强，那么该语境再次出现时，行动节点应更容易获得驱动力。相反，如果行动与惩罚信号共同出现，后续相似语境中的行动准备度应下降。

这种学习不是传统强化学习的完整替代，而是一条可解释的局部塑形路径。教师反馈、行动节点、语境结构和结果信号共同进入情景记忆后，感应生长和注意力会在后续相似场景中重新激活这些局部痕迹。行动阈值还会受到全局情绪递质影响，使系统在奖励状态下更愿意行动，在惩罚或压力状态下更谨慎。

E03、E04、E05 和 E14 分别验证教师奖励塑形、教师惩罚纠偏、原生行动闭环和情绪递质对行动阈值的白箱调制。它们共同支持一个较强结论：当前原型已经能把行动从外部调用提升为可进入认知闭环的对象，并在局部语境中留下可复用痕迹。

3.8 时间感受、回忆与节奏预期

时间是连续认知不可缺少的维度。AP 的时间感受把事件间隔转化为可进入状态池和记忆结构的对象，使系统可以区分“刚刚发生”“隔了一会儿发生”和“很久以后发生”。这为近因归因、节奏预期、延迟回投和回忆触发提供了共同入口。

当前原型采用认知滴答级时间桶来建立最小证据链。一个含时间因子的结构可以注册有限延迟任务；到期后，系统把相关对象回投到状态池，从而让过去的某个对象在合适时间重新获得能量。若未来把该机制与更稳定的情景记忆召回结合，就可以逐步形成节奏感、等待感和时间驱动的联想。

E06 和 E08 分别验证时间间隔映射、延迟回投闭环以及时间显影下的残差记忆晋升。当前证据集中在时间桶、任务注册、到期执行和残差晋升这些最小链条；更复杂的开放式回忆和长程节奏预测属于后续扩展方向。

3.9 认知感受与情绪稳定图景

认知感受把系统自身状态转化为可学习对象。违和感通常来自解释困难，正确感来自解释改善，期待来自奖励相关结构，压力来自惩罚相关结构，繁重感来自状态池对象过多或注意力负荷过大。这些感受进入状态池后，会进一步影响注意力、行动阈值和记忆写入。

长期运行时，认知感受与情绪递质共同构成慢变量调制。短期感受负责指出某个具体对象或局部结构的重要性，情绪递质负责改变系统整体运行风格。例如高警觉可以收窄注意力，高奖励状态可以降低行动阈值，高重复疲劳可以压低无新信息对象的注意力权重。这样，系统既能保持即时反应，也能形成跨认知滴答的倾向。

E09、E10、E14 和 E15 分别覆盖冲突缓解、重复疲劳、行动阈值调制和自适应稳定化方向。它们把“情绪参与认知”从输出风格描述推进到可观察机制：情绪和认知感受会改变状态池能量、注意力分配、阈值和稳定性，而不只是改变回答语气。

3.10 多模态接地与符号绑定图景

AP 的输入粒度不局限于文本。视觉颜色、形状、位置、声音片段、身体传感器信号、工具结果和外部模型识别结果，都可以被转换为刺激元或属性刺激元。关键不是输入来自哪种传感器，而是它进入系统后能否带有身份、能量、锚点、时间和可追溯关系，并参与同一状态池闭环。

符号接地问题在这里被改写为一个闭环问题：一个符号是否能与稳定的感受器对象、行动后果、奖惩反馈和情景记忆共同出现，并在后续语境中被重新激活。若“红色”总是作为属性刺激元锚定在某类视觉对象上，且该对象参与了行动和反馈，那么“红色”就不再只是词表符号，而是拥有跨感受器、跨行动结果的状态池痕迹。

E16 用多来源属性化接地入口验证当前原型的最小版本：不同来源的属性对象能否进入统一结构，锚点是否帮助绑定，后续匹配是否能区分来源和属性。该实验为未来接入视觉、听觉和具身传感器提供了工程路线。

3.11 AP Agent（AP 耦合智能体）记忆投影与工程可用性

AP 的理论价值需要落到可用系统中。PsyArch Agent 模式把 AP 作为传统智能体的底层认知记忆层，让大语言模型承担解释器、表达器和工具翻译器角色，而 AP 负责保留更连续、更可审计的内部状

态。这样可以在不放弃大语言模型语言能力的前提下，引入结构记忆、认知感受、行动痕迹和奖惩塑形。

与普通长期记忆或 RAG（检索增强生成，即先检索资料再交给模型生成）相比，AP Agent（AP 耦合智能体）关注的不只是“检索哪段文本”，还关注这段经历以何种能量、何种结构、何种情绪和何种行动后果影响当下。一次工具调用是否成功、用户是否奖励、系统是否产生违和感、某个行动节点是否被触发，都会成为后续可投影的内部证据。

E13 检验 AP Agent 可审计记忆投影的最小链条：把经历写入 AP 后，后续查询能否投影出与历史相关的可解释记忆对象和结构痕迹。该实验的焦点是验证 AP 能够作为更丰富的底层记忆与状态系统接入 Agent，并为上层语言模型提供带有能量、时间、情绪和行动痕迹的上下文材料。

3.12 从理论预测到正文强证据

实验术语口径提示：本章中的“探针输入（probe）”指用于检验历史是否改变后续处理的受控输入；“认知滴答（tick）”指 AP 原型的一轮最小运行周期；“白箱字段”指系统运行日志中可直接读取的内部状态；“强证据（strong evidence，数据字段记作 *strong_evidence*）”指同时满足机制命题清晰、对照变量受控、调用真实模块或一致白箱实现、结果方向稳定并保留可复查数据的正文准入证据。

为避免字段名造成阅读门槛，后文实验表述采用如下约定：family 指同构样本家族，即只改变受控变量、其余条件保持同构的一组样本；case 指一个受控样本；pair 指成对对照样本；source 指感应生长或候选链中的来源结构。

seed 指被延迟线索重新显影的旧运行态记忆种子；cue 指延迟线索；buffer tick 指用于让上一拍行动、反馈或回弹完成的缓冲认知滴答；synthetic tick 指期待合约自动生成的教师反馈认知滴答；fallback 指在行动侧没有直接命中结构字段时采用的文本回退命中；identity 指结构对象的唯一身份；on/off 指开启或关闭某个机制开关的对照分支；delta 指差值；bucket 指时间桶；top_n 指下一拍注意力入选对象数；all_ok 指该样本的全部判据同时通过。

本章前半部分给出的每个图景都对应一个可缩小、可对照、可复现的实验命题。实验设计遵循一个原则：先把最小机制链条稳定做成可观察证据，再把这些证据组合为更复杂能力的研究入口。例如，“历史顺序降低同序探针输入的新增成本”“时间桶能注册并执行延迟任务”“行动闭环留下后续准备痕迹”，都把宏观能力拆成了可以独立复查的运行事实。

这样的证据策略有两个好处。第一，它把 AP 的未来潜力建立在已验证机制的台阶上；第二，它让复现者都能沿着数据集、脚本、报告和图表复查关键链条。后文 E01-E17 只纳入已达到强证据准入标准的实验；探索性数据、早期试跑和方向不稳定的图表保留为边界分析材料，不进入正文主证据链。

理论图景	最小可检验命题	对应实验
结构局部化	历史顺序改变后续同序输入的新增存储成本	E01
标签新异性	稳定句壳中局部替换引发额外结构增长	E02
教师塑形	奖惩反馈可在局部语境中回放	E03-E04
行动闭环	真实执行史提高后续同目标行动准备度	E05
时间闭环	时间间隔可映射、注册并到期回投	E06-E08
注意与情绪	复杂度、疲劳、认知感受和递质改变注意/阈值	E07、E09、E10、E14、E15
预测与记忆图景	分层能量、过程态和目标态可区分	E11-E12
Agent 与接地	AP 可作为可审计记忆投影层并接入多来源属性	E13、E16
叙事雏形	内部候选链具有连续推进迹象	E17

3.13 实验方法：从机制预测到可复现实验证据

本研究采用“机制预测—最小数据集—对照与消融—真实模块运行—判据准入”的实验路径。这样做的目的，是让每一个实验都对应 AP 闭环中的一个可观察机制，而不是把一组通用日志反复切片后寻找相关性。以时间间隔感受为例，理论先预期系统能够把“约三拍后回到目标对象”登记成延迟任务；实验随后构造开启通道和关闭通道的成对样本；判据要求开启分支出现注册、到期和回投，关闭分支保持安静。只有这样的链路成立，结果才进入正文。

E01-E17 都遵循相同原则：输入文本、起点状态、关键参数和对照分支尽量保持可比；实验脚本调用当前原型中的真实状态池、全息深度数据库、时间感受器、行动系统、自适应调参器或 Agent 投影接口；汇总表同时保留通过率、差值方向、白箱日志和附件路径。早期探索性批次、参数搜索和未达到准入标准的运行只作为边界分析材料保留在本地归档中；正文与公开附件的主索引只收录满足强证据准入标准的终稿实验。

定向实验的证据准入流程

从机制预测到正文强证据



准入原则：先形成机制预测，再构造可复现对照；只有方向、判据、白箱日志和附件路径同时成立，实验才进入正文主证据链。

图 3-13-1 定向实验的证据准入流程：从机制预测到正文强证据

3.14 强证据总览：E01-E17 的机制覆盖与样本规模

截至当前版本，正文纳入 17 项定向实验，覆盖结构学习、教师反馈与行动闭环、时间与注意力、认知感受、自适应调参、多来源接地、Agent 记忆投影和内部候选链等机制域。合计进入判据的 family、case、pair 或 step 记录约 914 条。不同实验的记录单位并不完全相同，因此正文不把它们简单相加为统计显著性的单一来源，而是把每项实验分别作为一个机制命题的受控证据。

下图用两个层次帮助建立整体印象：上半部分展示各机制域中已经完成的强证据实验数量和判据记录规模；下半部分按 E01-E17 列出每项实验的代表性效应和对照条件。读图时应关注“实验目的是否明确、对照是否只改变关键变量、结果是否沿机制预测方向变化”，而不是只看通过率是否为 1.000。



图 3-14-1 E01-E17 强证据总览：机制覆盖、判据规模与代表性效应

实验	机制域	验证命题	关键对照	代表性结果	判据记录
E01	结构学习	历史顺序改变后续同序输入的结构复用成本	同字符乱序历史	同序探针输入存储优势 = 2.300	2
E02	结构学习	稳定句壳中的局部替换会触发可测结构生长	完全重复句壳	结构数差 = 4.000	48
E03	反馈与行动	教师奖惩能写入局部上下文并在弱探针输入中重放	中性历史	奖励局部效应 = 0.392	12
E04	反馈与行动	先惩罚错误目标、再奖励正确目标会形成双向纠偏	中性目标	纠偏局部信号 = 0.784	12
E05	反馈与行动	真实执行过的行动会留下可复用行动准备痕迹	只见过弱文本	弱探针输入的行动驱动力优势 = 0.193	12
E06	时间与注意	时间间隔感受可注册、到期并回投到目标对象	关闭延迟通道	成对闭环通过率 = 1.000	12
E07	时间与注意	复杂度状态能调制下一拍注意力容量与预算	低/中复杂度分支	高低预算差 = 4.000	36
E08	时间与注意	时间显影下残差记忆只在种子和线索同时满足时晋升	无种子/无线索/关闭通道	匹配晋升率 = 1.000	48
E09	自我状态	恢复类认知感受能按条件分层出现	高复杂/高惩罚/低把握阻断	缓解信号强度 = 0.240	84
E10	自我状态	重复调节区分短期疲劳、变体和恢复后再出现	变体/恢复/低重复	同项重复惩罚 = 0.250	12

实验	机制域	验证命题	关键对照	代表性结果	判据记录
E11	能量图景	感应能量会形成有限深度扩散并受阈值剪枝约束	单轮/高阈值/宽度上限	深扩散最大深度 = 2.000	72
E12	能量图景	结构承担过程态，记忆承担目标态与审计锚点	分离记忆/衰减分支	记忆汇聚命中数 = 3.000	48
E13	Agent 接入	AP 投影比滚动摘要或检索增强生成（RAG）更能保留可审计上下文字段	摘要与关键词检索	AP 对朴素检索增强生成（RAG）基线优势 = 6.500	12
E14	行动调制	奖惩状态改变全局阈值，局部奖惩改变目标驱动力	固定阈值/局部关闭	奖励阈值下降幅度 = 0.275	144
E15	自适应调参	自适应调参按运行状态给出方向稳定的参数调整	健康静默/禁用调参	过热 CAM 预算调整 = -2.000	96
E16	接地入口	多来源属性能作为可审计对象进入状态池并保持锚点隔离	错误锚点/折叠属性/非法角色	属性入池保真率 = 1.000	72
E17	内部叙事链	上一拍高能候选能承接为下一拍 source 并推动候选链续写	错误种子/低预算/无承接/终端记忆	跨拍承接率 = 1.000	192

这一组实验并不覆盖 AP 的全部长期潜能，例如开放场景下的自然语言组织、自我模型长期稳定性和具身智能中的跨模态控制仍需要更长运行、更丰富感受器和更大规模数据。本文当前贡献在于：把 AP 的核心闭环拆成可复现、可审计、可扩展的机制证据链，并为后续研究提供可直接复查的原型、脚本、数据表和图表附件。

3.15 定向实验：历史特异性局部结构复用的交叉探针输入验证

E01 是实验矩阵的入口，用于检验 AP 是否能在最小训练规模下形成“只在对应历史中复用”的局部结构。它不追求开放语料上的泛化分数，而是把变量压缩到历史家族、共享句壳和交叉探针输入，观察系统是否把相同表层片段放回正确的历史来源中。

3.15.1 研究目标与设计

本实验检验一个更小、也更容易被检验的命题：在共享冷启动后，如果系统已经见过某条有序语境，那么当同一条有序文本再次出现时，是否会比只见过同字符乱序版本时付出更低的新增存储代价，而且匹配质量不下降。这里不直接讨论“完整抽象能力”，而只考察一个可以被局部观察和局部校验的因果片段。

为避免把“文本本身更容易”误当成“历史复用更成功”，实验采用交叉探针输入（probe，用于检验历史是否改变后续处理成本）设计。两组样本先接受完全相同的冷启动输入；随后仅在第二个历史输入上分化，一组看到有序版本 B，另一组看到由相同字符组成但顺序打乱版本 B；最后再把同一条有序 B 和同一条乱序 B 分别作为探针输入两组。这样，关键比较中的探针文本本身完全相同，差异主要来自历史路径不同。

设计环节	处理方式	控制目的
共享冷启动	treatment、control、calibration 首条输入完全一致	保证起点可比，排除冷启动差异
历史分化	treatment 见有序 B，control 见乱序 B	只改变历史，不改变后续探针输入文本
同探针输入对比	两组都接受同一条有序 B probe	检验历史是否降低同序探针输入的新增存储代价
反向 probe	两组都接受同一条乱序 B probe	检验优势是否确实具有历史特异性

3.15.2 样本与判据

本节采用 E01 交叉探针输入终稿实验。该实验包含 2 组家族样本，每组均完成有序历史组、乱序历史组和校准组三条受控运行链；所有运行均从清空状态开始，并使用相同主线运行口径。它的证据强度来自严格交叉对照：关键探针文本完全相同，差异主要来自先前历史顺序不同。因此，E01 更适合作为机制因果证据，统计规模结论则需要在更大样本上继续扩展。

本实验的强证据判据由四部分组成：第一，冷启动差必须为零或足够接近零；第二，有序探针输入在 treatment（有序历史条件）中必须系统性地比 control（乱序历史条件）更省新增存储；第三，乱序探针输入需要在 control 中呈现反向优势，说明结果不是任意重复都降成本；第四，两组条件都应更偏向各自曾经见过的历史版本，并且至少存在一条可解释的机制链路支持这种历史特异性。

3.15.3 结果

结果满足上述四项条件。冷启动差均值为 0.0000；有序探针输入的平均存储优势为 2.3000；乱序探针输入的反向优势为 1.6000。同时，treatment 内部对既有有序历史的匹配偏好均值为 2.1000，control 内部对既有乱序历史的匹配偏好均值为 1.8000。四项主判据的通过率均为 1.000。

条件	阶段	新增存储/字		匹配分	新路径数	机制阳性率
calibration	cold_A	5.1000		0.9311	10.0000	1.0000
control	probe_ordered_B	5.7000		0.9189	16.0000	1.0000
control	probe_permuted_B	3.9000		0.9159	9.0000	1.0000
treatment	probe_ordered_B	3.4000		0.9313	9.0000	0.0000
treatment	probe_permuted_B	5.5000		0.9115	13.0000	1.0000
家族	冷启动差	有序探针输入优势	乱序探针输入优势	treatment 历史偏好	control 历史偏好	机制通过
F01	0.0000	2.3000	1.6000	2.1000	1.8000	1
F02	0.0000	2.3000	1.6000	2.1000	1.8000	1

E01 v4 最小强证据实验：阶段曲线

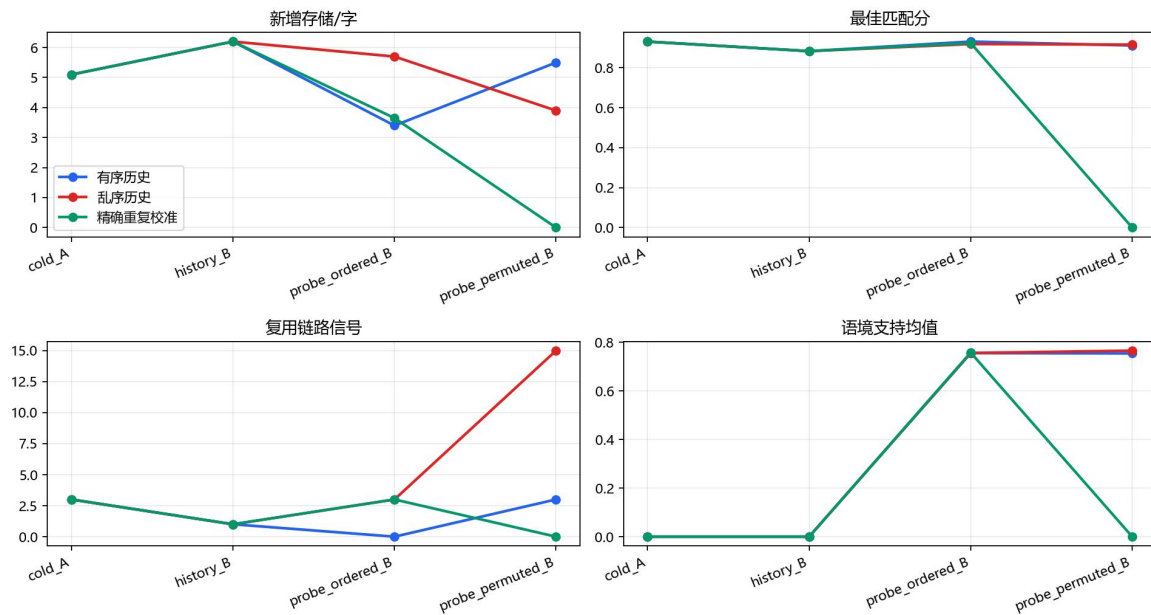


图 3-15-1 E01 v4 交叉探针输入各阶段新增存储与匹配分对照

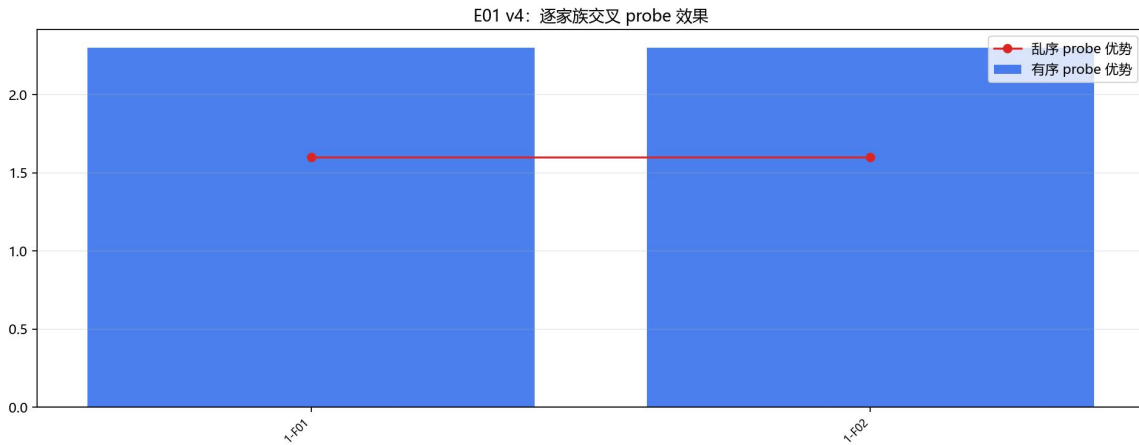


图 3-15-2 E01 v4 交叉探针输入家族级效果与方向一致性

这组结果支持如下表述：**当前 AP 原型已经表现出可复现的、依赖历史顺序信息的局部结构复用能力**。更具体地说，系统不是仅仅对“见过这些字符”产生熟悉，而是会因为此前见过相同顺序的历史版本，在后续同序探针输入中减少新路径创建和新增存储开销。这一结论直接对应 AP 中“历史结构会改变后续刺激处理成本”的机制主张。

公开附件中，E01 的复现材料采用固定目录结构，便于从正文结论回到设计、数据、图表和哈希文件：

材料	位置或文件	用途
复现入口	Artificial-PsyArch-test 实验论文数据集附件/experiments/E01	E01 的统一目录。
实验设计	design.md	说明交叉探针输入、变量控制和判据逻辑。
终稿报告	report.md	给出终稿运行结果、结论和边界。
判据与逐项数据	tables/summary.json; tables/source_tables/*_final.*	保留汇总判据、逐行样本和源表。
论文图表	charts/*_final.png	提供正文使用的图表版本。
最小数据集	datasets/*.yaml	保留可复跑的输入数据。
文件哈希	manifest.json	记录原始源文件映射与 SHA-256 哈希。

3.16 定向实验：稳定句壳下标签替换引发结构生长增量的外推验证

E02 继续考察结构生长能力，但把焦点从复用转向增量外推。实验让句壳保持稳定，只替换局部标签，目的是观察系统是否能把已形成的公共结构留住，同时把新增差异沉淀为可追溯的残差信息。

3.16.1 研究目标与设计

本实验检验一个比“新颖感”更小、更可审计的命题：在第一句完全相同、句壳完全相同且第二句只替换标签槽位的条件下，AP 是否会因为这一局部替换而付出更高的结构生长成本。这里不直接要求系统表现出既视感、熟悉感或复杂情绪，只考察一个局部但可复查的结构代价差异。

为了避免把开发时偶然调出的样本误当成可推广结论，E02 被拆成两个阶段。第一阶段使用较广句壳做开发扫描，用于观察边界与失效区；第二阶段只保留总文本长度大于等于 9 的长句壳，并重新构造一组未参与开发扫描的新家族作为 holdout 样本。正文仅引用第二阶段的 holdout 确认批次，以确保结论不依赖于先前挑选过的具体句子。

设计环节	处理方式	控制目的
共享首句	repeat 与 switch 的第一句完全相同	排除首句差异带来的冷启动偏移
固定句壳	两组使用同一模板，仅标签槽位允许变化	保证结构背景一致
等长标签	A/B 标签长度相同且不共享字符	避免长度差和局部重叠污染结构代价
外推确认	使用未参与开发扫描的新长句壳家族	检验效应是否能推广到新样本

3.16.2 样本与判据

本节纳入正文的是批次 *e02_label_switch_holdout_confirm_v1*。该批次包含 16 个独立设计 pair（配对样本），每个配对样本进行 3 次复现，总计 48 组受控比较。所有运行均从清空状态开始，且保持相同主线运行口径。

强证据判据由四部分组成：第一，设计控制必须全部满足，即第一句相同、句壳相同、标签等长且第二句只有标签槽位改变；第二，换标签条件必须在四个结构生长指标上全部高于完全重复条件；第三，这些方向必须在所有复现中保持一致；第四，这一模式必须出现在未参与开发扫描的新家族上，而不是只存在于开发样本中。

3.16.3 结果

结果满足上述四项条件。设计控制通过率为 1.000；核心结构生长通过率与严格结构生长通过率均为 1.000。四个核心指标全部达到完全方向一致：新 identity 创建差均值为 1.0000，HDB 结构数差

均值为 4. 0000，残差写入差均值为 2. 0000，带记忆引用的差异条目差均值为 1. 0000。所有独立设计配对样本的复现一致率为 1. 000。

家族	文本长度	重复 identity	换标签 identity	重复结构数	换标签结构数	重复残差写入	换标签残差写入
H01	10	10. 00	11. 00	51. 00	55. 00	36. 00	38. 00
H02	10	10. 00	11. 00	51. 00	55. 00	36. 00	38. 00
H03	11	11. 00	12. 00	54. 00	58. 00	38. 00	40. 00
H04	10	10. 00	11. 00	51. 00	55. 00	36. 00	38. 00
H05	11	11. 00	12. 00	54. 00	58. 00	38. 00	40. 00
H06	10	10. 00	11. 00	51. 00	55. 00	36. 00	38. 00
H07	11	11. 00	12. 00	54. 00	58. 00	38. 00	40. 00
H08	10	10. 00	11. 00	51. 00	55. 00	36. 00	38. 00

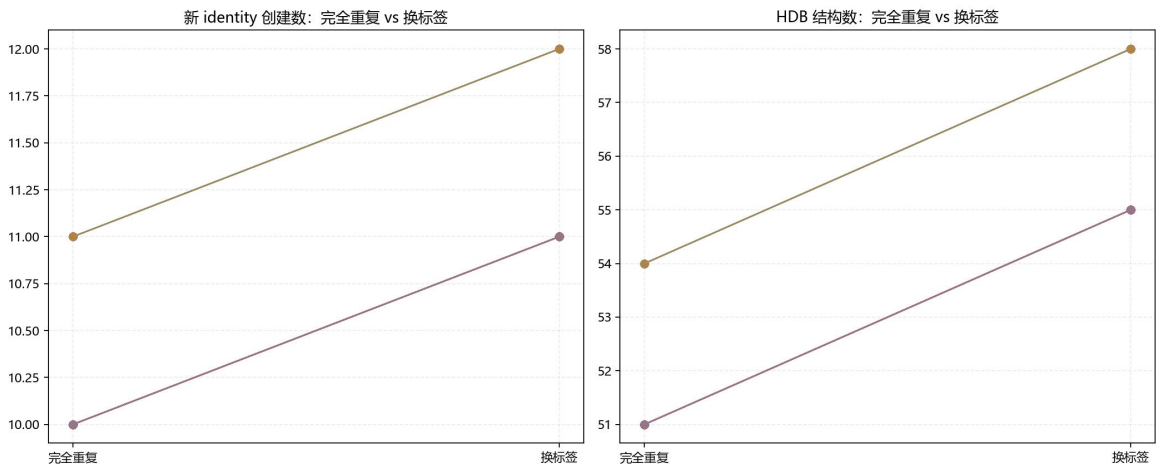


图 3-16-1 E02 holdout 批次的核心结构生长指标对照

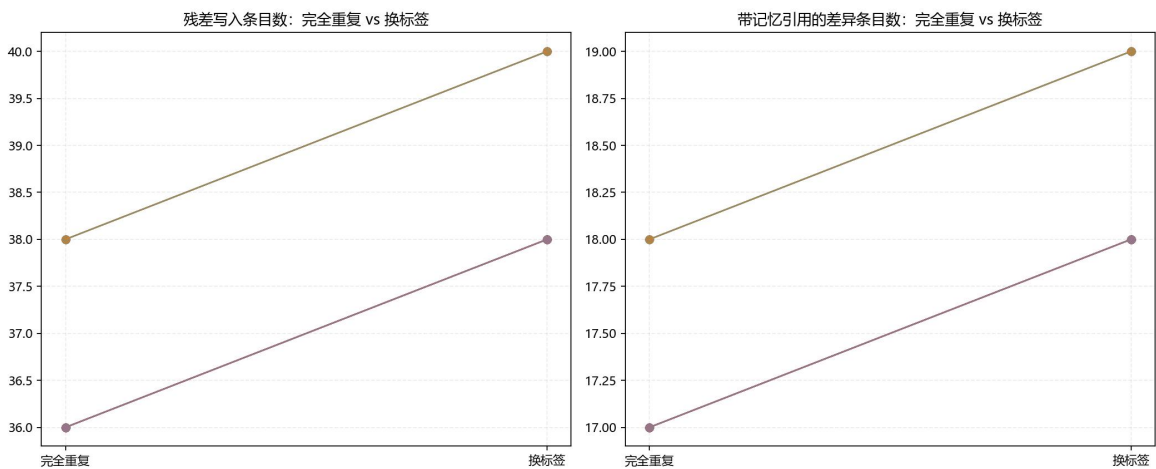


图 3-16-2 E02 holdout 批次的残差与记忆引用增量对照

这组结果支持如下表述：在稳定句壳下，AP 并不会把“只换一个标签”的第二句视作完全等同于重复，而是会为这次局部替换稳定地付出额外的结构生长代价。更重要的是，这一效应并不局限于开

发时先观察到的几个句子，而能够外推到新的长句壳家族，因此可以作为 AP 对局部新异结构敏感的证据之一。

正文使用的 E02 附件已整理到公开附件仓库 [Artificial-PsyArch-test 实验论文数据集附件/experiments/E02](#)。该目录按 *design.md*、*report.md*、*tables*、*charts*、*datasets* 与 *manifests* 组织，可复核句壳、标签替换、配对样本、强证据汇总和图表。

3.17 定向实验：教师反馈局部塑形的弱探针输入回弹验证

E03 用弱探针输入检验教师反馈是否真正改变了局部结构的竞争状态。若反馈只是记录在日志中，弱探针不应稳定回弹；若反馈已经进入 AP 的结构和能量路径，弱探针就会更容易重新激活被塑形的局部对象。

3.17.1 研究目标与设计

本实验检验一个可复查的局部命题：当系统在受控天气行动后收到教师奖励或惩罚时，这个监督是否会被冻结在匹配的局部上下文上，并在后续再次出现的弱天气壳探针输入中，以局部驱动力调制的方式被重新读出。实验焦点放在可追踪的局部塑形闭环：监督信号是否能从一次反馈沉淀为后续相似语境中的行动倾向。

实验使用三支并行设计。reward_history（奖励历史）分支先完成一次受控天气行动，并在 expectation contract 结算后收到教师奖励；punish_history（惩罚历史）分支在相同训练上下文中收到教师惩罚；neutral_control（中性对照）分支不写入局部教师信号。三支随后都只接受同一条短天气壳探针输入。这样，探针输入文本本身完全一致，差异主要来自此前是否被写入奖励或惩罚的局部别名。

设计环节	处理方式	控制目的
训练分支	reward_history / punish_history / neutral_control 三支并行	把局部监督来源限制在单一因果差异上
教师回弹	通过 expectation contract 生成 synthetic 教师 tick	保证监督信号不是手工直塞，而是走运行时正式链路
弱探针输入	后续三支都只输入同一条短天气壳	排除探针输入文本不同带来的行动差异
局部调制	关闭全局奖惩阈值调制，只保留局部 drive 调制	避免把全局情绪/阈值变化误读成局部塑形

3.17.2 样本与判据

本节纳入正文的是批次 *e03_final_v1*。该批次包含 12 组独立 pair（配对样本），覆盖 6 个城市家族、每个家族 2 次复现。所有运行均从清空状态开始，且使用相同主线运行口径。正文只保留满足局部命中、局部叠加、对照安静和统计方向一致四项条件的结果。

强证据判据包括四部分：第一，reward_history（奖励历史）分支必须在探针端同时出现局部命中、文本回退命中（fallback）、教师别名叠加（teacher alias overlay）与正向奖励增益；第二，punish_history（惩罚历史）分支必须出现对应的局部惩罚减益；第三，neutral_control（中性对照）分支应保持局部塑形信号静默；第四，奖励与惩罚的局部效应都需要在全部 pair（配对样本）上

方向一致，并通过符号检验。残余行动驱动力（drive）排序作为辅助信息阅读，因为奖励分支在获得局部增益后更容易消耗驱动力，残余值可能低于中性分支。

3.17.3 结果

结果满足上述四项条件。奖励历史命中比例为 1.000，惩罚历史命中比例为 1.000，中性对照静默比例为 1.000，清晰因果链比例为 1.000。奖励局部效应均值为 0.3920，惩罚局部效应均值为 0.3920；两者的符号检验 p 值均为 0.00048828。综合判定为强证据（*strong_evidence*）。

家族	城市	奖励局部效应	惩罚局部效应	奖励分支行动驱动力	中性分支行动驱动力	惩罚分支行动驱动力	因果链通过
F01	上海	0.392	0.392	0.282	0.490	0.098	1
F02	北京	0.392	0.392	0.282	0.490	0.098	1
F03	广州	0.392	0.392	0.282	0.490	0.098	1
F04	杭州	0.392	0.392	0.282	0.490	0.098	1
F05	成都	0.392	0.392	0.282	0.490	0.098	1
F06	武汉	0.392	0.392	0.282	0.490	0.098	1
观测量		结果			解释		
奖励/惩罚/中性分支的局部命中与叠加		全部 12 个配对样本均满足			说明教师信号已被冻结在局部上下文中，并在弱探针输入中被读出		
reward 与 punish 局部效应		均值均为 0.392，sign test p=0.00048828			说明奖励与惩罚对 weather_stub 的局部调制方向稳定且显著		
残余行动驱动力排序比		0.000			该值不作为失败证据；奖励分支更容易在调制后实际消耗 drive，残余值本来就不一定最高		

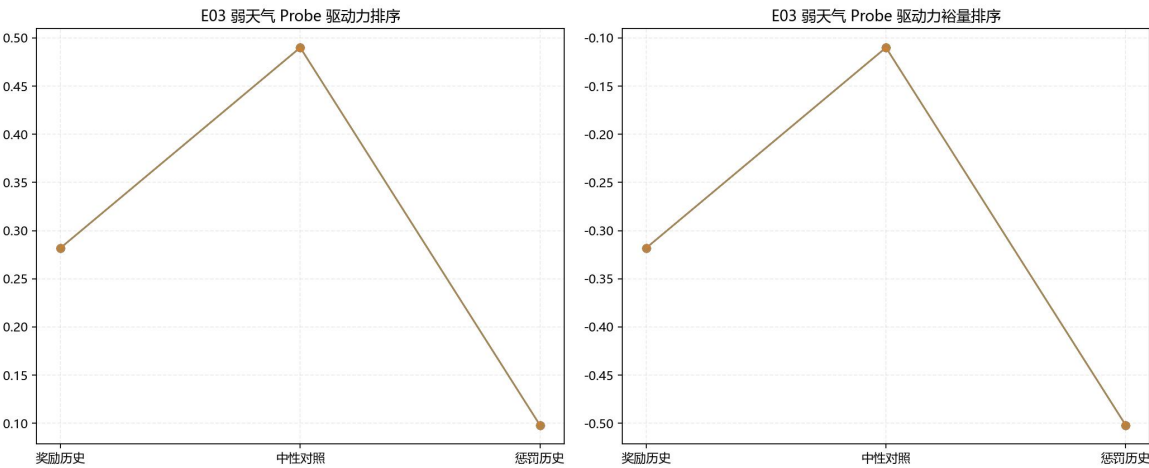


图 3-17-1 E03 三支弱天气探针输入的局部驱动力与局部命中结果

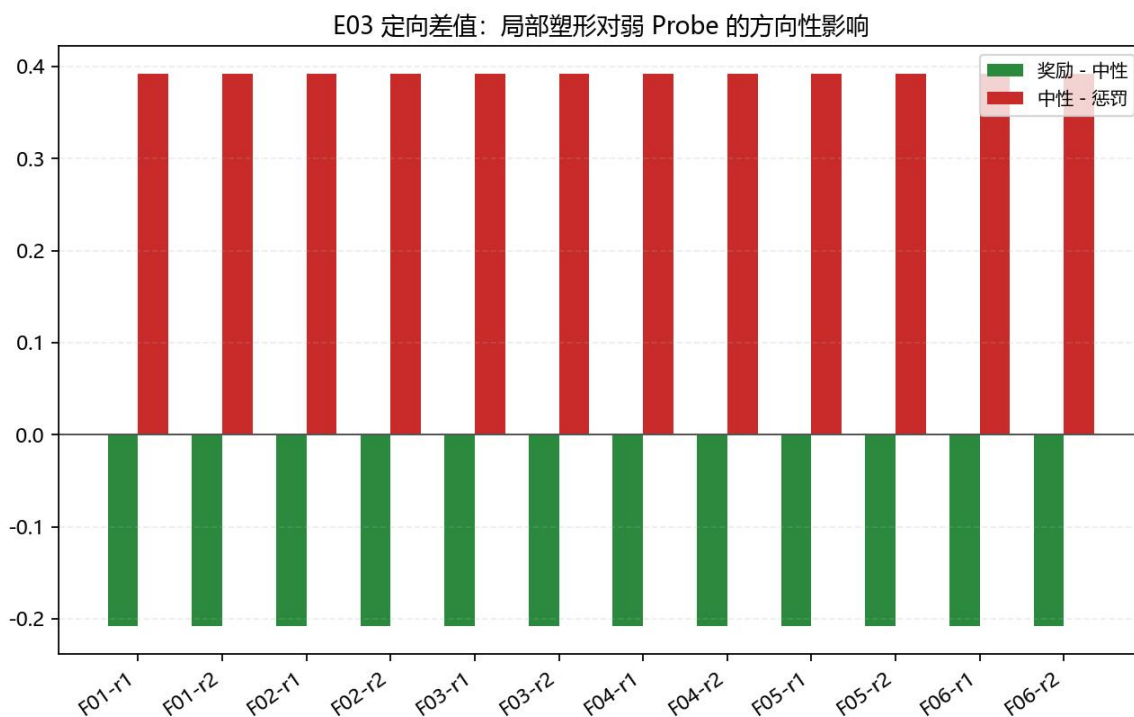


图 3-17-2 E03 奖励局部增益与惩罚局部减益的配对样本级差值对照

这组结果支持如下表述：当前 AP 原型已经具备一条可复现的教师局部塑形链路。更具体地说，教师奖励或惩罚可以越过当下认知滴答的瞬时阶段，经由 *expectation contract*（期待合约回弹）、属性绑定、局部别名 (*alias*) 缓存和行动侧文本回退 (*fallback*)，重新作用于后续匹配的弱探针输入，并在目标行动节点上产生方向性的局部调制。

正文使用的 E03 附件包括：报告 [E03_reward_shaping_report_e03_final_v1.md](#)、设计说明 [E03_reward_shaping_design_logic.md](#)、配对样本明细表 [e03_reward_shaping_pair_rows_e03_final_v1.csv](#)、证据清单 [E03_reward_shaping_evidence_e03_final_v1.json](#) 与对应图表。这些材料已整理到公开附件仓库 *Artificial-PsyArch-test* 实验论文数据集附件/experiments/E03，可从该目录的 [design.md](#)、[report.md](#)、[tables](#)、[charts](#) 和 [datasets](#) 入口复核。

3.18 定向实验：教师纠偏的局部双向重放验证

E04 将教师反馈推进到纠偏场景：系统既要削弱错误方向，也要加强正确方向。该实验关注的不是输出文本是否像被改写过，而是 AP 内部是否同时留下负向抑制和正向增强的可审计痕迹。

3.18.1 研究目标与设计

本实验验证一个比“惩罚会让系统整体更谨慎”更窄、也更容易被白箱复查的命题：当错误目标先收到教师惩罚、纠正目标再收到教师奖励时，后续再次出现的弱天气壳探针输入，是否能够分别读出错误

误目标上的局部惩罚与正确目标上的局部奖励。换言之，本实验关注的是局部纠偏闭环，而不是全局人格或长期策略已经成熟。

设计上保留 `corrected_history`、`punished_history` 与 `neutral_control` 三支。
`corrected_history`（纠偏历史）分支依次经历错误训练、`source-visible` 缓冲、纠正训练、再次缓冲，再测试错误探针输入与正确探针输入；`punished_history` 只保留错误训练与后续探针输入；`neutral_control` 只保留中性上下文与探针输入。这样可以把“错误惩罚已写入”“纠正奖励已写入”“没有局部教师别名”三种状态清楚拆开，并让探针输入端只检验局部回放是否成立。

设计环节	处理方式	控制目的
错误训练	错误目标在 <code>expectation contract</code> 中结算为失败并回弹教师惩罚	为错误天气壳写入局部惩罚别名
纠正训练	纠正目标在 <code>expectation contract</code> 中结算为成功并回弹教师奖励	为正确天气壳写入局部奖励别名
双缓冲位	在两次训练后都插入来源可见的缓冲认知滴答	避免 <code>synthetic</code> 反馈 <code>tick</code> 抢占动作执行时机
弱探针输入	只输入错误城市/正确城市对应的短天气壳	检验别名是否能被后续局部 <code>action</code> 侧回放

3.18.2 样本与判据

本节采用 E04 教师局部纠偏终稿实验。该实验包含 12 组独立 `pair`（配对样本），覆盖 12 个城市纠偏家族，每个家族只保留一次从冷启动开始的运行。正文主判据采用四个直接可查的机制条件：第一，`corrected_history`（纠偏历史）中正确探针输入能否稳定命中局部奖励别名；第二，`corrected_history`（纠偏历史）中错误探针输入能否稳定命中局部惩罚别名；第三，`punished_history`（惩罚历史）中错误探针输入是否仍能稳定命中惩罚别名；第四，`neutral_control`（中性对照）是否保持安静，不凭空生成局部叠加。

强证据判据包括：纠偏历史命中比例、惩罚历史命中比例、中性对照静默比例和清晰因果链比例都必须接近 1；同时，`corrected_history`（纠偏历史）中“正确奖励 + 错误惩罚”的双向局部信号总量需要稳定为正，并通过符号检验。这个口径直接对应局部纠偏链路本身，能避免把行动执行后的行动驱动力消耗误读为“奖励没有生效”。

3.18.3 结果

结果满足上述判据。纠偏历史命中比例为 1.000，惩罚历史命中比例为 1.000，中性对照静默比例为 1.000，清晰因果链比例为 1.000。纠偏历史双向局部信号总量均值为 0.7840；正确目标奖励效应均值为 0.3920，错误目标惩罚效应均值为 0.3920。相关符号检验 `p` 值均为 0.00048828，综合判定为强证据（*strong_evidence*）。

家族	错误城市	纠正城市	双向局部信号总量	正确目标奖励效应	错误目标惩罚效应	因果链通过
F01	上海	北京	0.784	0.392	0.392	1
F02	广州	杭州	0.784	0.392	0.392	1
F03	成都	武汉	0.784	0.392	0.392	1
F04	西安	南京	0.784	0.392	0.392	1
F05	苏州	长沙	0.784	0.392	0.392	1
F06	青岛	天津	0.784	0.392	0.392	1

家族	错误城市	纠正城市	双向局部信号总量	正确目标奖励效应	错误目标惩罚效应	因果链通过
F07	福州	郑州	0.784	0.392	0.392	1
F08	厦门	济南	0.784	0.392	0.392	1
F09	昆明	合肥	0.784	0.392	0.392	1
F10	宁波	南昌	0.784	0.392	0.392	1
F11	太原	海口	0.784	0.392	0.392	1
F12	兰州	大连	0.784	0.392	0.392	1
观测量		结果		解释		
纠偏/惩罚历史的命中与叠加		全部 12 个配对样本均满足		说明惩罚与奖励都能被冻结在各自局部上下文上，并在弱探针输入中被再次命中		
neutral control		全部保持安静		说明局部别名不是由天气壳文本本身无中生有地产生		
纠偏历史双向局部信号		均值 0.784, sign test p=0.00048828		说明同一纠正历史内部，正确目标奖励与错误目标惩罚都能被同时重放		

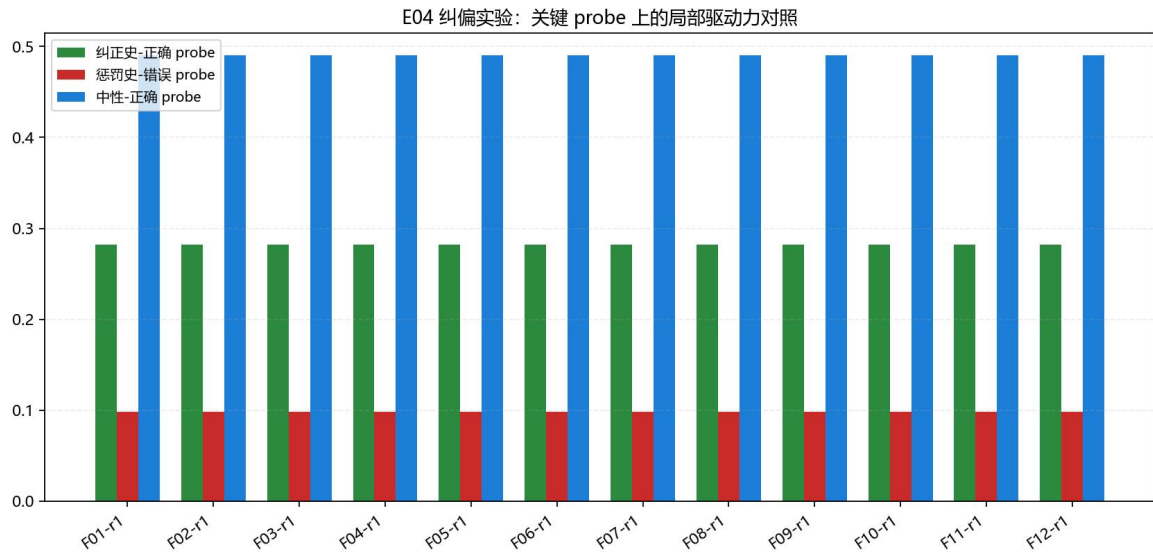


图 3-18-1 E04 三支关键弱探针输入的局部驱动力对照



图 3-18-2 E04 纠偏历史中的局部奖励/惩罚效应对照

这组结果支持如下表述：当前 AP 原型不只是能够把教师奖励或教师惩罚各自单独冻结下来，还能够在这次纠偏历史中，同时保存“错误目标应受抑制”和“纠正目标应受鼓励”这两种局部偏置，并在后续弱探针输入中分别重放。这说明教师反馈已经不仅是一次性的标签，而是能够成为后续行动侧局部选择性的组成部分。

正文使用的 E04 附件已整理到公开附件仓库 [Artificial-PsyArch-test 实验论文数据集附件/experiments/E04](#)。该目录提供设计说明、终稿报告、配对样本明细、证据清单、图表和汇总表，可用于复核奖励与惩罚的双向纠偏链路。

3.19 定向实验：先天天气行动闭环的最小强证据验证

E05 检验 AP 从内部状态走向外部行动的最小闭环。天气查询是一个边界清楚的行动节点，适合观察刺激进入、行动意图生成、工具调用、结果回流和记忆沉淀是否构成连续路径。

3.19.1 研究目标与设计

本实验验证一条可被白箱复查的最小行动命题：显式天气请求在当前原型中，是否能够完成一条 *source-visible*（来源可见）的原生 *weather_stub*（天气查询行动节点）行动闭环；在这条闭环完成后，紧随其后的同目标弱天气探针输入，是否会比“只见过弱探针输入、从未完成行动”的对照支路表现出更高的行动准备度。实验把主张限定在这条最小链路上，为更长时程策略学习和泛化能力提供后续扩展入口。

设计上保留两支而不是三支：*executed_history*（执行过行动的历史条件）先给显式天气请求，再插入一个来源可见的缓冲认知滴答，最后给同目标弱天气探针输入；*weak_only_control*（只见过弱输入的对照条件）则只给弱天气探针输入、缓冲输入、同一弱天气探针输入。这样可以在共享同一探针输入文本的前提下，把分支差异尽量压缩到一个因素上：前者是否真实完成过原生行动闭环，后者是否只见过表面相似的弱文本而没有完成行动。

设计环节	<i>executed_history</i>	<i>weak_only_control</i>	控制目的
训练 tick	显式天气请求，允许 <i>weather_stub</i> 触发	只输入同目标弱天气 probe	区分“真实完成行动”与“只见过弱文本”
buffer tick	观察来源可见完成与运行时行动节点回投	确认对照支路不会无中生有地完成 <i>weather_stub</i>	把行动闭环完成时刻与探针输入时刻分开
probe tick	再次输入同目标弱天气 probe	再次输入同一弱天气 probe	直接比较闭环完成史对后续行动准备度的影响
参数控制	<i>drive_decay_ratio</i> =0，关闭行动疲劳与全局奖惩阈值调制	与 <i>executed_history</i> 完全相同	排除单纯的 <i>drive</i> 残留和全局门限漂移解释

3.19.2 样本与判据

本节纳入正文的是批次 *e05_final_v1*。该批次包含 12 组独立 *pair*（配对样本），覆盖 12 个城市与外出事件家族，每个家族只保留一次从冷启动开始的运行。强证据判据要求：显式训练必须稳定触发天气查询行动节点尝试；下一条来源可见的缓冲认知滴答必须稳定观察到该行动节点完成；运行时行动节点必须在同一阶段回投到内部可观测状态；在后续相同弱天气探针输入上，*executed_history*（执行过行动的历史条件）的行动准备度必须稳定高于 *weak_only_control*（只见过弱输入的对照条件），并通过符号检验。

这里把主判据设为“完成过真实行动闭环后，同目标弱探针输入是否获得更高行动准备度”。这一判据比直接观察再次越过 *weather_stub* 执行阈值更适合最小实验，因为它能排除单次阈值波动，并精确刻画闭环历史留下的可复用痕迹。只要这一痕迹稳定高于弱历史对照，就足以支撑当前最小命题。

3.19.3 结果

结果满足上述判据。显式训练触发比例为 1.000，来源可见执行比例为 1.000，运行态回投比例为 1.000，探针输入阶段运行态痕迹出现比例为 1.000。后续弱天气探针输入的行动准备度优势比例为 1.000，优势均值为 0.1928；对应符号检验 *p* 值为 0.00048828。完整闭环比例为 1.000，综合判定为强证据（*strong_evidence*）。

家族	城市	事件	执行历史探针输入驱动力	弱探针输入驱动力	<i>drive</i> 优势	闭环通过
F01	北京	医院复查	0.325	0.135	0.190	1
F02	杭州	外出拍照	0.326	0.133	0.193	1
F03	武汉	学校办手续	0.327	0.133	0.193	1
F04	南京	参加答辩	0.324	0.133	0.191	1
F05	长沙	见客户	0.323	0.133	0.190	1
F06	天津	图书馆自习	0.326	0.188	0.138	1
F07	郑州	参加培训	0.326	0.133	0.193	1
F08	济南	转机出差	0.326	0.133	0.193	1

家族	城市	事件	执行历史探针 输入驱动力	弱探针输入驱 动力	drive 优势	闭环通过
F09	合肥	去展会	0.326	0.133	0.193	1
F10	南昌	看演出	0.356	0.133	0.223	1
F11	海口	实验室开会	0.326	0.133	0.192	1
F12	大连	探望亲戚	0.356	0.133	0.223	1
观测量			结果		解释	
显式训练触发 + buffer 执行 + 运行态 回投			全部 12 个配对样本均满足		说明原生 weather_stub 不是只在外部脚本层触发，而是完成了来源可见的内部闭环	
后续弱探针输入 drive 优势			12/12 为正，均值 0.1928， sign test p=0.00048828		说明闭环完成史会在紧随其后的同目标弱探针输入上留下稳定的行动准备痕迹	
弱历史对照支路			训练与 buffer 阶段均保持安静		说明优势并非来自弱探针输入文本本身，也不是 buffer tick 自动生成天气行动	

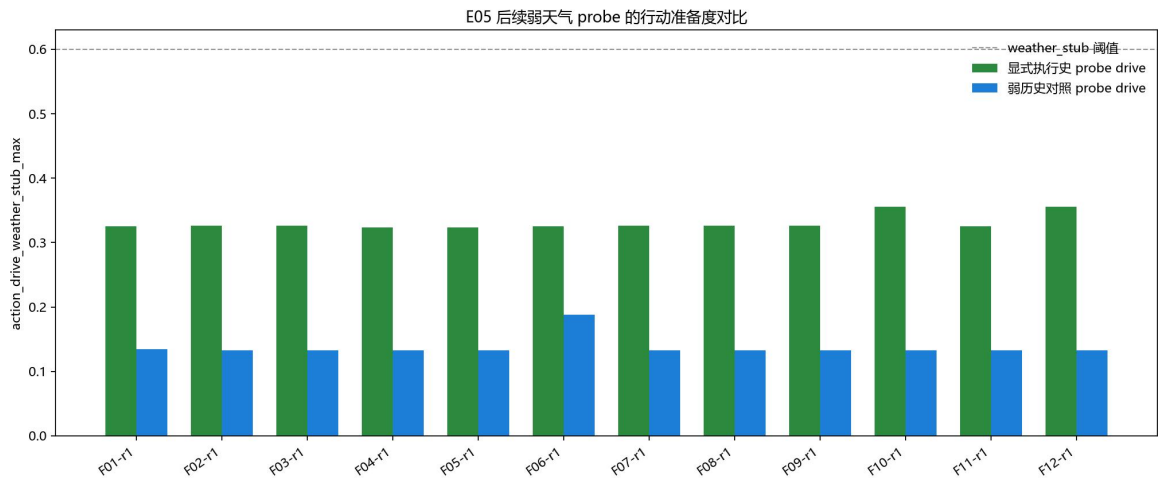


图 3-19-1 E05 后续弱天气探针输入的行动准备度对照

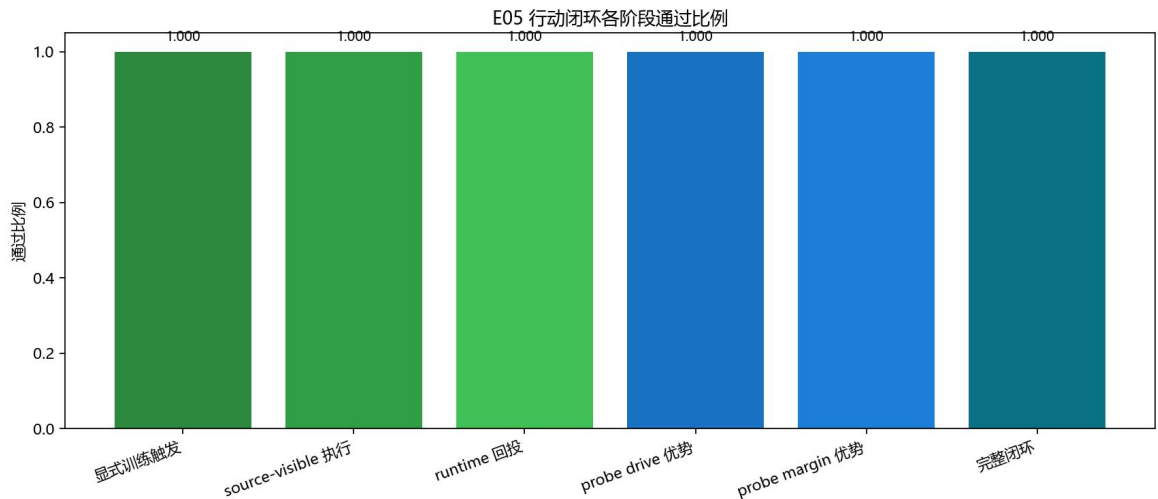


图 3-19-2 E05 行动闭环各阶段通过比例

这组结果支持如下表述：在当前 AP 原型中，显式天气请求已经能够形成一条可复核的最小原生行动闭环；更重要的是，这条闭环不会在完成后立刻完全消散，而会在紧随其后的同目标弱天气探针输入上留下更高的行动准备度。正文据此把结论稳定落在“闭环完成史留下了可复用痕迹”上，并为更长时程、跨任务或跨领域的策略学习实验提供清晰起点。

正文使用的 E05 附件包括：报告 *E05_action_closure_report_e05_final_v1.md*、设计说明 *E05_action_closure_design_logic.md*、配对样本明细表 *e05_action_closure_pair_rows_e05_final_v1.csv*、证据清单 *E05_action_closure_evidence_e05_final_v1.json* 与对应图表。这些材料已整理到公开附件仓库 *Artificial-PsyArch-test 实验论文数据集附件/experiments/E05*，可从该目录的 *design.md*、*report.md*、*tables*、*charts* 和 *datasets* 入口复核。

3.20 定向实验：时间间隔映射与延迟回投闭环的最小强证据验证

E06 把时间感受纳入验证范围。实验不只看系统能否记录时间戳，而是看时间间隔是否能作为一种感受因子影响后续匹配，并在延迟线索出现后把旧状态重新推回当前认知场。

3.20.1 研究目标与设计

本实验验证一个严格界定的命题：在认知滴答时间基准下，AP 当前原型已经能够把时间间隔稳定映射到预设时间桶，并进一步把该映射转化为有限延迟任务的注册与到期回投。这条最小闭环为近因回忆、节奏联想和长程回忆行动提供了可复查的底层时间路径。

为避免把多个机制揉在一起，本实验拆成三层。第一层只看时间桶校准，验证 0、1、2、3、6、12 tick 在两档源能量下能否正确落入相邻时间桶并给出合理权重；第二层使用白箱结构分支，验证含时间因子的结构能否并行注册 *anchor_item* 与 *structure_projection* 两类延迟任务，并在到期时分别回投；第三层回到真实 *run_cycle* 主线，只切换 *delayed task* 开关，观察注册/执行链是否随开关出现或消失。

证据层	输入设计	核心观察量	控制目的
时间桶校准层	0/1/2/3/6/12 个认知滴答与 1.0/2.0 两档源能量	delta、bucket pair、权重、到期认知滴答	先证明时间间隔映射本身正确
白箱结构层	含时间因子的单一结构分支，重复 6 次	并行注册、并行执行、去时间因子结构回投	把结构级延迟回投链单独拆开检查
集成主线层	12 组独立 seed 的 delayed on/off 对照	tick1 注册、tick3 执行、off 静默、pair 对照	证明真实主线中闭环存在且受开关控制

3.20.2 样本与判据

本节纳入正文的是批次 *e06_final_v1*。该批次包含 12 个时间桶校准样本、6 次白箱并行复现，以及 12 组 *integrated on/off*（集成开启/关闭）配对样本。强证据判据要求：时间桶校准必须在 *delta*、*bucket pair*、权重与到期认知滴答上同时匹配；白箱层必须稳定并行注册、并行执行两类任

务，且去时间因子结构稳定出现；集成层必须稳定满足开启分支第 1 个认知滴答注册、开启分支第 3 个认知滴答首次执行、off 分支静默、bindings 仍保留，并通过 pair 级符号检验。

这里特意把 recall 排除在主判据之外。原因不是 recall 不重要，而是当前原型在 recall 触发上仍未达到和时间桶映射、延迟任务注册/执行同等稳定的水平。正文因此只保留已经被当前实现稳固支撑的最小命题，避免把下一阶段问题误写成已完成结果。

case	间隔	源能量	期望主桶	观测桶对	权重	到期认知滴答	匹配
B01	0	1.0	0_5t	0_5t/0_5t	1.0000/0.0000	102	1
B07	0	2.0	0_5t	0_5t/0_5t	1.0000/0.0000	102	1
B02	1	1.0	0_5t	0_5t/1_5t	0.5000/0.5000	102	1
B08	1	2.0	0_5t	0_5t/1_5t	0.5000/0.5000	102	1
B03	2	1.0	1_5t	1_5t/3t	0.6667/0.3333	102	1
B09	2	2.0	1_5t	1_5t/3t	0.6667/0.3333	102	1
B04	3	1.0	3t	1_5t/3t	0.0000/1.0000	103	1
B10	3	2.0	3t	1_5t/3t	0.0000/1.0000	103	1
B05	6	1.0	6t	3t/6t	0.0000/1.0000	106	1
B11	6	2.0	6t	3t/6t	0.0000/1.0000	106	1
B06	12	1.0	12t	6t/12t	0.0000/1.0000	112	1
B12	12	2.0	12t	6t/12t	0.0000/1.0000	112	1

3.20.3 结果

结果满足上述判据。时间桶完整匹配比例为 1.000；白箱层并行注册比例为 1.000，并行执行比例为 1.000，去时间因子结构出现比例为 1.000。集成主线层中，开启分支第 1 个认知滴答注册比例为 1.000，开启分支第 3 个认知滴答到期比例为 1.000，开启分支第 3 个认知滴答执行比例为 1.000；off 静默比例为 1.000，bindings 持续存在比例为 1.000。配对样本对照通过率为 1.000，对应符号检验 p 值为 0.00048828。综合判定为强证据（*strong_evidence*）。

证据层	样本规模	核心结果	补充观察	结论含义
时间桶校准	12 个 case	完整匹配 1.000	bucket、权重、到期 tick 均匹配	时间间隔映射稳定。
白箱结构层	6 次复现	注册/执行并行 1.000/1.000	锚点能量增量均值 1.4925	结构级延迟回投成立。
集成主线 on	12 组 pair	tick1 注册 1.000；tick3 执行 1.000	binding 持续 1.000	真实 run_cycle 主线可运行。
集成主线 off	12 组 pair	静默 1.000	关闭通道后不产生延迟任务	对照分支排除背景噪声。
成对对照	12 组 pair	对照成立 1.000	符号检验 p=0.00048828	方向稳定且可复查。

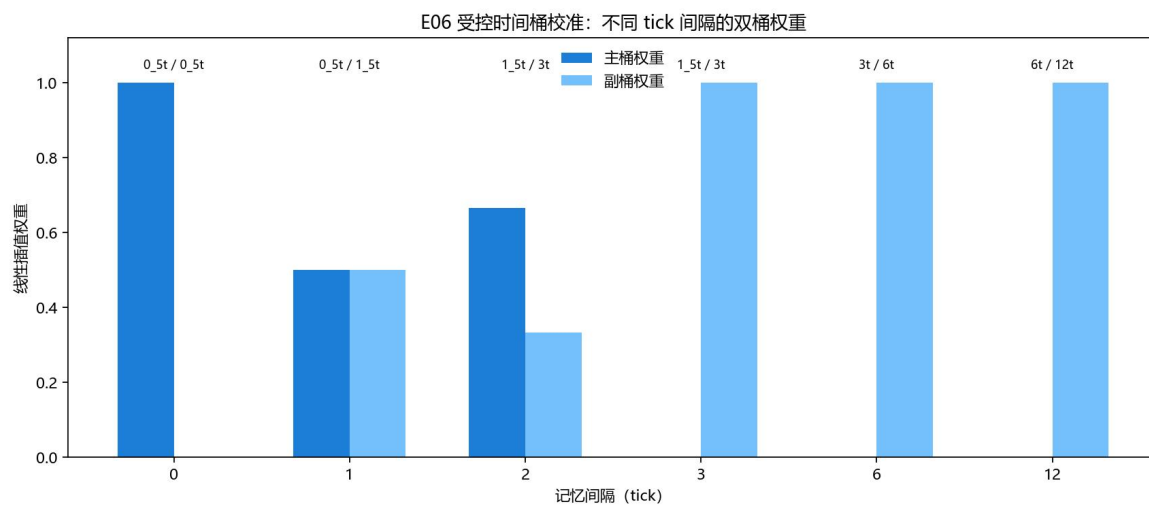


图 3-20-1 E06 时间桶权重与主桶映射

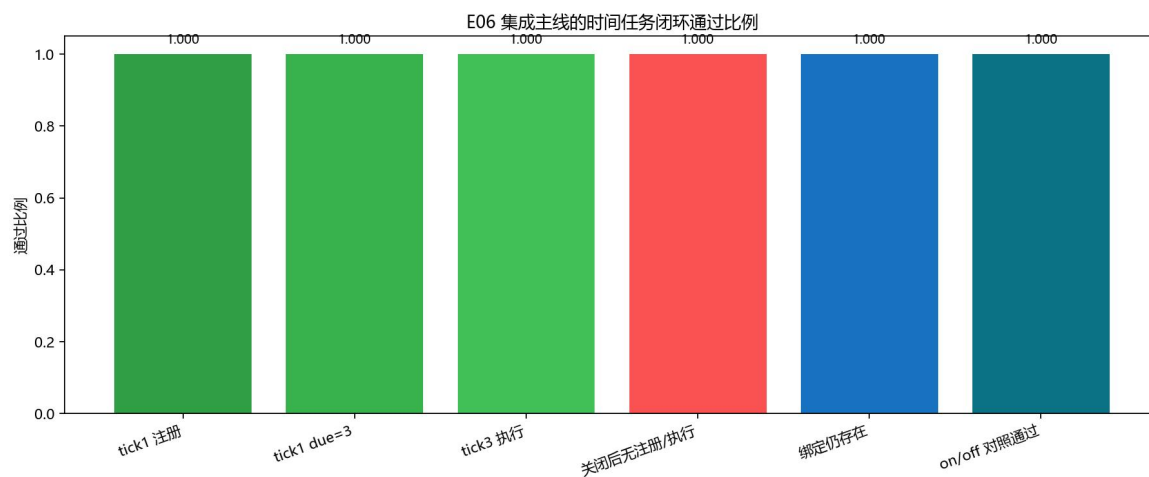


图 3-20-2 E06 集成主线 on/off 关键比例对照

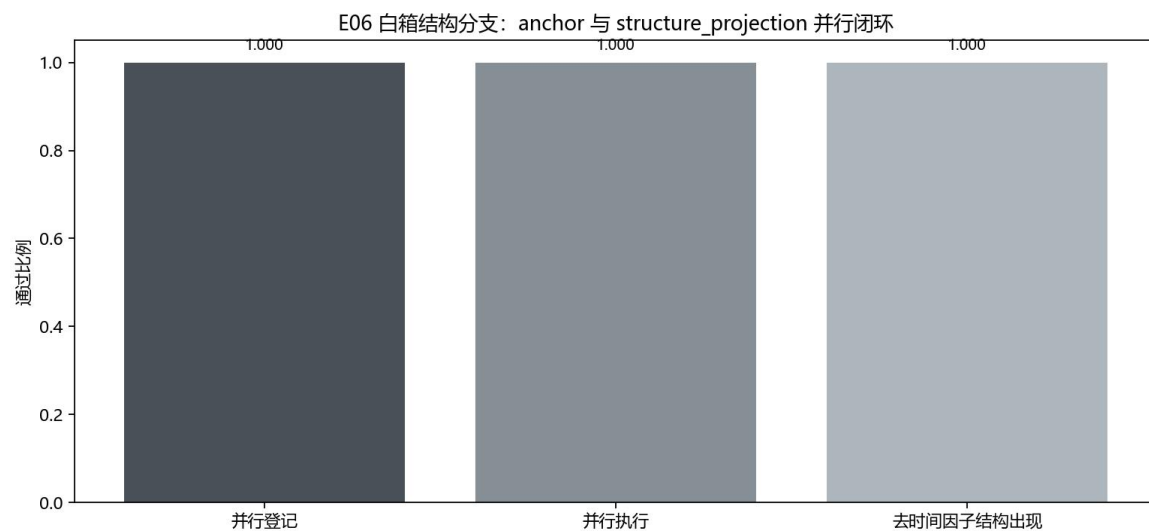


图 3-20-3 E06 白箱结构分支的并行注册与执行

这组结果支持如下表述：在当前 AP 原型中，认知滴答级时间间隔已经能够稳定映射到预设时间桶，并能进一步形成一条有限延迟任务的注册与到期回投闭环。正文据此把结论稳定落在“时间桶映射与延迟回投闭环已成立”上，并把开放式回忆、长程节奏联想和更复杂的时间推理列为后续扩展方向。

正文使用的 E06 附件已整理到公开附件仓库 [Artificial-PsyArch-test 实验论文数据集附件/experiments/E06](#)。该目录提供时间桶明细、延迟回投配对样本、证据清单、图表和终稿报告，可用于复核注册、到期、执行和关闭对照。

3.21 定向实验：复杂度状态到下一拍注意力调制的最小强证据验证

E07 关注注意力是否会被上一拍的复杂度状态调制。若 AP 的状态池只是被动容器，复杂度不应稳定影响下一拍选择；若注意力真正读取状态压力，下一拍入选对象数和选择倾向应出现可解释变化。

3.21.1 研究目标与设计

本实验验证一个收窄后的白箱命题：复杂度状态并非只停留在当前拍的复杂度评分上，而是应沿着 *complexity_score*、复杂度认知感受、先天动作模式，再进入下一拍 *attention modulation* 的链路稳定传播。正文把结论稳定落在这条最小传播链已经成立上，并为更宏大的拟人注意力调节和行为复杂度实验提供机制入口。

为避免把多个因素混在一起，本实验拆成两层。第一层是源状态层：直接构造状态池中的低、中、高复杂度状态，先在同一拍完成当前注意记忆体（CAM，从状态池中被注意力选中的临时对象集合）与先天规则上下文构建，检查系统是否分别触发发散模式、保持基线静默或触发聚焦模式。第二层是下一拍探针输入层：把上一层导出的 *attention modulation*（注意力调制量）注入统一探针池，在探针池内容完全相同的条件下，验证下一拍 *top_n*（入选对象数）、CAM 容量与注意力预算是否稳定分化。这样可以把“复杂度状态存在”与“复杂度状态真正改写了下一拍注意力”分开审查。

证据层	输入设计	核心观察量	控制目的
源状态层	12 个 family x 低/中/高复杂度校准状态，共 60 个样本	<i>complexity_score</i> 、复杂度信号、模式动作类型	先证明确实形成了可分辨的低/中/高复杂度状态，并映射到不同先天动作模式
统一 probe 层	对同一 probe 池分别注入 low / mid / high 三类上一拍 modulation	<i>attention_top_n</i> （入选对象数）、 <i>cam_item_count</i> 、 <i>attention_energy_budget</i>	排除 probe 池内容差异，只观察上一拍 modulation 对下一拍注意力的净影响
同构样本家族级 pair 层	12 组 family 逐一比对	容量顺序、预算顺序、 <i>all_ok</i> 、 <i>sign test</i>	确认结果不是单一 family 偶然命中，而是跨 family 稳定成立

3.21.2 样本与判据

本节纳入正文的是批次 *e07_final_v1*。该批次包含 60 个源状态样本与 12 组同构样本家族级共享探针输入 pair（配对样本）。强证据判据要求：源状态层必须稳定满足低复杂度触发发散、中复杂度保持静默、高复杂度触发聚焦；探针输入层必须在统一对象池上稳定满足 low/mid/high 的容量顺序与预算顺序；配对样本层则必须逐组通过 all_ok（整体通过）并给出可复核的符号检验结果。

这里刻意不把自然语言课程数据直接拿来当主证据。原因不是自然语言样本没有价值，而是它们会把文本长度、词形变化、历史轨迹和旁路情绪调节混在一起，容易让结论变得含糊。本节只保留“复杂度状态调制下一拍注意力”这一条已经被白箱受控设计钉住的最小结论。

family	label	item 数	complexity_score	复杂度信号	模式动作	命中	下一拍 top_n	下一拍 预算
ALF	low_4	4	0.1227	0.2000	attention_diverge_mode	1	21	6.0
ALF	low_8	8	0.3475	0.2000	attention_diverge_mode	1	21	6.0
ALF	mid_10	10	0.4904	0.5209	baseline	1	0	0.0
ALF	high_12	12	0.6333	0.8476	attention_focus_mode	1	11	10.0
ALF	high_16	16	0.7556	1.0000	attention_focus_mode	1	11	10.0
BRV	low_4	4	0.1227	0.2000	attention_diverge_mode	1	21	6.0
BRV	low_8	8	0.3475	0.2000	attention_diverge_mode	1	21	6.0
BRV	mid_10	10	0.4904	0.5209	baseline	1	0	0.0
BRV	high_12	12	0.6333	0.8476	attention_focus_mode	1	11	10.0
BRV	high_16	16	0.7556	1.0000	attention_focus_mode	1	11	10.0
CRN	low_4	4	0.1227	0.2000	attention_diverge_mode	1	21	6.0
CRN	low_8	8	0.3475	0.2000	attention_diverge_mode	1	21	6.0

3.21.3 结果

结果满足上述判据。源状态层中，低复杂度触发发散比例为 1.000，中复杂度保持静默比例为 1.000，高复杂度触发聚焦比例为 1.000，源状态基线一致性比例为 1.000。对应的 complexity_score 均值分别为 0.2351、0.4904 与 0.6944，复杂度信号均值分别为 0.2000、0.5209 与 0.9238。

进入统一探针输入层后，low / mid / high 三类 modulation 在完全相同的探针输入池上稳定分化。容量顺序通过比例为 1.000，预算顺序通过比例为 1.000，整体 all_ok 比例为 1.000，对应符号检验 p 值为 0.00048828。下一拍 top_n 均值分别为 21.00、16.00 与 11.00；注意力预算均值分别为 6.00、8.00 与 10.00。低高分支的 top_n 均值差为 10.00，低高分支的 CAM 条目差为 10.00，高低分支的预算均值差为 4.00。综合判定为强证据（*strong_evidence*）。

family	branch	输入 modulation	top_n（入选对象数）	CAM 条目	预算	净增能	基线一致
ALF	high	attention_focus_mode	11	11	10.0	10.0000	1
ALF	low	attention_diverge_mode	21	21	6.0	6.0000	1
ALF	mid	baseline	16	16	8.0	8.0000	1
BRV	high	attention_focus_mode	11	11	10.0	10.0000	1
BRV	low	attention_diverge_mode	21	21	6.0	6.0000	1

family	branch	输入 modulation		top_n (入选对象数)	CAM 条目	预算	净增能	基线一致
BRV	mid	baseline		16	16	8.0	8.0000	1
CRN	high	attention_focus_mode		11	11	10.0	10.0000	1
CRN	low	attention_diverge_mode		21	21	6.0	6.0000	1
CRN	mid	baseline		16	16	8.0	8.0000	1
DLT	high	attention_focus_mode		11	11	10.0	10.0000	1
DLT	low	attention_diverge_mode		21	21	6.0	6.0000	1
DLT	mid	baseline		16	16	8.0	8.0000	1
family	low 源通过	mid 源通过	high 源通过	容量顺序	预算顺序	low-high top_n	high-low 预算差	all_ok
ALF	1	1	1	1	1	10.0	4.0	1
BRV	1	1	1	1	1	10.0	4.0	1
CRN	1	1	1	1	1	10.0	4.0	1
DLT	1	1	1	1	1	10.0	4.0	1
ECH	1	1	1	1	1	10.0	4.0	1
FOX	1	1	1	1	1	10.0	4.0	1
GLF	1	1	1	1	1	10.0	4.0	1
HZN	1	1	1	1	1	10.0	4.0	1
IVY	1	1	1	1	1	10.0	4.0	1
JDE	1	1	1	1	1	10.0	4.0	1
KAI	1	1	1	1	1	10.0	4.0	1
LUX	1	1	1	1	1	10.0	4.0	1
观察项				结果		解释		
源状态层模式分化				60/60 样本按低/中/高预期命中		说明复杂度状态没有停在 complexity_score 上, 而是稳定进入复杂度认知感受与先天动作模式		
统一 probe 层容量分化				12/12 个同构样本家族都满足 low > mid > high 的 top_n (入选对象数) 与当前注意记忆体容量顺序		说明上一拍的聚焦/发散模式已经稳定改写下一拍可进入注意力的对象数量		
统一 probe 层预算分化				12/12 个同构样本家族都满足 high > mid > low 的预算顺序		说明复杂度状态不仅影响选取宽度, 还同步影响下一拍注意力可分配的总资源		

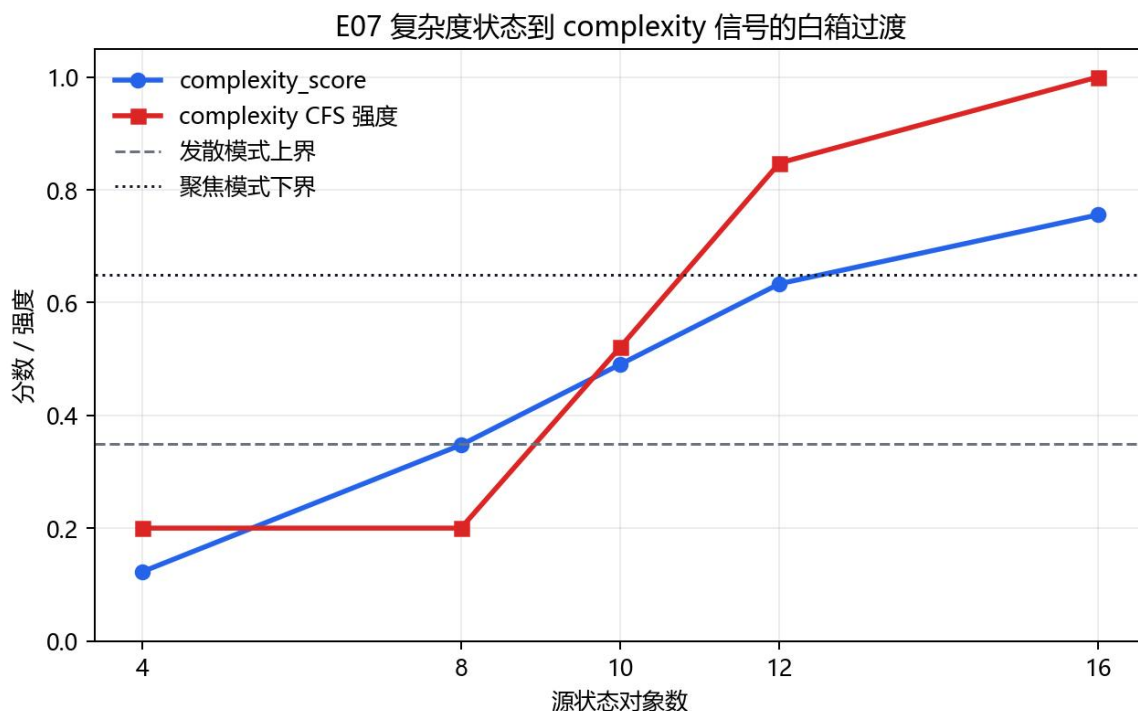


图 3-21-1 E07 源状态复杂度到模式动作的转移

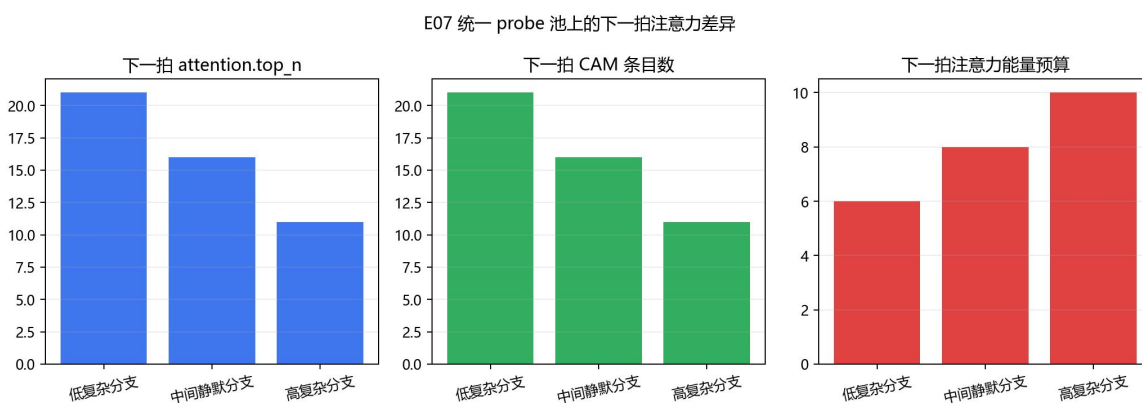


图 3-21-2 E07 统一探针输入池上的下一拍注意力差异

这组结果支持如下表述：在当前 AP 原型中，复杂度状态已经能够沿着 complexity_score、复杂度认知感受、先天动作模式与下一拍注意力调制这条白箱链路稳定传播，并在完全相同的探针输入池上形成可复核的容量与预算差异。正文据此把结论稳定落在“复杂度状态到下一拍注意力调制链已成立”上，并为更宽泛的拟人注意力调节实验提供机制入口。

正文使用的 E07 附件已整理到公开附件仓库 [Artificial-PsyArch-test 实验论文数据集附件](#) /experiments/E07。复现者可从该目录的 [design.md](#) 理解实验变量与判据，从 [report.md](#) 阅读终稿报告，从 [tables](#) 复核源状态、探针输入和家族级汇总数据，从 [charts](#) 查看论文图表，并通过 [datasets](#) 与 [manifest.json](#) 追溯最小数据集和文件哈希。

3.22 定向实验：时间显影下的残差记忆受控晋升

E08 检验残差记忆是否会在适当时间线索下从背景结构中显影。该实验强调“受控晋升”：只有时间条件、内容线索和历史来源共同满足时，残差记忆才应获得更高竞争力。

3.22.1 研究目标与设计

本实验验证一个刻意收窄后的白箱命题：在 *runtime_em_only* 主链中，当旧 seed 记忆与延迟 cue 同时存在时，时间样属性并非只停留在时间绑定本身，而是会把影子残差记忆候选从“可见”推到“可晋升、可重新进入主竞争”的状态。正文把结论稳定落在这条最小链路已经成立上，并把广义情景回忆、文本级精确召回和线索词身份选择性留作后续更高阶实验命题。

为避免把多个因素缠在一起，本实验采用四分支最小对照。*on_matched* 分支同时给出 seed、空拍间隔、cue，并开启残差记忆受控晋升；*off_matched* 保留同样的 seed 与 cue，但关闭晋升开关；*on_no_seed* 保留 cue 但移除 seed；*on_no_cue* 保留 seed 但移除 cue。这样可以把“时间显影存在”“影子候选存在”和“影子候选真的被提升回主竞争”分开审查。只要这四条分支能稳定形成一亮三静的对照，就能支撑正文的最小结论。

分支	tick 序列	受控变量	核心观察量	控制目的
on_matched	seed -> empty -> empty -> cue -> empty	晋升开	时间绑定、time wildcard、影子候选、影子晋升、重入主竞争	验证完整链路真正成立
off_matched	seed -> empty -> empty -> cue -> empty	晋升关	时间绑定仍在，但影子晋升与重入主竞争熄灭	证明不是 seed/cue 自身就足以把影子候选重新送回主竞争
on_no_seed	empty -> empty -> empty -> cue -> empty	无 seed	时间链整体静默	证明没有旧运行态记忆时不会凭 cue 空转出这条链
on_no_cue	seed -> empty -> empty -> empty -> empty	无 cue	时间链整体静默	证明没有延迟线索时不会凭 seed 自行触发这条链

3.22.2 样本与判据

本节纳入正文的是批次 *e08_final_v1*。该批次包含 48 个 case（受控样本）、12 个同构样本家族，统一采用认知滴答时间基准、3 秒认知滴答间隔与 *growth + CS-off* 运行基线。强证据判据要求：所有同构样本家族必须同时满足 *on_matched*（匹配开启）分支完整通过、*off_matched*（匹配关闭）静默、*on_no_seed*（无种子）静默与 *on_no_cue*（无线索）静默；且观测认知滴答的记忆路径模式必须稳定为 *runtime_em_only*，不能退回旧的专门记忆池旁路。

这里需要特别说明：*on_no_seed*（无种子）与 *on_no_cue*（无线索）的“静默”只约束影子候选、通配匹配和晋升选择这条残差晋升链，不要求基础认知滴答时间投影消失。基础时间投影是时间感受器的常规输出；它说明系统知道当前时间位置，但不等同于旧残差记忆已经被显影、晋升或重新进入主竞争。

这里把“错误 cue 是否也会显影”列为后续专门问题，而不混入正文主判据。当前实现里，错误 cue 仍可能触发时间样显影，因此本节把证据集中在已经被四分支最小对照钉住的下位命题：时间显影能把影子残差记忆候选受控地送回主竞争；线索词身份选择性则需要新的对照数据集继续检验。

family	on_matched	off_matched quiet	on_no_seed quiet	on_no_cue quiet	all_ok
F01	1	1	1	1	1
F02	1	1	1	1	1
F03	1	1	1	1	1
F04	1	1	1	1	1
F05	1	1	1	1	1
F06	1	1	1	1	1
F07	1	1	1	1	1
F08	1	1	1	1	1
F09	1	1	1	1	1
F10	1	1	1	1	1
F11	1	1	1	1	1
F12	1	1	1	1	1

3.22.3 结果

结果满足上述判据。四分支整体通过比例为 1.000，对应符号检验 p 值为 0.00048828。其中，on_matched（匹配开启）分支通过比例为 1.000；off_matched（匹配关闭）静默比例为 1.000；on_no_seed（无种子）静默比例为 1.000；on_no_cue（无线索）静默比例为 1.000。这说明“旧 seed 记忆 + 延迟 cue + 时间显影 + 晋升开关”这四个条件缺一不可，链路不是随机噪声，也不是旧旁路的残留行为。

进一步看 on_matched（匹配开启）分支内部，时间绑定出现比例为 1.000，时间通配触发比例为 1.000，影子候选出现比例为 1.000，影子候选可参与比例为 1.000，影子候选被晋升比例为 1.000，晋升后重新入选主竞争比例为 1.000。同时，旧运行态记忆仍然可见的比例为 1.000，说明这条链确实发生在 runtime_em_only 主线的活记忆快照之上。

分支	时间绑定	time wildcard	影子候选	影子晋升	重入主竞争
on_matched	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
off_matched	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000
on_no_seed	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
on_no_cue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
白箱观察项		观测结果		解释	
主链模式		runtime_em_only		说明当前证据发生在 runtime_em_only 主链	
旧运行态记忆可见条数		2		说明观测认知滴答中旧记忆仍然存在于运行态快照，可供时间显影与影子候选路径使用	
最终入选模式		promoted_shadow_raw_residual		标准 matched 样例中，最终入选模式直接是 promoted_shadow_raw_residual，而不是普通锚点回落	
影子候选种类		raw_residual_memory		当前被提升的候选确认为 raw_residual_memory，不是普通结构候选或显示层幻影	
影子候选时间 wildcard		1		说明该候选不是单靠文本相似度上浮，而是吃到了时间样 wildcard 的加持	
影子候选晋升结构 id		st_000030		说明影子候选不仅被看见，而且真的被映射为一个可重新参与主竞争的运行态结构	

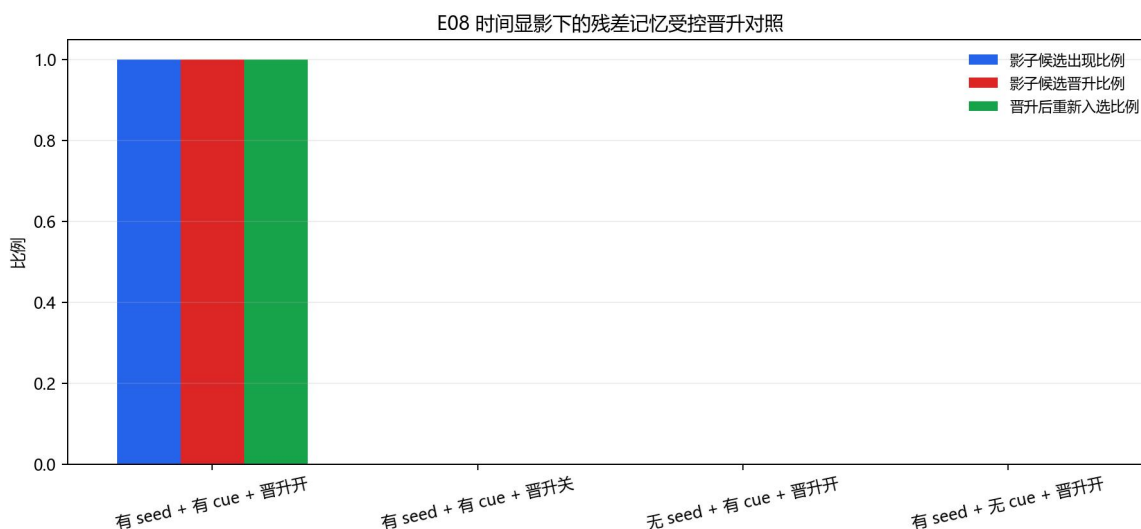


图 3-22-1 E08 四分支受控晋升对照

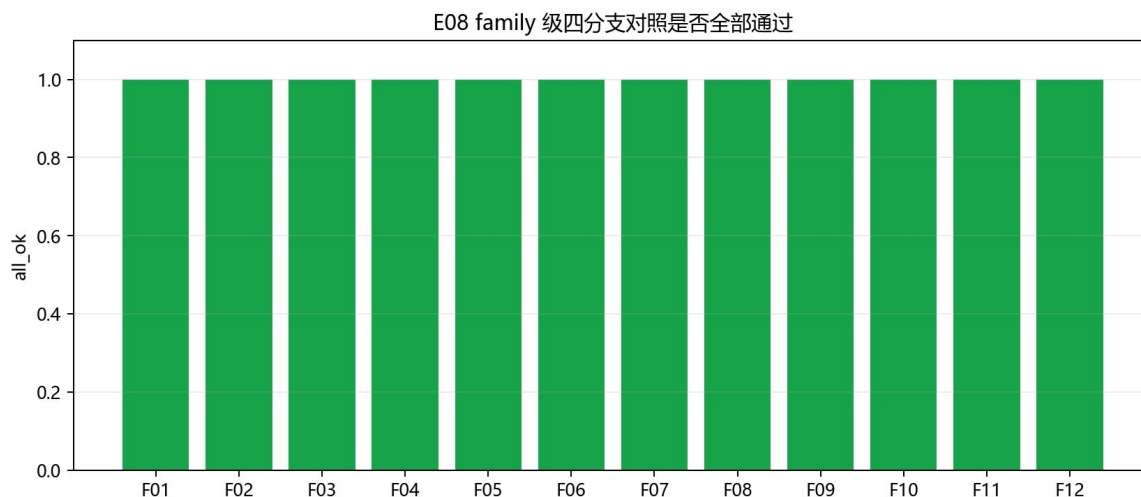


图 3-22-2 E08 同构样本家族级四分支通过情况

这组结果支持如下表述：在当前 AP 原型中，时间样显影并非只停留在“旧记忆带有时间标签”这件事上，而是已经能够把影子残差记忆候选受控地提升回主竞争。正文据此把结论稳定落在“时间显影下的残差记忆受控晋升链已成立”上，并为更宽泛的情景回忆和词级选择性实验保留明确问题空间。

正文使用的 E08 附件已整理到公开附件仓库 [Artificial-PsyArch-test 实验论文数据集附件](#) [/experiments/E08](#)。复现者可从 [design.md](#)、[report.md](#)、[tables](#)、[charts](#) 和 [datasets](#) 依次复核时间显影条件、残差记忆晋升判据、逐 case/配对样本数据、白箱样例和论文图表；完整文件名与哈希见仓库根目录 [manifest.json](#)。

3.23 定向实验：恢复类认知感受的分层触发与门控阻断

E09 将认知感受作为可观察机制来验证。实验把恢复感受拆成触发、分层和门控三个环节，观察它是否只在符合条件的链路上放大相关对象，并在条件不足时被阻断。

3.23.1 研究目标与设计

本实验验证一个刻意收窄后的白箱命题：当前 AP 原型中的恢复类认知感受并不是单一标签，而是沿着 高认知压->relief->correct_event->reassurance 的门槛链路分层显影。正文把结论稳定落在这条最小恢复链已经成立上，并为广义自然语言矛盾解决能力和更高层的人际安抚能力提供后续扩展入口。

为避免把恢复链门槛与文本语义解释混在一起，本实验采用双拍白箱构造。第一拍统一把同一对象推入高认知压前态；第二拍只改变当前 cp_abs、惩罚态、把握感和核心复杂度中的一个或多个门控量，观察 relief、correct_event、reassurance 是否按预期出现或熄灭。这里特别强调：correct_event 的真实判据来自同一对象 cp_abs 的历史差值，而不是手工填写的 delta_cp_abs 字段，因此实验样本必须把前后落差明确构造成远离阈值的状态。

分支	第一拍前态	第二拍条件	核心观察量	控制目的
relief_only	高认知压	回落到部分恢复区，但不进入 fully settled 区	relief 出现；correct_event / reassurance 不出现	证明恢复链允许先出现“松一口气”的过程态
correct_event_on	高认知压	显著回落并进入 settled 区	correct_event、reward_signal、cfs_correctness、局部聚焦动作	证明 correct_event 不是虚词，而是更高级的恢复节点
correct_event_block_current_cp	高认知压	回落幅度足够，但当前 cp_abs 仍过高	correct_event 熄灭	证明 correct_event 需要“当前已安定”这一硬门槛
reassurance_on	高认知压	在 settled 基础上，再满足低惩罚、高把握、低复杂度	reassurance 出现，并向全局属性与 NT 稳定化方向推进	证明 reassurance 是更稳定的恢复态，而不是 relief 的同义词
reassurance_block_high_punish	高认知压	只拉高惩罚态	reassurance 熄灭	证明高惩罚余波会阻断安心态
reassurance_block_low_grasp	高认知压	只拉低把握感	reassurance 熄灭	证明缺乏把握时不会误判为安心
reassurance_block_high_complexity	高认知压	只拉高核心复杂度	reassurance 熄灭	证明仍处于繁杂约束前的局面不会被过早判为安心

3.23.2 样本与判据

本节纳入正文的是批次 e09_final_v1。该批次包含 84 个 case（受控样本）、12 个同构样本家族。

强证据判据要求：*relief_only*、*correct_event_on*、*correct_event_block_current_cp*、*reassurance_on*、*reassurance_block_high_punish*、*reassurance_block_low_grasp* 与 *reassurance_block_high_complexity* 七个分支必须在全部 family 上同时通过；其中不仅要看相关 CFS 信号是否出现或熄灭，还要验证 reward_signal、cfs_correctness、cfs_reassurance 等属性绑定，以及对应的 NT 调制方向是否一起成立。

这种判据比“读起来像是被安抚了”更窄，也更硬。只有触发、门控和下游调制同时稳定，正文才把它纳入恢复机制的强证据范围；这样的准入规则使结论直接落在可复查运行字段上。

family	relief_only	correct_on	correct_block	reassure_on	high_punish_block	low_grasp_block	high_complexity_block	all_ok
F01	1	1	1	1	1	1	1	1
F02	1	1	1	1	1	1	1	1
F03	1	1	1	1	1	1	1	1
F04	1	1	1	1	1	1	1	1
F05	1	1	1	1	1	1	1	1
F06	1	1	1	1	1	1	1	1
F07	1	1	1	1	1	1	1	1
F08	1	1	1	1	1	1	1	1
F09	1	1	1	1	1	1	1	1
F10	1	1	1	1	1	1	1	1
F11	1	1	1	1	1	1	1	1
F12	1	1	1	1	1	1	1	1

3.23.3 结果

结果满足上述判据。七分支整体通过比例为 1.000，对应符号检验 p 值为 0.00048828。其中，*relief_only* 通过比例为 1.000，*correct_event_on* 通过比例为 1.000，*correct_event_block_current_cp* 静默比例为 1.000，*reassurance_on* 通过比例为 1.000；高惩罚、低把握和高复杂度三条 reassurance 阻断分支的静默比例均为 1.000、1.000、1.000。这说明恢复链不是单一标签的松散漂移，而是具有明确层级和门控边界的运行机制。

进一步看链路内部，correct_event 分支中 reward_signal 绑定比例为 1.000，cfs_correctness 绑定比例为 1.000，局部聚焦动作触发比例为 1.000；reassurance 分支中 cfs_reassurance 全局属性绑定比例为 1.000。对应的 NT 调制方向也完全一致：correct_event 的正向奖励/稳定通道通过比例为 1.000，relief 的恢复型调制通过比例为 1.000，reassurance 的稳定化调制通过比例为 1.000。这说明恢复链不仅停留在标签层，而是已经进入属性绑定、局部动作与递质更新这三条下游链路。

三类关键门控量在通过支路和阻断支路之间也形成了清晰分离：reassurance 通过支路的把握感均值为 0.517，对应低把握阻断支路仅为 0.120；通过支路的惩罚态均值为 0.199，对应高惩罚阻断支路升至 0.720；通过支路的核心复杂度均值为 0.228，对应高复杂阻断支路升至 0.460。这些差异说明 reassurance 不是“只要认知压降了就自动出现”，而是确实要求系统进入更稳定、更有把握、也更收束的局面。

分支	relief	correct_event	reassurance	reward_signal 绑定	cfs_reassurance 绑定
仅缓解	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000
正确事件	1.000	1.000	0.000	1.000	0.000
高 CP 阻断	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
安心通过	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
高惩罚阻断	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000
低把握阻断	1.000	1.000	0.000	1.000	0.000
高复杂阻断	1.000	1.000	0.000	1.000	0.000
白箱观察项		观测结果		解释	
样例同构样本家族 / 分支		F01 / reassurance_on		使用一个 reassurance_on 样例展示完整恢复链在同一对象上的叠加显影	
第一拍与第二拍 <i>cp_abs</i>		1.18 -> 0.3		说明证据建立在同一对象 <i>cp_abs</i> 历史回落之上，而不是手写 delta 字段	
三类恢复信号强度		relief=0.24; correct_event=0.72571429; reassurance=0.54492308		说明在满足 reassurance 门槛时，下层恢复信号并不会消失，而是共同构成恢复态图景	
绑定属性		cfs_complexity cfs_correct_event cfs_correctness cfs_dissonance cfs_reassurance cfs_relief cfs_simplicity reward_signal		说明恢复链已经进入 reward_signal、cfs_correctness、cfs_reassurance 等可继续被后续流程消费的结构化属性	
局部动作		attention_diverge_mode attention_focus		说明 correct_event 不只是标记，还能推动局部注意力动作	

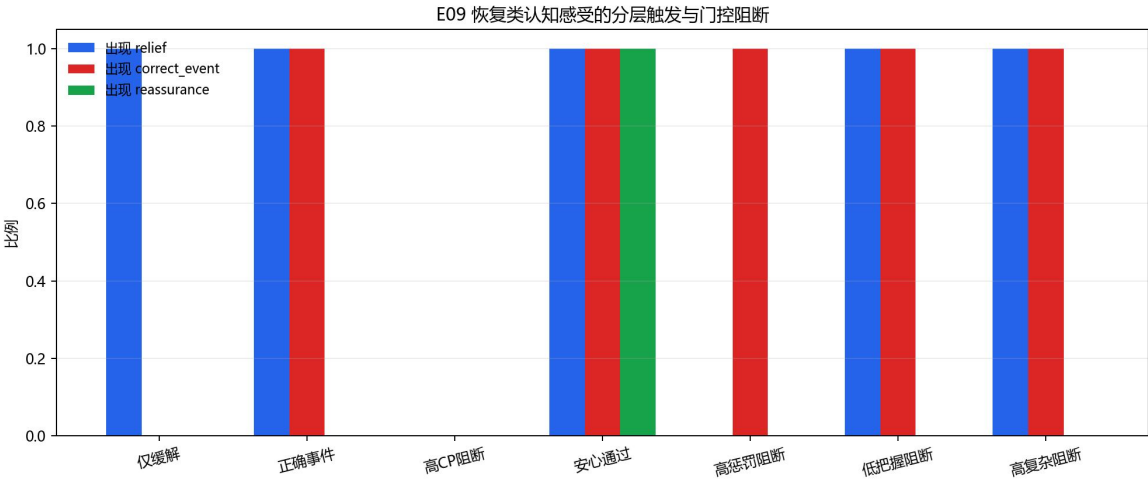


图 3-23-1 E09 恢复类认知感受的分层触发与门控阻断

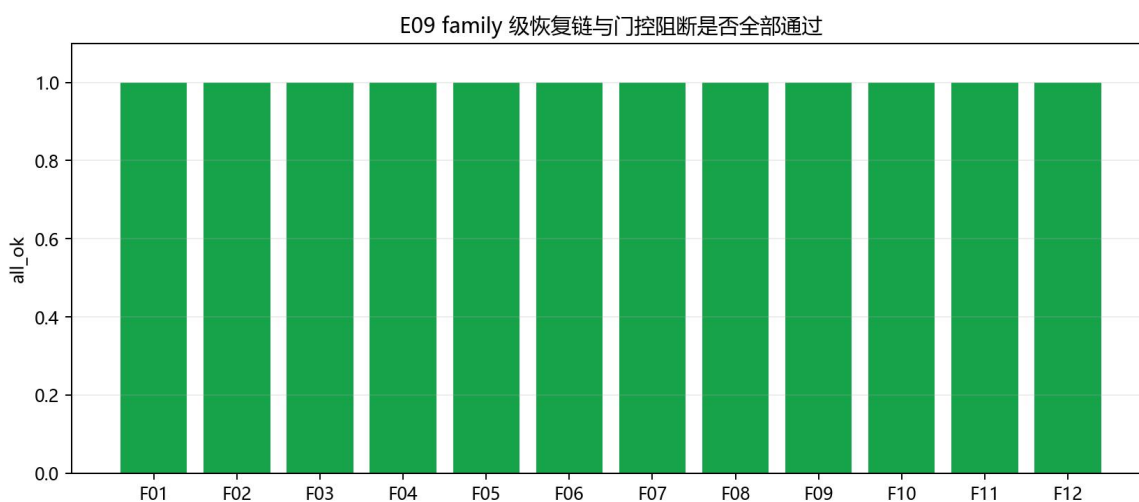


图 3-23-2 E09 同构样本家族级恢复链整体通过情况

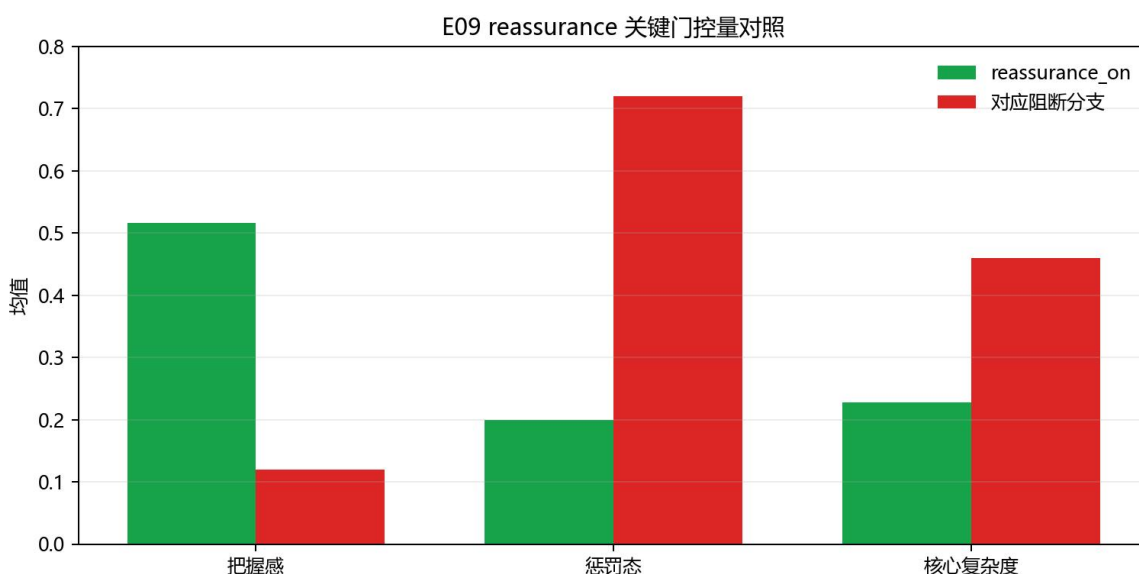


图 3-23-3 E09 reassurance 关键门控量对照

这组结果支持如下表述：在当前 AP 原型中，恢复类认知感受已经表现为一个具有明确层级、门槛和下游调制方向的白箱链路。正文据此把结论稳定落在“恢复类认知感受的分层触发与门控阻断链已成立”上，并为自然语言矛盾解决能力的后续验证提供底层机制证据。

正文使用的 E09 附件已整理到公开附件仓库 [Artificial-PsyArch-test 实验论文数据集附件/experiments/E09](#)。该目录提供设计说明、终稿报告、case 与 pair 明细、白箱样例、证据清单和对应图表，可用于复核恢复类认知感受的分层触发、门控阻断和下游调制方向。

3.24 定向实验：双层重复调节的白箱验证

E10 关注重复经验的调节路径。它把同一信息在注意力层和认知感受层的影响分开记录，检验 AP 是否能在不同层级留下方向一致但含义不同的调节痕迹。

3.24.1 研究目标与设计

本实验验证一个进一步收窄后的命题：当前 AP 原型中的重复调节并不是单一开关，而是至少分成两层。第一层发生在注意力层，同语义上下文对象若连续入选，就会被 *repeat_attention_penalty* 即时压低；第二层发生在全局认知感受层，高 *fatigue* 会转成 *repetition*，但 *boredom* 只在低新奇、低奖励、低复杂度共同满足时才显影。正文把结论稳定落在这条最小双层链已经成立上，并为更完整的新鲜感、厌倦体验和注意力恢复建模提供可实验化入口。

为避免把“重复被压制”和“长期缺少新鲜回报”这两类现象混写在一起，本实验故意拆成两组白箱构造。第一组只检查注意力层：围绕同一对象构造首见、立刻重选、改用新语义上下文键、以及跳过若干拍后再入选四种状态，观察惩罚是否即时出现、是否错误继承、以及是否按调用间隔衰减恢复。第二组只检查 *repetition* 与 *boredom* 的门控关系：固定 *repetition* 来源，只单独拉高 NOV、奖励态或核心复杂度中的一个门控量，观察 *boredom* 是否随之熄灭。这样可以把两层链路各自钉在可复查的局部因果上。

层级	白箱分支	受控变量	核心观察量	控制目的
注意力层	first / same / variant / recovered	是否连续入选、semantic_context_key 是否改变、是否跳过若干拍	repeat_attention_penalty、attention_priority、repeat_key、gap_calls	证明惩罚来自同语义上下文的连续重选，而不是对象 id 的永久性污染
认知感受层	fatigue_low_quiet / boredom_on / high_nov_block / high_reward_block / high_complexity_block	fatigue、NOV、奖励态、核心复杂度	repetition、boredom、属性绑定与对应 NT 调制	证明 boredom 不是“有 repetition 就会自动出现”，而是受三类门控联合约束

3.24.2 样本与判据

本节纳入正文的是批次 *e10_final_v1*。该批次包含 60 个注意力层 case、60 个认知感受层 case，以及 12 个同构样本家族级综合对照。强证据判据要求：注意力层必须同时满足首见无惩罚、立刻重选有惩罚、上下文变体不继承惩罚、恢复分支仍有惩罚但低于立刻重选；认知感受层必须同时满足低疲劳静默、*boredom* 通过、高 NOV 阻断、高奖励阻断、高复杂度阻断，并验证 *repetition* 与 *boredom* 各自对应的 NT 定向调制方向。

这种判据比“看上去像是重复久了会无聊”更窄，也更硬。只有注意力层能够区分“同上下文重选”和“上下文已变”，且 *boredom* 能被任一门控量稳定熄灭，正文才把双层重复调节纳入已验证机制；这样的设计让重复调节从主观印象变成白箱字段组合。

family	same	variant_zero	recovered_lower	boredom_on	high_nov_block	high_reward_block	high_complexity_block	all_ok
F01	1	1	1	1	1	1	1	1
F02	1	1	1	1	1	1	1	1
F03	1	1	1	1	1	1	1	1
F04	1	1	1	1	1	1	1	1
F05	1	1	1	1	1	1	1	1
F06	1	1	1	1	1	1	1	1
F07	1	1	1	1	1	1	1	1
F08	1	1	1	1	1	1	1	1
F09	1	1	1	1	1	1	1	1
F10	1	1	1	1	1	1	1	1
F11	1	1	1	1	1	1	1	1
F12	1	1	1	1	1	1	1	1

3. 24. 3 结果

注意力阶段	repeat_attention_penalty 均值	attention_priority 均值	gap_calls 均值	carried_strength 均值	
首见	0.00000000	1.417083	0.000	0.00000000	
立刻重选	0.25000000	1.167083	1.000	0.50000000	
上下文变体	0.00000000	1.417083	0.000	0.00000000	
跳过恢复	0.01171875	1.405365	3.000	0.02343750	
认知感受分支	repetition 比率	boredom 比率	NOV 状态	奖励态	核心复杂度
低疲劳静默	0.000	0.000	0.100	0.050	0.200
无聊显影	1.000	1.000	0.100	0.050	0.200
高 NOV 阻断	1.000	0.000	0.300	0.050	0.200
高奖励阻断	1.000	0.000	0.100	0.350	0.200
高复杂度阻断	1.000	0.000	0.100	0.050	0.500
白箱观察项		观测结果		解释	
注意力样例同构样本家族 / stage		F01 / recovered		使用 recovered 样例展示：惩罚不会永久消失，但会在跳过若干拍后明显回落	
repeat_key		semctx:ctx:F01:A		说明惩罚绑定于语义上下文键，而不是仅绑定对象 id	
gap_calls 与 carried_strength		3 / 0.0234375		说明恢复效应沿调用间隔衰减，而不是简单清零	
boredom 样例同构样本家族 / branch		F01 / boredom_on		使用 boredom_on 样例展示 repetition 与 boredom 的共存显影	
样例属性绑定		cfs_boredom cfs_complexity cfs_dissonance cfs_repetition		说明 boredom 不是裸标签，而是已经进入可被后续流程消费的属性结构	
样例 NT 方向		rep(COR/END/SER/NOV)=0.0164/0.0205/-0.0123/-0.041; bor(NOV/DA/FOC/SER/END)=-0.0546/-0.0294/-0.021/-0.01008/0.021		说明两层链路都已经能向下游情绪递质通道传递方向性调制	

结果满足上述判据。同构样本家族级整体通过比例为 1.000，对应符号检验 p 值为 0.00048828。注意力层方面，首见无惩罚、立刻重选有惩罚、上下文变体不继承惩罚、恢复分支仍保留弱惩罚但低于立刻重选的通过比例均为 1.000。其均值也清楚分离：立刻重选的 *repeat_attention_penalty* 均值为 0.250000，上下文变体为 0.000000，跳过恢复后为 0.01171875。这说明惩罚并不是粘在对象 id 上，而是与“同语义上下文连续入选”这件事绑定，并会沿调用间隔衰减恢复。

认知感受层方面，低 *fatigue* 分支的 *repetition/boredom* 静默比率为 1.000；在低 NOV、低奖励、低复杂度共同满足时，*boredom* 通过比率为 1.000，对应 *repetition* 与 *boredom* 平均强度分别为 0.860 与 0.798。而只要把 NOV、奖励态或核心复杂度中的任一门控量拉高，*boredom* 就会稳定熄灭：三类阻断静默比率分别为 1.000、1.000 与 1.000。同时 *repetition* 与 *boredom* 对应的 NT 调制方向通过比例均为 1.000，说明这条链路不仅停留在标签层，而是已经进入递质更新层。

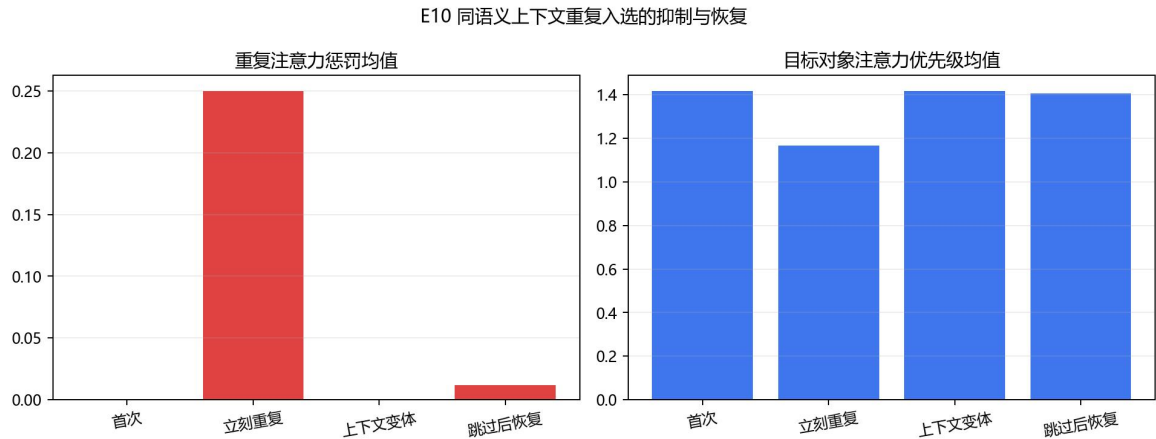


图 3-24-1 E10 注意力层的即时重复抑制与恢复

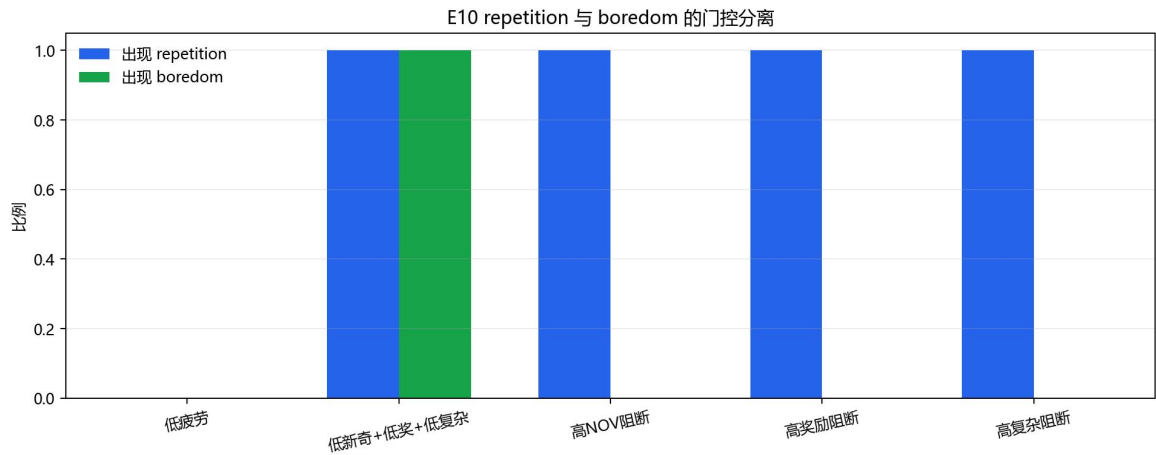


图 3-24-2 E10 repetition 与 boredom 的门控分离

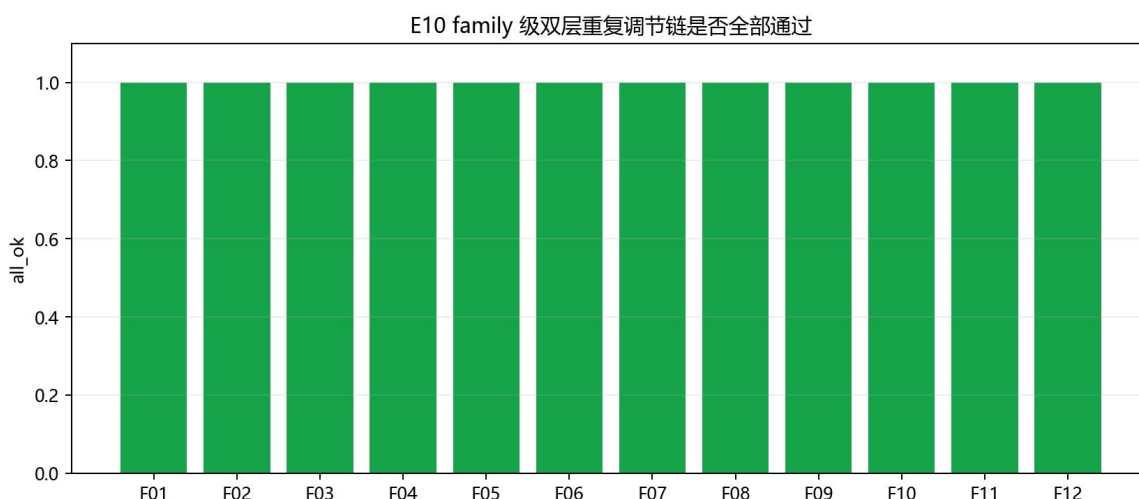


图 3-24-3 E10 同构样本家族级双层重复调节整体通过情况

这组结果支持如下表述：在当前 AP 原型中，重复调节已经至少分成两层。一层是同语义上下文对象的连续入选会在注意力层受到即时疲劳抑制，并在上下文变化或跳过若干拍后恢复；另一层是高 fatigue 触发 repetition，但 boredom 只在低新奇、低奖励、低复杂度同时满足时才显影。正文据此把结论稳定落在“双层重复调节链已经成立”上，并为更完整的新鲜感、厌倦体验和注意力恢复理论提供可实验化入口。

正文使用的 E10 附件已整理到公开附件仓库 [Artificial-PsyArch-test 实验论文数据集附件/experiments/E10](#)。该目录提供设计说明、终稿报告、注意力层明细、认知感受层明细、family 汇总、白箱样例、证据清单和对应图表，可用于复核双层重复调节链路。

3.25 定向实验：有限分层能量图的白箱验证

E11 验证感应生长的核心能量图景。实验要求能量从种子结构向残差对象分层展开，同时在阈值、终止叶节点和预算约束下自然停住，从而形成有限而可复查的预测树。

3.25.1 研究目标与设计

本实验验证一个更窄、但可以直接复查的命题：当前 AP 原型中的分层能量图可以从一个被激活的源结构出发，沿结构局部数据库向下一层结构目标与记忆目标分配虚能量；结构目标可以作为下一轮前沿继续展开，记忆目标作为终止叶节点停止扩散。该命题对应前文所说“由种子向外扩散、由阈值和终止态约束”的能量图景。正文把结论稳定落在可控多层展开、终止和剪枝边界已经成立上，并为后续联想、想象和叙事意识建模提供可实验化入口。

实验采用同源结构图，而不是自然语言大样本。每个同构样本家族都构造相同拓扑：A 指向两个结构目标 AB、AC，同时指向一个记忆目标 AM；AB 与 AC 又分别指向一个结构目标和一个记忆目标。这样做的目的，是把“结构继续展开”和“记忆叶节点终止”放在同一源结构的可控局部数据库里观察。随后只改变一个边界条件，形成六个分支：多轮扩散、单轮截断、高前沿阈值、高预算阈值、前沿宽度上限、关闭根源 ER 重诱发。

实验分支	改变的变量	预期观察	证明目的
多轮扩散	max_rounds=4, 阈值与预算保持低门槛	出现 depth>=2、终止记忆、root_reinduction	证明结构目标可继续展开, 记忆目标作为叶节点终止
单轮截断	max_rounds=1	只到 depth=1, 无第二层结构	证明轮数上限能直接限制扩散深度
高前沿阈值	提高 min_frontier_ev 与 ev_propagation_threshold	前沿被剪枝, 第二层消失	证明低能前沿不会无限延伸
高预算阈值	提高 min_budget, 并关闭 ER 重诱发	预算不足的前沿被剪枝, 第二层消失	证明小预算分支会被截断
宽度上限	max_frontier_nodes_per_source=1	frontier_out 被限制为 1, 溢出分支被剪枝	证明横向宽度可被边界参数约束
关闭 ER 重诱发	enable_er_induction=False	root_reinduction 为 0, total_delta_ev 低于多轮分支	证明根源 ER 重诱发是额外预算来源之一

3.25.2 样本与判据

本节纳入正文的是批次 *ell_final_v1*。该批次包含 12 个同构样本家族、72 个 case（受控样本）。强证据判据要求六个分支同时满足方向约束：多轮分支必须出现至少第二层结构目标、终止记忆目标和根源 ER 重诱发；单轮分支必须停在第一层；高前沿阈值和高预算阈值分支必须出现剪枝并阻断第二层；宽度上限分支必须把最大前沿输出限制在 1；关闭 ER 重诱发分支必须使 *root_reinduction_count* 为 0，且总 *delta EV* 低于多轮分支。

这些判据故意只围绕引擎能够白箱返回的字段建立，包括 *energy_graph_depth_max*、*frontier_pruned_count*、*terminal_memory_count*、*root_reinduction_count*、*frontier_out_count_max* 与 *total_delta_ev*。因此，本实验不是通过“看起来像联想”的主观文本来证明，而是通过受控结构图与单变量边界对照来证明分层扩散路径的存在及其约束条件。

family	多轮	单轮	前沿阈值	预算阈值	宽度上限	无 ER 重诱发	all_ok
F01	1	1	1	1	1	1	1
F02	1	1	1	1	1	1	1
F03	1	1	1	1	1	1	1
F04	1	1	1	1	1	1	1
F05	1	1	1	1	1	1	1
F06	1	1	1	1	1	1	1
F07	1	1	1	1	1	1	1
F08	1	1	1	1	1	1	1
F09	1	1	1	1	1	1	1
F10	1	1	1	1	1	1	1
F11	1	1	1	1	1	1	1
F12	1	1	1	1	1	1	1

3.25.3 结果

结果满足上述判据。同构样本家族级整体通过比例为 1.000，对应符号检验 p 值为 0.00048828。六个分支的通过比例分别为：多轮扩散 1.000，单轮截断 1.000，高前沿阈值 1.000，高预算阈值 1.000，宽度上限 1.000，关闭 ER 重诱发 1.000。

在多轮分支中，平均最大深度为 2.000，平均 round 数为 4.000，平均终止记忆计数为 11.000，平均根源 ER 重诱发次数为 3.000。这说明源结构 A 的能量并没有只停在第一层，而是可以沿结构目标进入下一轮；同时，记忆目标被统计为终止叶节点，不会继续进入前沿展开。

边界对照也形成了清晰分离。单轮截断分支平均深度为 1.000；高前沿阈值分支平均剪枝次数为 6.000；高预算阈值分支平均剪枝次数为 2.000；宽度上限分支的最大前沿输出均值为 1.000，并伴随平均 6.000 次剪枝。关闭 ER 重诱发后，总 delta EV 均值降至 1.8188，相较于多轮分支平均减少 1.6847。这些结果共同说明，该图景既能展开，也能被明确的工程边界收束。

分支	最大深度	剪枝次数	终止记忆	ER 重诱发	最大前沿输出	total_delta_ev
多轮扩散	2.000	0.667	11.000	3.000	4.000	3.5035
单轮截断	1.000	0.000	2.000	0.000	2.000	1.3400
前沿阈值	1.000	6.000	5.000	3.000	2.000	2.0213
预算阈值	1.000	2.000	1.000	0.000	2.000	1.0067
宽度上限	2.000	6.000	7.000	3.000	1.000	2.8241
无 ER 重诱发	2.000	0.000	3.000	0.000	2.000	1.8188

白箱观察项			观测结果			解释		
多轮样例同构样本家族			F01			使用一个 family 的 deep_multilayer 分支展示完整展开链		
depth / round / terminal memory			2 / 4 / 11			结构目标继续进入下一轮，记忆目标作为终止叶节点被统计		
root_reinduction_count			3			说明根源 ER 在后续轮次持续提供一层诱发预算		
高前沿阈值样例			depth=1; pruned=6			说明低能前沿会被剪枝，第二层不会无界出现		
宽度上限样例			frontier_out_max=1; pruned=6			说明横向分支数也受明确参数约束		

round	frontier_in	frontier_out	pruned	memory_terminal	root_reind	frontier_budget	root_budget	delta_ev
1	1	2	0	2	0	1.000000	0.300000	1.300000
2	2	4	0	3	1	1.040000	0.246000	1.286000
3	4	4	0	3	1	0.196800	0.201720	0.398520
4	4	4	1	3	1	0.161376	0.165410	0.326786

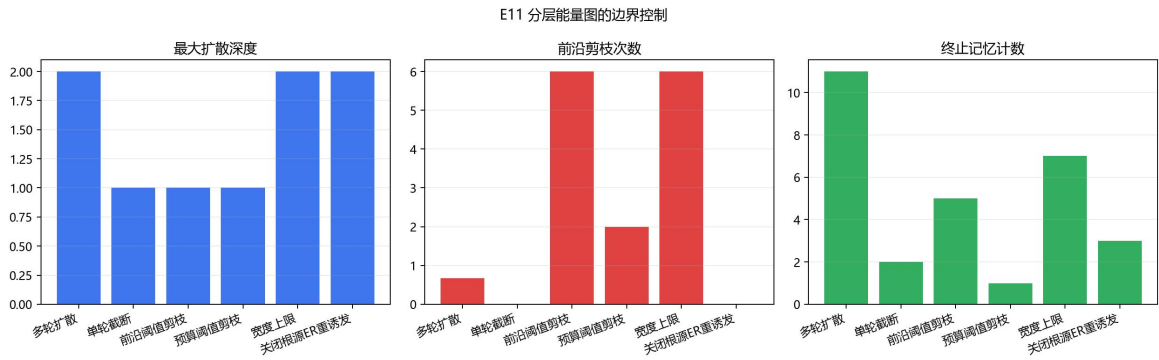


图 3-25-1 E11 分层能量图的边界控制

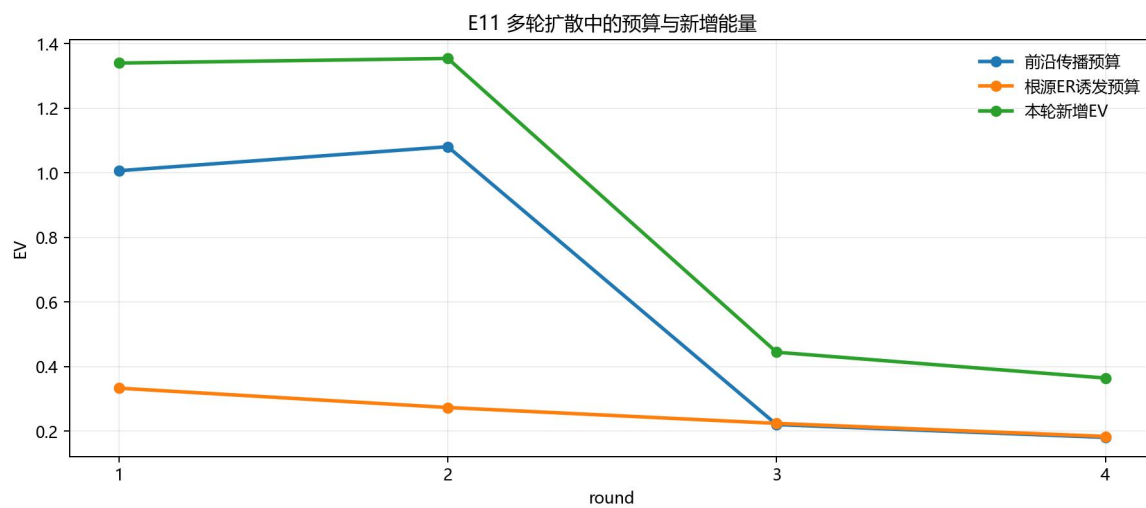


图 3-25-2 E11 多轮扩散中的预算与新增能量

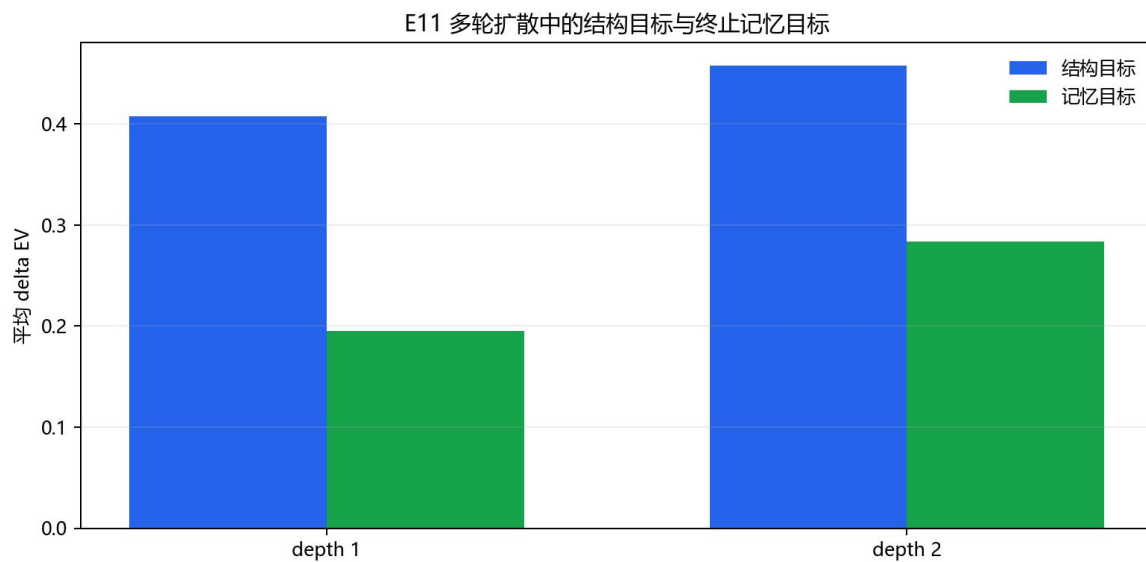


图 3-25-3 E11 结构目标与终止记忆目标的深度对照

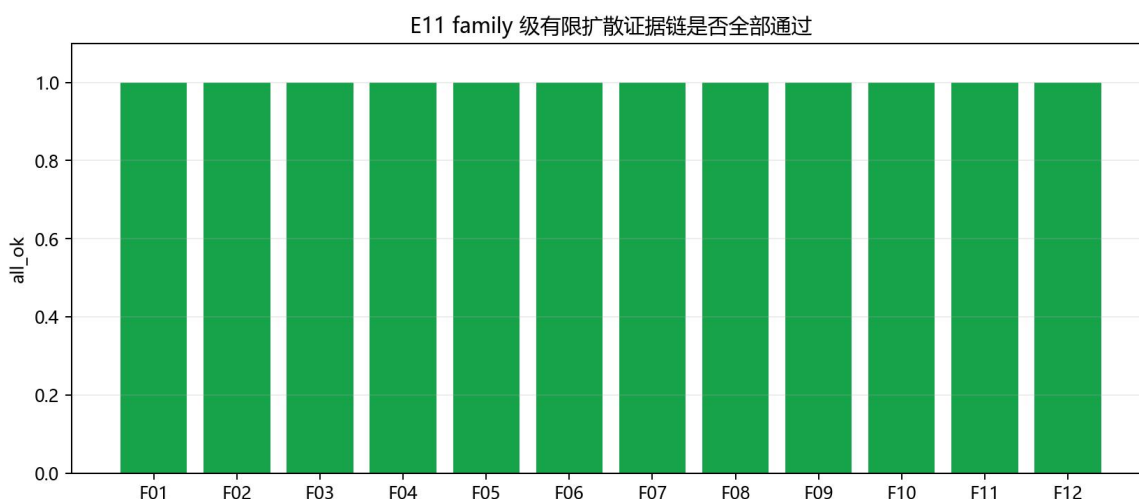


图 3-25-4 E11 同构样本家族级有限扩散证据链整体通过情况

这组结果支持如下表述：**在当前 AP 原型中，分层能量图已经具备可控的多层展开、记忆终止与边界剪枝特性。**它提供了“状态池中的能量图景可以由源结构向外扩散，并在阈值和终止态处收束”的实验支撑。正文据此把结论稳定落在“有限分层能量图成立”上，并把长期想象、叙事意识和通用推理能力作为建立在该机制之上的后续研究方向。

正文使用的 E11 附件已整理到公开附件仓库 [Artificial-PsyArch-test 实验论文数据集附件/experiments/E11](#)。该目录提供设计说明、终稿报告、case/target/round 明细、白箱样例、证据清单和对应图表，可用于复核有限分层能量扩散、终止叶节点和阈值剪枝边界。

3.26 定向实验：结构过程态与记忆目标态的白箱验证

E12 用来区分结构过程态和记忆目标态。前者代表仍可继续展开的认知过程，后者代表已经抵达具体历史片段的目标状态；二者若被混在一起，系统就难以解释“正在想到”和“已经想起”的差别。

3.26.1 研究目标与设计

本实验验证一个与长期运行数学图景直接相关的最小命题：在当前 AP 原型中，结构目标与情景记忆目标并不是同一种运行角色。结构目标保留为可以继续进入感应赋能链路的过程节点；情景记忆目标则以 `memory_id` 为稳定聚合键，在记忆激活池中被维护为具体经历目标。这个命题对应前文“结构是扩散过程，记忆是扩散结果”的表述，本节把结论稳定落在这两类目标于白箱接口上的可复查差异已经成立。

实验使用同构受控结构图。每个同构样本家族都构造 A/B 两个源结构，二者分别指向中间结构目标，并最终指向同一个共享情景记忆。A 分支同时提供 EV 传播和 ER 诱发两类来源，B 分支提供另一条 EV 来源。这样，同一共享记忆只有在 `memory_id` 聚合规则成立时，才会在记忆激活池中合并为单个目标项；结构目标则仍作为可继续展开的中间节点保留在感应赋能输出中。

实验分支	控制变量	预期观察	证明目的
同记忆汇聚	A/B 两源最终指向同一 memory_id, A 同时带 ER/EV	记忆激活池只有 1 个共享记忆项, 且同时记录 EV 传播与 ER 诱发模式	证明情景记忆目标以 memory_id 聚合来源和模式
仅结构过程	只使用 A/B 到 AB/AC 的结构目标, 不提交记忆目标	结构目标出现, 记忆激活池保持 0 项	证明结构过程目标不会自动退化成为记忆目标
不同记忆不合并	两个目标拥有不同 memory_id	记忆激活池出现 2 个独立项	证明 memory_id 是稳定聚合边界
记忆衰减	对同一共享记忆施加一次维护 tick	EV 按配置比例从 1.0 衰减到 0.5	证明目标记忆进入可维护、可衰减的激活池

3.26.2 样本与判据

本节纳入正文的是批次 *e12_final_v2*。该批次包含 12 个同构样本家族、48 个 case（受控样本）。强证据判据要求四个分支同时通过：同记忆汇聚分支必须 *memory_apply_count=1*、*memory_snapshot_count=1*、共享记忆命中次数不少于 2、来源结构数不少于 2，且 *ev_propagation* 与 *er_induction* 两种模式都为正；仅结构过程分支必须出现 AB/AC 结构目标且不写入记忆激活池；不同记忆对照必须保持两个独立 memory_id；记忆衰减分支必须按配置得到 0.5 的衰减比例。

这些判据依赖全息深度数据库（HDB）与记忆激活池返回的白箱字段，包括 *induction_targets*（感应目标）、*apply_memory_activation_targets*（写入记忆激活池的目标）、*get_memory_activation_snapshot*（记忆激活快照）与 *tick_memory_activation_pool*（按认知滴答维护记忆激活池）。因此，实验直接观察目标类型、聚合键、来源结构、模式来源和维护衰减，把判断建立在可复查运行字段上。

family	同记忆汇聚	结构过程	不同记忆不合并	记忆衰减	all_ok
F01	1	1	1	1	1
F02	1	1	1	1	1
F03	1	1	1	1	1
F04	1	1	1	1	1
F05	1	1	1	1	1
F06	1	1	1	1	1
F07	1	1	1	1	1
F08	1	1	1	1	1
F09	1	1	1	1	1
F10	1	1	1	1	1
F11	1	1	1	1	1
F12	1	1	1	1	1

3.26.3 结果

结果满足上述判据。同构样本家族级整体通过比例为 1.000，对应符号检验 p 值为 0.00048828。四个分支的通过比例分别为：同记忆汇聚 1.000，仅结构过程 1.000，不同记忆不合并 1.000，记忆衰减 1.000。

同记忆汇聚分支中，最终写入记忆激活池的平均项数为 1.000，共享记忆平均命中次数为 3.000，平均来源结构数为 4.000。同一共享记忆下，EV 传播模式平均贡献 0.5723，ER 诱发模式平均贡献

0.0838。这说明同一具体经历目标会按 *memory_id* 汇聚不同来源和不同模式的能量，从而避免把同一记忆分裂为多个互不相干的对象。

结构过程分支形成了清晰对照：平均结构目标数为 2.000，但记忆激活池平均项数为 0.000。不同记忆对照中，平均记忆项数为 2.000，说明不同情景记忆标识 (*memory_id*) 不会被错误合并。维护衰减分支中，观测到的平均衰减比例为 0.500，与实验配置一致。

分支	apply 数	记忆池项数	结构目标数	共享记忆命中	来源数	EV 模式量	ER 模式量
同记忆汇聚	1.000	1.000	3.000	3.000	4.000	0.5723	0.0838
仅结构过程	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	0.0000	0.0000
不同记忆不合并	2.000	2.000	0.000	0.000	0.000	0.0000	0.0000
记忆衰减	1.000	1.000	0.000	1.000	2.000	1.0000	0.0000
白箱观察项		观测结果			解释		
同记忆汇聚样例		family=F01; hit=3; source=4			同一情景记忆标识（memory_id）汇聚了多条来源		
模式来源		EV=0.5372; ER=0.0568			共享记忆目标同时接收 EV 传播与 ER 诱发两类模式		
结构过程样例		process_targets=2; memory_snapshot=0			结构目标可以出现，但不自动写入记忆激活池		
不同记忆对照		apply=2; snapshot=2			不同情景记忆标识（memory_id）保持独立，不被内容相似性错误合并		
记忆衰减样例		before=1.000; after=0.500; ratio=0.500			目标态记忆进入维护池后按配置衰减		
目标类型	memory_id	target_structure_id	delta_ev	模式		来源	
memory	em_000001	st_000005	0.247200	ev_propagation		st_000001 st_000003	
memory	em_000001	st_000005	0.056827	er_induction		st_000001	
memory	em_000001	st_000006	0.290000	ev_propagation		st_000002 st_000004	
structure	-	st_000003	0.130200	ev_propagation		st_000001	
structure	-	st_000003	0.092717	er_induction		st_000001	
structure	-	st_000004	0.110200	ev_propagation		st_000002	

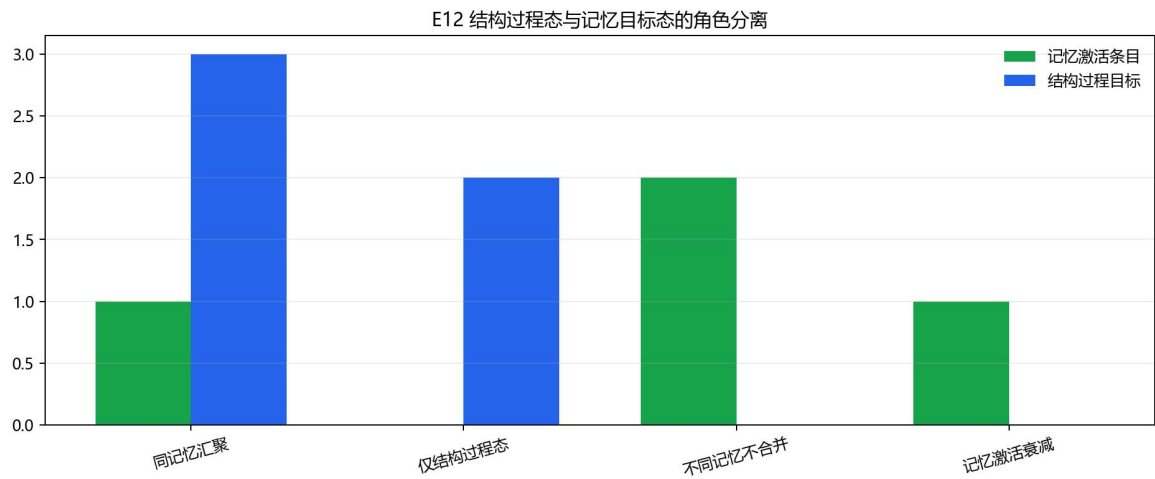


图 3-26-1 E12 结构过程目标与记忆目标的角色分离

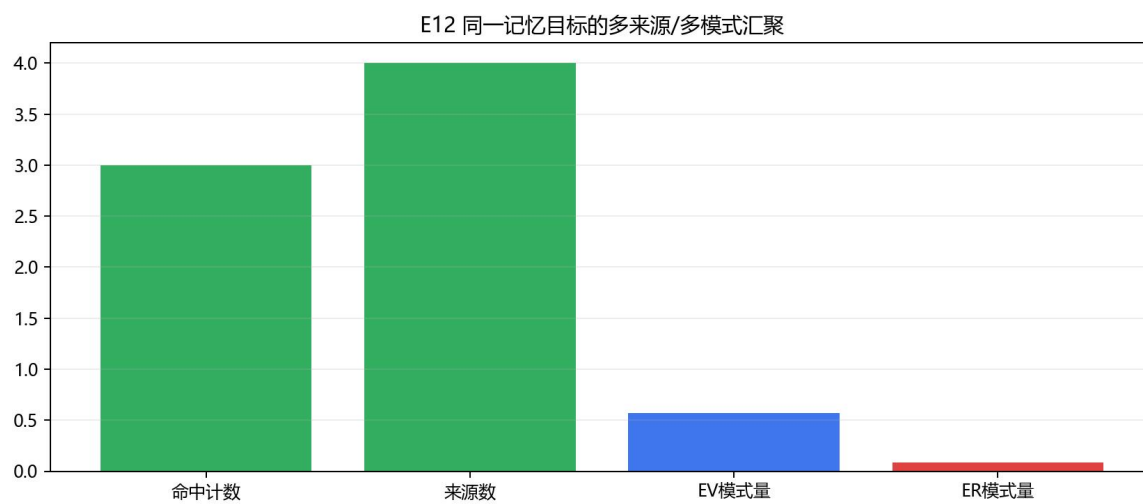


图 3-26-2 E12 同一记忆的跨来源与跨模式汇聚

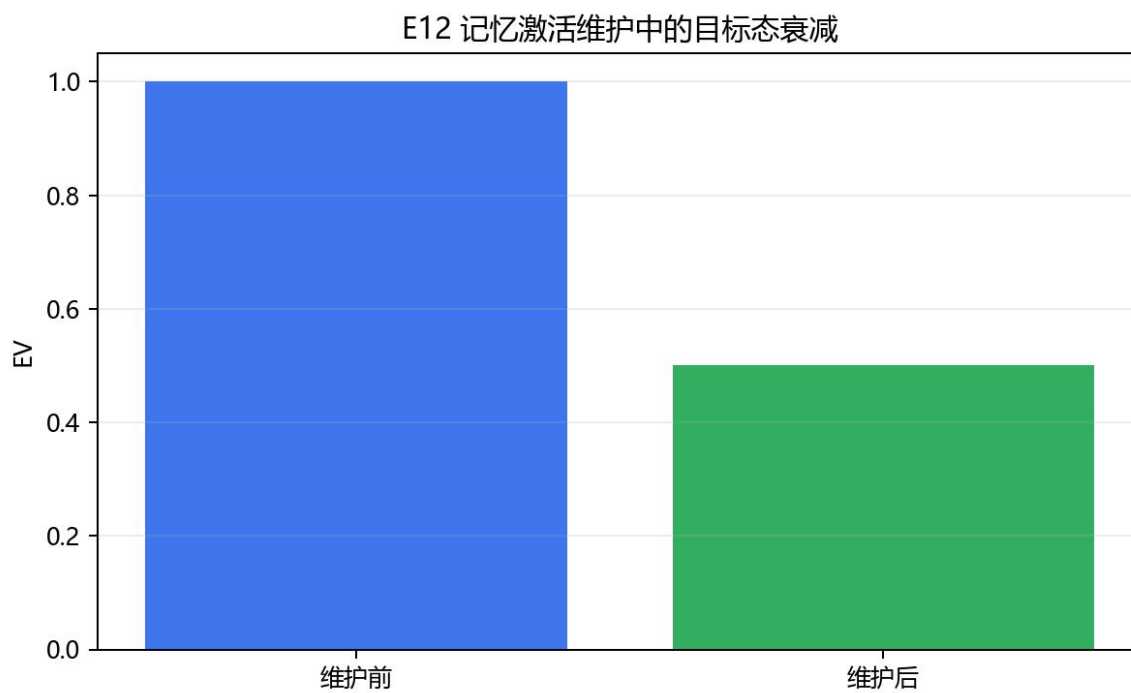


图 3-26-3 E12 记忆激活项的维护衰减

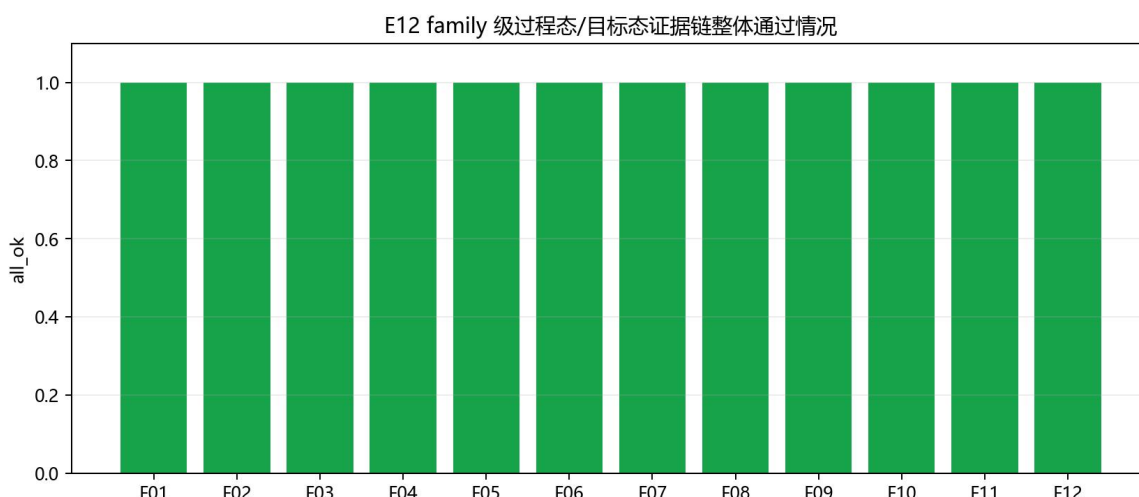


图 3-26-4 E12 同构样本家族级过程态/目标态证据链整体通过情况

这组结果支持如下表述：在当前 AP 原型中，结构目标与情景记忆目标具有可复查的角色差异。结构目标可作为感应赋能链路中的过程节点继续展开；情景记忆目标则以情景记忆标识（memory_id）聚合不同来源和不同模式，并在记忆激活池中作为具体经历目标接受维护。正文据此把结论稳定落在“过程态/目标态角色差异成立”上，并为更完整的人类式长期记忆建模提供可复查的对象角色基础。

正文使用的 E12 附件已整理到公开附件仓库 [Artificial-PsyArch-test 实验论文数据集附件/experiments/E12](#)。该目录提供设计说明、终稿报告、case/target 明细、白箱样例、证据清单和对应图表，可用于复核结构过程态与记忆目标态的分离关系。

3.27 定向实验：AP Agent 可审计记忆投影的白箱验证

E13 把 AP 放到 Agent 场景中，检验它是否可以替代碎片化的长期记忆、RAG（检索增强生成）和情绪附加模块。实验重点是记忆投影过程是否能被追溯，而不仅是最终回答是否看起来合理。

3.27.1 研究目标与设计

本实验验证一个面向应用章节的最小命题：AP 并不只是把若干长期记忆片段交给上层大模型，而是可以把当前输入、能量摘要、记忆目标、记忆来源、认知感受、情绪递质、行动倾向和提示文本线索整理成一个可审计的上下文投影包。若这一点成立，AP 才有资格在 PsyArch Agent 模式中承担长期记忆、情绪上下文和行动上下文的底层接口；若这一点不成立，应用章节只能保留为远期设想。

实验设置了三个对照系统。AP 条件调用 `AgentRuntime.build_prompt_packet(reports=[report])` 的真实投影路径，不调用语言模型；滚动摘要基线只保存稳定事实文本，不读取 tick 状态；朴素检索基线只按实体关键词的字面重合返回片段。这样，比较的重点不是哪一种自然语言回复更好听，而是三种上下文提供者能否在同一事实库、同一查询条件下，把可复核的状态信息交给上层 Agent。

分支	查询条件	主要风险	强证据判据
直接记忆交接	查询包含项目实体名	检索也能命中目标，AP 不能只靠命中率取胜	AP 必须在命中目标之外稳定提供更多可审计字段
改写查询交接	查询不含项目实体名	字面检索难以返回目标	AP 必须通过当前状态投影交接已被激活的记忆目标
冲突能量选择	同一项目下更新前后事实同时存在	检索可能因旧记录关键词更多而误项	AP 顶层记忆必须指向当前能量支持的目标事实
行动反馈交接	问题要求围绕记忆继续处理	只给事实不足以支撑行动	AP 必须同时交接行动倾向和记忆反馈计数

3.27.2 样本与判据

本节纳入正文的是批次 *el3_final_v1*。该批次包含 12 个同构样本家族、48 个 case（受控样本）。每个同构样本家族都包含一个目标事实、一个更新前事实或干扰事实、一个改写查询、一个行动节点、一个认知感受和一个情绪递质通道。强证据判据要求四个分支全部通过，并且 AP 相对摘要与朴素检索的可审计字段优势在 family 层稳定为正。

可审计字段共 8 类：当前输入、能量摘要、记忆目标、记忆来源、认知感受、情绪递质、行动倾向、提示投影。摘要基线按其天然能力只计稳定事实字段；检索基线按返回片段和来源 id 计分。这样的计分口径不会要求摘要或检索拥有它们本来没有的内部状态，但可以清楚显示：当上层 Agent 需要拟人状态、行动准备和反馈来源时，AP 投影能提供哪些额外接口。

3.27.3 结果

结果满足上述判据。同构样本家族级整体通过比例为 1.000，对应符号检验 p 值为 0.00048828；受控样本级整体通过比例为 1.000。四个分支的通过比例分别为：直接记忆交接 1.000，改写查询交接 1.000，冲突能量选择 1.000，行动反馈交接 1.000。

字段覆盖方面，AP 投影、滚动摘要、朴素关键词检索的平均可审计字段数分别为 7.750、0.750、1.250。AP 相对摘要的字段优势均值为 7.000，相对朴素检索的字段优势均值为 6.500。同时，AP 记忆目标命中比例为 1.000；朴素检索在改写查询中会因缺少实体关键词而静默，在冲突分支中会因旧记录字面优势产生误项，整体目标命中比例为 0.500，误项比例为 0.250。

family	项目	直接	改写	冲突	行动	AP 字段	摘要字段	检索字段
F01	蓝石计划	1	1	1	1	7.75	0.75	1.25
F02	琥珀备忘	1	1	1	1	7.75	0.75	1.25
F03	星港资料	1	1	1	1	7.75	0.75	1.25
F04	银杏任务	1	1	1	1	7.75	0.75	1.25
F05	青灯偏好	1	1	1	1	7.75	0.75	1.25
F06	雾桥实验	1	1	1	1	7.75	0.75	1.25
F07	松针档案	1	1	1	1	7.75	0.75	1.25
F08	白塔清单	1	1	1	1	7.75	0.75	1.25
F09	澄海约定	1	1	1	1	7.75	0.75	1.25
F10	赤松流程	1	1	1	1	7.75	0.75	1.25
F11	月井偏好	1	1	1	1	7.75	0.75	1.25
F12	竹影路线	1	1	1	1	7.75	0.75	1.25

family	项目	直接	改写	冲突	行动	AP 字段	摘要字段	检索字段
观测量		结果				解释		
四分支通过比例		全部为 1.000				说明 AP 投影在直接、改写、冲突和行动反馈四类交接场景中都满足预设白箱判据		
平均字段覆盖		AP 7.750, 摘要 0.750, 检索 1.250				说明 AP 交给 Agent 的不是单条文本, 而是包含状态、记忆、感受、情绪和行动的结构化上下文		
改写查询与冲突场景		AP 记忆命中为 1.000; 检索目标命中为 0.500, 误项为 0.250				说明 AP 投影可以把已被内部状态激活的目标交给上层, 而朴素字面检索会受查询词和旧记录干扰		

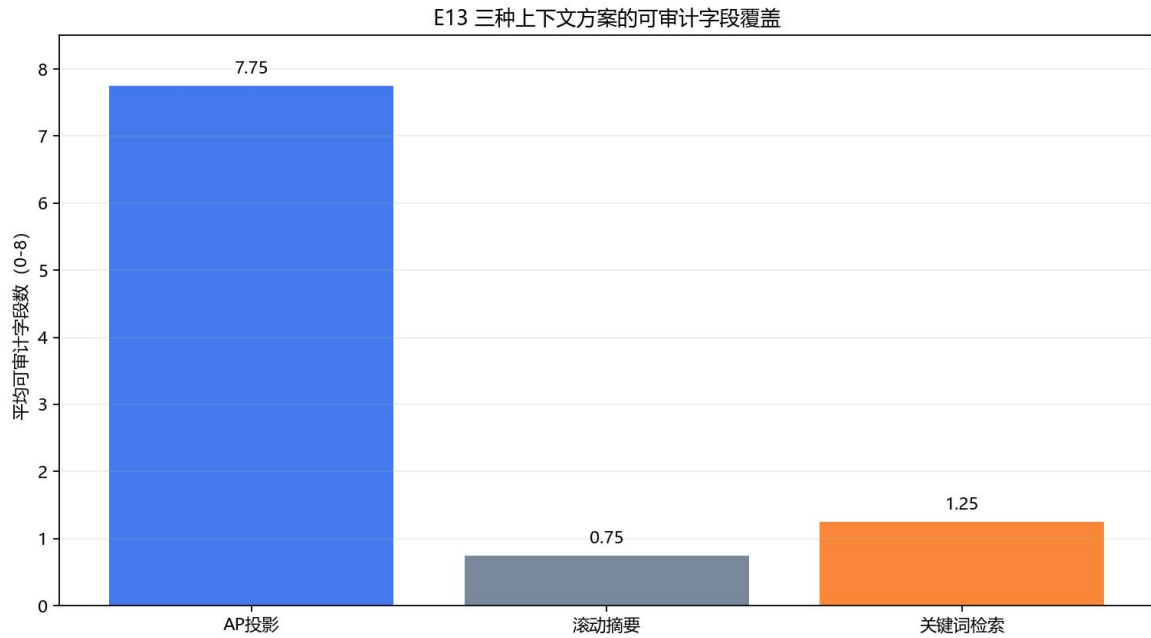


图 3-27-1 E13 三种上下文方案的可审计字段覆盖

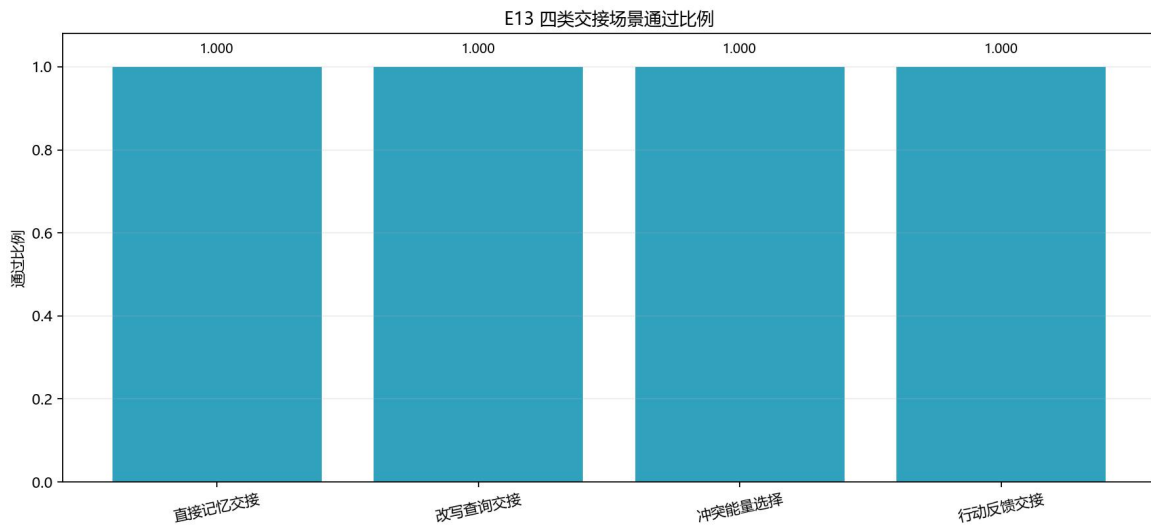


图 3-27-2 E13 四类交接场景通过比例

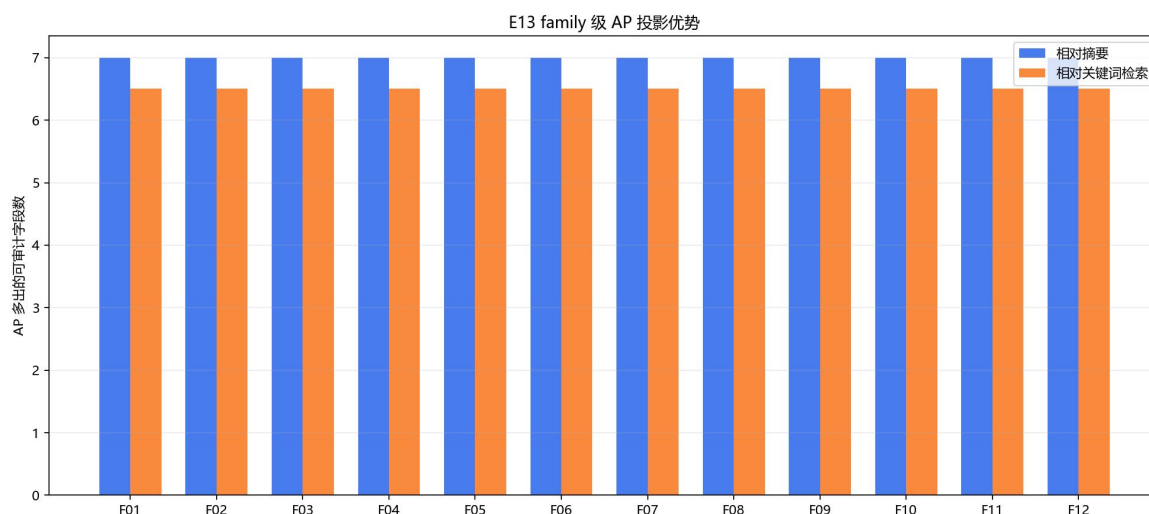
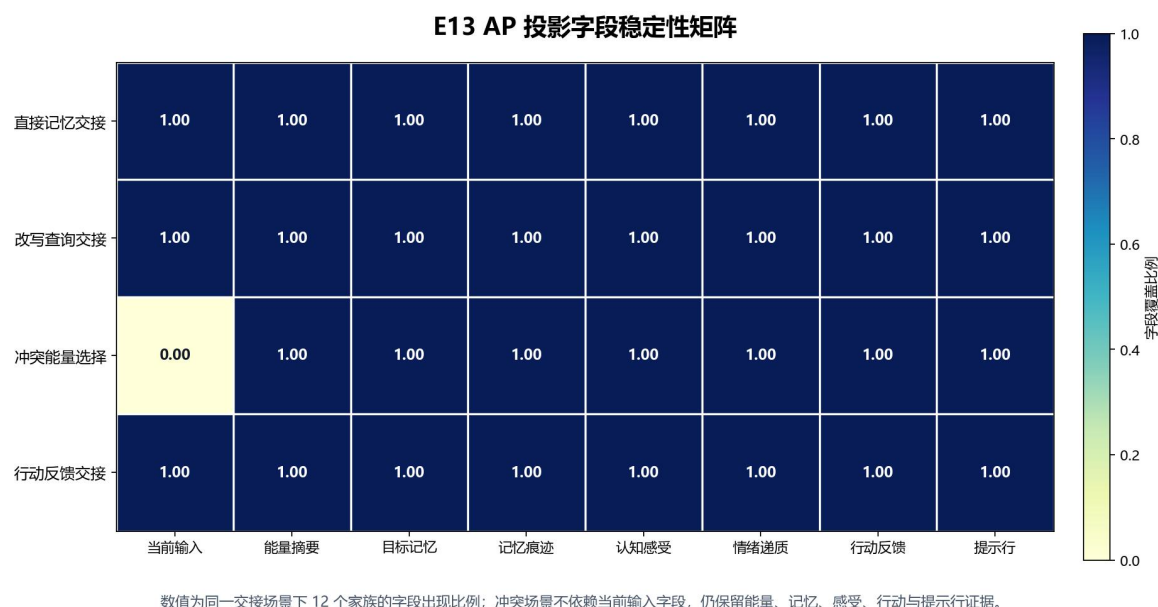


图 3-27-3 E13 同构样本家族级 AP 投影字段优势



数值为同一交接场景下 12 个家族的字段出现比例；冲突场景不依赖当前输入字段，仍保留能量、记忆、感受、行动与提示行证据。

图 3-27-4 E13 AP 投影字段稳定性矩阵

这组结果支持如下表述：在当前原型中，AP 可以作为 Agent 的可审计上下文投影层，为上层语言模型或工具调度器提供比单纯摘要和朴素关键词检索更完整的状态材料。相比只返回文本片段或摘要的记忆方案，本实验把 AP 的优势落在拟人 Agent 更需要的状态连续性、感受调制、行动准备和来源可追踪性上；成熟 RAG 系统仍适合海量文档检索场景，而 AP 的内部闭环提供的是一层更丰富、更可审计的底层认知接口。

正文使用的 E13 附件已整理到公开附件仓库 [Artificial-PsyArch-test 实验论文数据集附件](#) [/experiments/E13](#)。该目录提供设计说明、终稿报告、case 与 family 明细、白箱样例、证据清单和对应图表，可用于复核 AP Agent 场景下的上下文投影、记忆命中和可审计证据链。

3. 28 定向实验：认知感受与情绪递质对行动阈值的白箱调制

E14 关注行动阈值如何被内部状态改变。实验通过奖惩、认知感受和情绪递质通道观察行动驱动力曲线，使这种调制关系清晰呈现 AP 的行动不是固定规则触发，而是被状态场连续调制。

3. 28. 1 研究目标与设计

本实验验证行动闭环中的一个最小命题：当认知感受被先天规则读取后，它应能通过情绪递质与全局奖惩状态改变行动节点的实时阈值；当奖励或惩罚绑定在同一目标对象上时，它还应改变该目标行动节点在本轮获得的驱动力。这个命题比“系统已经学会复杂决策”更窄，但它直接对应 AP 设计中的关键桥梁：内部感受不是旁观标签，而是可以进入行动准备过程的调制信号。

实验调用真实模块链路，而不是在脚本中重算阈值。每个 case 先把指定认知感受交给 *InnateScriptManager.run_tick_rules(..., allowed_phases=["directives"])*，再由 *EmotionManager.update_emotion_state(...)* 更新情绪递质，最后交给 *ActionManager.run_action_cycle(...)* 计算行动节点驱动力、实时阈值与触发时机。这样可以同时观察先天规则、情绪递质、全局奖惩、局部奖惩和行动管理器之间的方向是否一致。

分支	操控条件	主要观测	强证据判据
中性基线	无核心认知感受；无全局奖惩；关闭局部调制	实时阈值、首次执行 tick	作为所有方向性比较的共同基线
正确/奖励	注入正确感并给出全局奖励	DA/FOC、阈值、触发时机	阈值低于基线，首次执行不晚于基线
期待 NT-only	注入期待感，不给全局奖励	递质变化与阈值	仅凭递质链路也应使阈值低于基线
压力/惩罚	注入压力并给出全局惩罚	COR/FOC、阈值、触发时机	阈值高于基线，首次执行不早于基线
压力 NT-only	注入压力，不给全局惩罚	递质变化与阈值	仅凭递质链路也应使阈值高于基线
固定阈值对照	保留感受与奖惩，但关闭阈值调制	实时阈值	奖励与压力分支阈值应回到固定值
局部奖惩	固定阈值，只开同目标局部调制	local_gain_after、drive	局部奖励提高本轮驱动，局部惩罚降低本轮驱动
禁用对照	保留局部映射但关闭局部调制	local_gain_after、drive	局部奖励/惩罚不再改变本轮驱动

3. 28. 2 样本与判据

本节纳入正文的是批次 *e14_final_v1*。该批次包含 12 个同构样本家族、144 个 case。每个 family 使用一个独立行动目标和一个弱行动增益，使基线分支需要累积数拍后才触发；这样阈值降低、阈值升高、局部增驱动和局部降驱动都会投射到可观察的首次执行时机上。

同构样本家族级判据由九项组成：奖励阈值降低、期待递质降阈、压力阈值升高、压力递质升阈、奖励固定阈值静默、压力固定阈值静默、局部奖励增驱动、局部惩罚降驱动、局部调制禁用静默。只有九项在同一同构样本家族内全部通过，该同构样本家族才计为整体通过。这个口径避免只凭某个均值漂亮就得出结论，也能排除“阈值变化来自固定参数差异”或“局部驱动变化来自目标不同”的解释。

3. 28. 3 结果

结果满足上述判据。12/12 个同构样本家族全部通过，整体通过比例为 1.000，对应符号检验 p 值为 0.00048828。九项 family 判据通过比例均为 1.000，说明阈值调制、递质调制、固定阈值消融、局部驱动调制和局部禁用对照在同一套行动目标上方向一致。

阈值层面，中性基线实时阈值均值为 0.9704；正确/奖励分支降至 0.6951，平均变化 -0.2753；压力/惩罚分支升至 1.3206，平均变化 0.3502。期待 NT-only 分支阈值均值为 0.9350，压力 NT-only 分支阈值均值为 1.0178，说明即使不直接引入全局奖励/惩罚，递质变化本身也会给行动阈值带来方向明确的调制。

局部驱动层面，固定阈值下同一目标的基线本轮驱动力均值为 0.3128；局部奖励分支升至 0.4304，平均增加 0.1176；局部惩罚分支降至 0.1588，平均减少 -0.1540。对应首次执行时机分别从基线均值 4.00，变为奖励分支 3.00 与惩罚分支 6.92。这表明奖惩不仅能作为全局情绪背景改变行动门槛，也能作为局部经验改变某一目标行动节点的即时准备度。

family	基线阈值	奖励阈值	压力阈值	局部基线	局部奖励	局部惩罚	整体通过
F01	0.970	0.712	1.298	0.310	0.419	0.167	1
F02	0.970	0.709	1.302	0.311	0.422	0.166	1
F03	0.970	0.706	1.306	0.312	0.424	0.164	1
F04	0.970	0.703	1.310	0.313	0.427	0.163	1
F05	0.970	0.700	1.314	0.314	0.430	0.162	1
F06	0.970	0.697	1.319	0.315	0.433	0.161	1
F07	0.970	0.694	1.323	0.316	0.435	0.160	1
F08	0.970	0.690	1.327	0.317	0.438	0.158	1
F09	0.970	0.687	1.331	0.310	0.430	0.153	1
F10	0.970	0.684	1.335	0.311	0.433	0.152	1
F11	0.970	0.681	1.339	0.312	0.436	0.151	1
F12	0.970	0.678	1.343	0.313	0.438	0.149	1
观测量		结果			解释		
阈值方向		奖励/期待降低；压力/惩罚升高			认知感受和递质状态可以进入行动门槛计算，而不是只停留在解释标签		
消融方向		固定阈值分支保持 1.000			阈值差异来自调制链路，而不是行动目标或基础阈值不同		
局部方向		奖励增驱动，惩罚降驱动，禁用后静默			同一目标上的奖惩经验可以改变本轮行动准备度，并且该效应受开关控制		

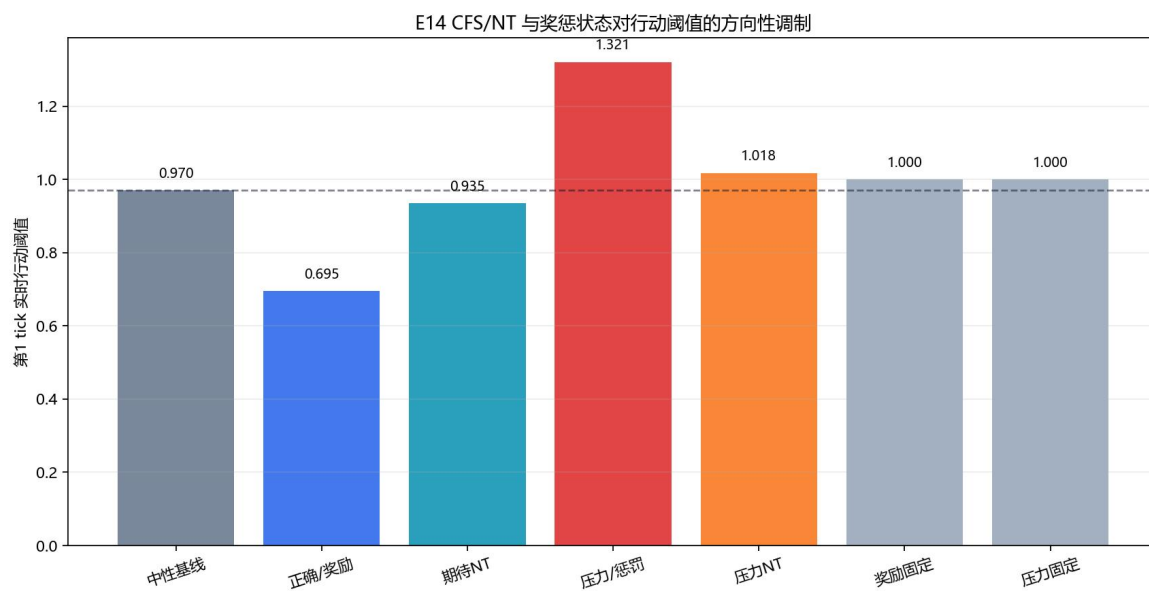


图 3-28-1 E14 CFS/NT 与奖惩状态对行动阈值的方向性调制

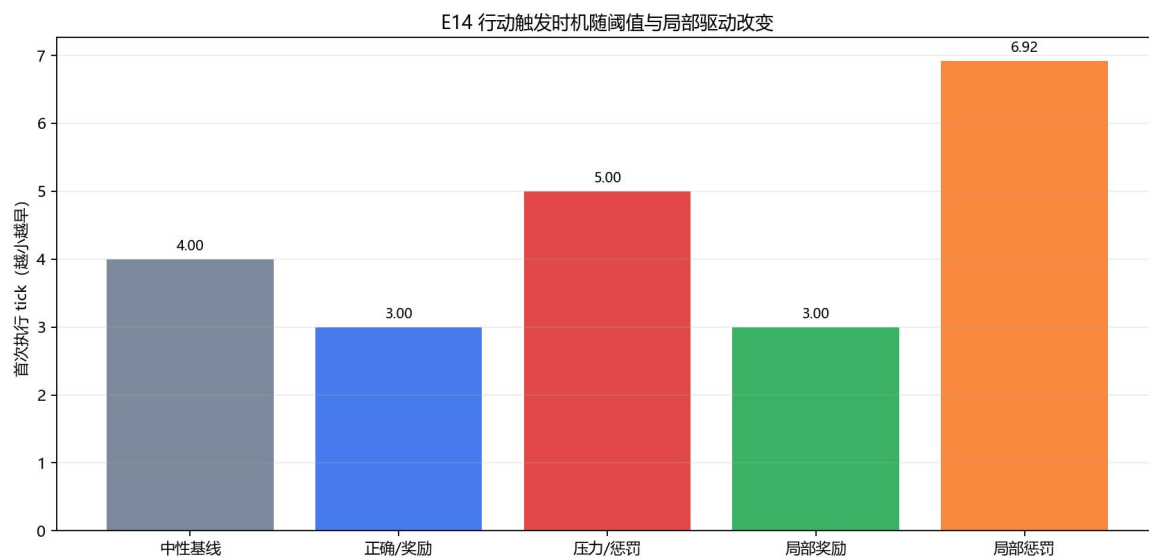


图 3-28-2 E14 行动触发时机随阈值与局部驱动改变

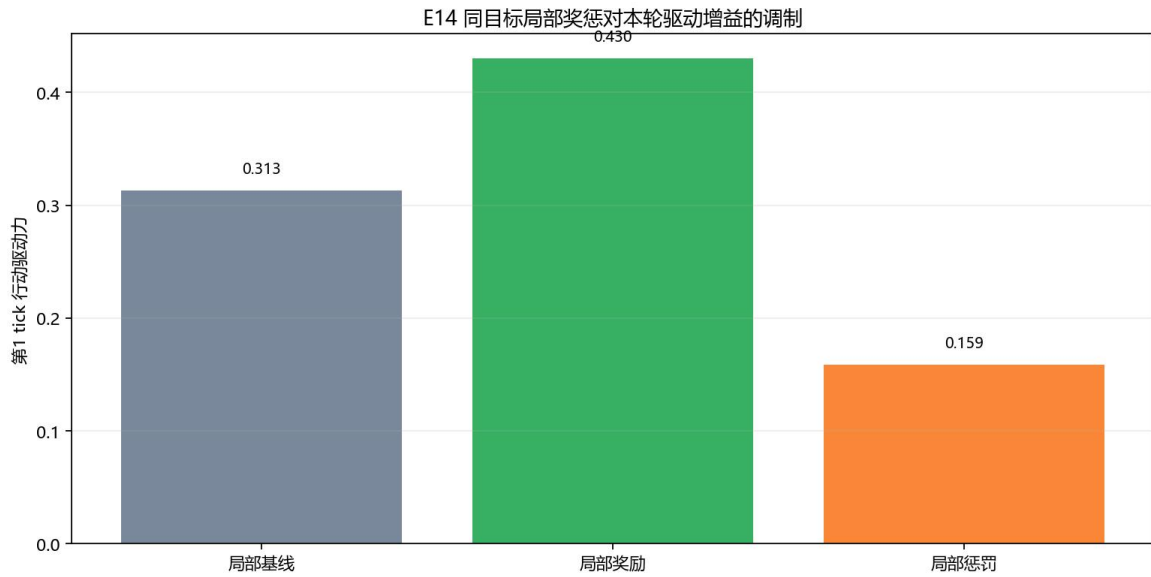


图 3-28-3 E14 同目标局部奖惩对本轮驱动增益的调制

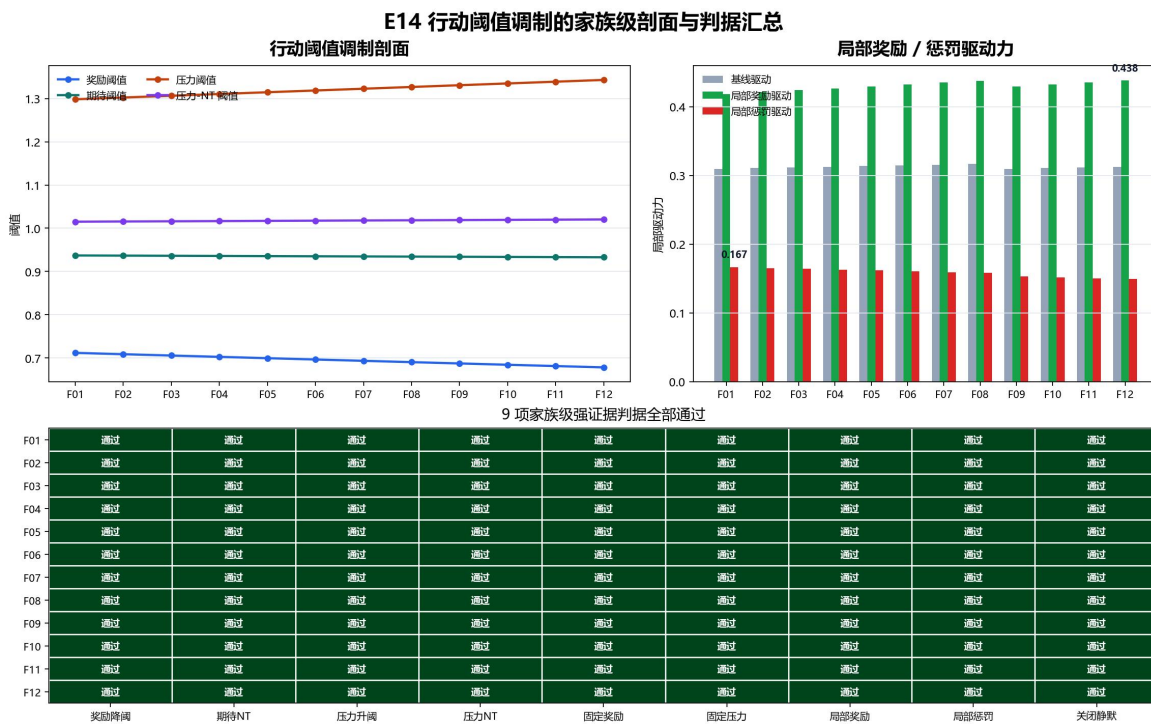


图 3-28-4 E14 行动阈值调制的家族级剖面与判据汇总

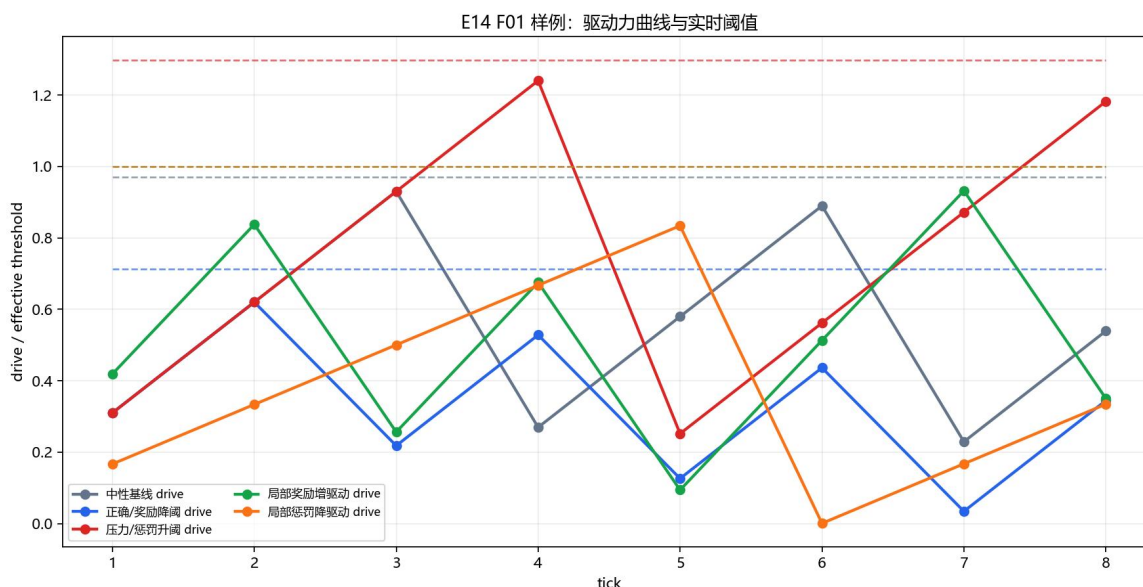


图 3-28-5 E14 F01 样例驱动力曲线与实时阈值

白箱样例显示，奖励分支中先天规则触发

`nt_update_from_correct_event;innate_action_attention_focus_from_core_cfs`，并将 DA 从 0.120 更新到 0.326，FOC 从 0.100 更新到 0.160；随后行动管理器给出实时阈值 0.7119。这一链路把“正确感/奖励”从状态信号连接到行动门槛，而不是在实验脚本中事后贴标签。

这组结果支持如下表述：**在当前 AP 原型中，认知感受、情绪递质、全局奖惩和局部奖惩已经能够以可审计的方式调制行动准备过程。**它证明的是行动闭环中“感受到什么”能够改变“多容易行动”和“对哪个目标更有驱动力”；更长程的策略形成、跨任务迁移和复杂行动计划可以在这条已验证的行动调制链上继续扩展。

正文使用的 E14 附件已整理到公开附件仓库 [Artificial-PsyArch-test 实验论文数据集附件/experiments/E14](#)。该目录提供设计说明、终稿报告、case/tick/decision 明细、白箱样例、证据清单和对应图表，可用于复核奖惩状态对行动阈值与局部驱动力的调制。

3.29 定向实验：自适应调参器的短窗口稳定化方向验证

E15 检验自适应调参器是否能在短窗口内把系统推向更稳定的运行区域。这里的关键不是追求单一最优参数，而是验证压力、疲劳、增益和阈值等参数会沿着可解释方向调整。

3.29.1 研究目标与设计

本实验验证自适应调参器中的一个最小命题：当状态窗口呈现沉寂、注意力过热、虚能量传播偏薄、实能量诱发偏薄、虚能量保留偏薄或传播比例已饱和等可区分状态时，调参器应能调用真实 `AutoTuner.on_tick(...)` 链路识别状态，并把对应运行态参数朝稳定化方向推进。这个命题不要求一次实验证明开放环境中的长期自稳已经完成，但它要求调参器至少具备“看见状态偏离、选对调节方向、写入真实参数”的白箱能力。

实验使用 8 个分支。健康对照分支提供目标区间内的指标，要求调参器保持静默；关闭调参分支输入沉寂异常但关闭调参器，要求参数不变。其余 6 个异常分支每次只改变一个主要失稳因素，用来观察调参器是否把调整落到相应参数：沉寂时提高状态池保留，注意力过热时收紧 CAM，上游传播或诱发偏薄时分别调整 HDB 比例，传播比例已经贴顶时转向提高 EV 保留。

分支	受控异常	预期参数方向	强证据判据
健康对照	内部对象、CAM、EV/ER 比例均在目标区间	不更新参数	applied=False，所有核心参数增量为 0
沉寂保活	内部对象少、内/外比例低、结构选择少、候选来源偏薄	提高 ER/EV 保留，必要时放宽软容量与 CAM	needs_recovery=True，ER/EV decay ratio 增加，不盲目提高结构上限
注意力过热	CAM 项数持续高于过热阈值	降低 attention.max_cam_items	CAM 上限增量为负
EV 传播偏薄	EV/ER 比例低，传播链弱，诱发链正常	提高 hdb.ev_propagation_ratio	只提高传播比例，不误调 ER 诱发比例
ER 诱发偏薄	EV/ER 比例低，诱发链弱，传播链正常	提高 hdb.er_induction_ratio	只提高诱发比例，不误调 EV 传播比例
EV 保留偏薄	传播与诱发都存在，但 EV/ER 仍低	提高 state_pool.default_ev_decay_ratio	转向保留，而不继续推高上游输入比例
传播饱和和转保留	传播链弱但传播比例已经运行态饱和	提高 EV 保留	不继续提高 ev_propagation_ratio
关闭调参	使用沉寂异常输入但关闭调参器	不更新参数	applied=False，参数不变

3.29.2 样本与判据

本节纳入正文的是批次 *e15_final_v1*。该批次包含 12 个同构样本家族、96 个 case（受控样本）。每个受控样本使用 5 个认知滴答短窗口、相同参数初值和真实调参器入口；各同构样本家族只在输入强度上做小幅变动，以避免结论只依赖某个特殊数值。

同构样本家族级判据由 8 项组成：健康静默、沉寂保活、注意力过热收紧、EV 传播偏薄修正、ER 诱发偏薄修正、EV 保留偏薄修正、传播饱和后转向保留、关闭调参静默。只有 8 项在同一同构样本家族内全部通过，该同构样本家族才计为整体通过。这个口径同时检查“该动时会动”和“不该动时不动”，并要求调参方向落到机制上对应的参数，而不是只看是否产生任意更新。

3.29.3 结果

结果满足上述判据。12/12 个同构样本家族全部通过，整体通过比例为 1.000，对应符号检验 p 值为 0.00048828，受控样本级通过比例为 1.000。八项分支通过比例均为 1.000，说明调参器不仅能识别异常，还能在健康与禁用条件下保持静默。

参数方向与设计预期一致。沉寂保活分支中，ER/EV 默认保留比例平均增加 0.0038 / 0.0038；注意力过热分支中，CAM 上限平均变化 -2.0000；EV 传播偏薄分支中，*hdb.ev_propagation_ratio* 平均增加 0.0500；ER 诱发偏薄分支中，*hdb.er_induction_ratio* 平均增加 0.0400；EV 保留偏薄与传播比例饱和后的 EV 保留分支分别使 *state_pool.default_ev_decay_ratio* 平均增加 0.0030 / 0.0040。

family	健康	沉寂	过热	EV 传	ER 诱	EV 保	饱和	关闭	整体
F01	1	1	1	1	1	1	1	1	1
F02	1	1	1	1	1	1	1	1	1
F03	1	1	1	1	1	1	1	1	1
F04	1	1	1	1	1	1	1	1	1
F05	1	1	1	1	1	1	1	1	1
F06	1	1	1	1	1	1	1	1	1
F07	1	1	1	1	1	1	1	1	1
F08	1	1	1	1	1	1	1	1	1
F09	1	1	1	1	1	1	1	1	1
F10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
F11	1	1	1	1	1	1	1	1	1
F12	1	1	1	1	1	1	1	1	1
观测量			结果			解释			
静默条件			健康与关闭分支均为 1.000			调参器不会在目标区间内无故改参，关闭开关也能阻断异常输入造成的参数变化			
沉寂恢复			ER/EV 保留均值为正			当内源对象不足且候选来源偏薄时，调参器优先提高状态池保留，而不是盲目增加结构预算			
过热约束			CAM 上限均值为 -2.0000			当注意力对象过多时，调参器会收紧注意力容量，减少继续放大的范围			
EV/ER 链路			传播、诱发、保留和饱和转向均按预期参数更新			调参器能够区分“上游输入不足”和“已有输入但保留不足”的不同原因			

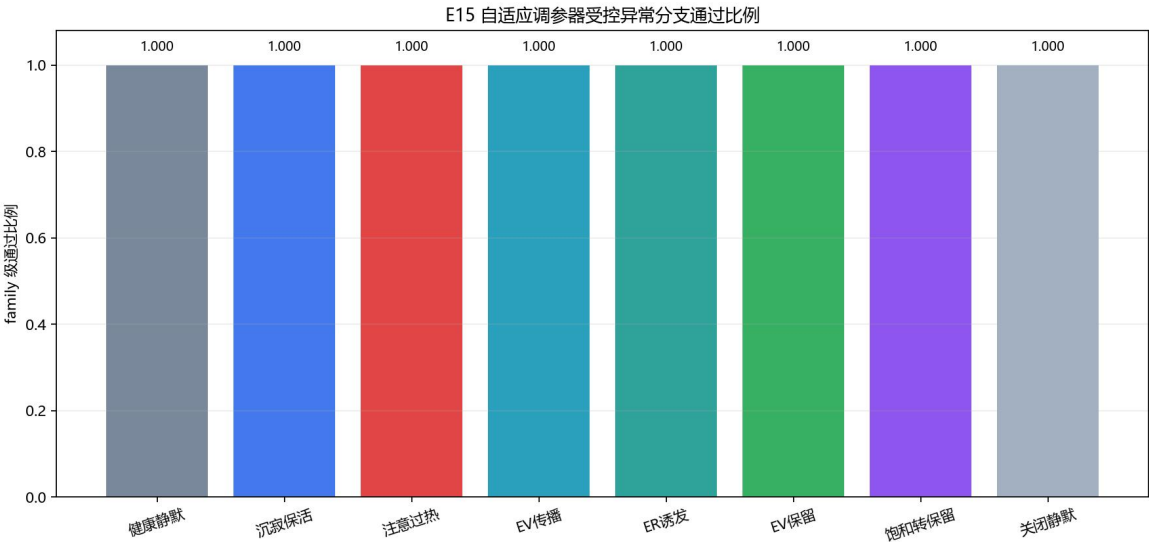


图 3-29-1 E15 自适应调参器受控异常分支通过比例

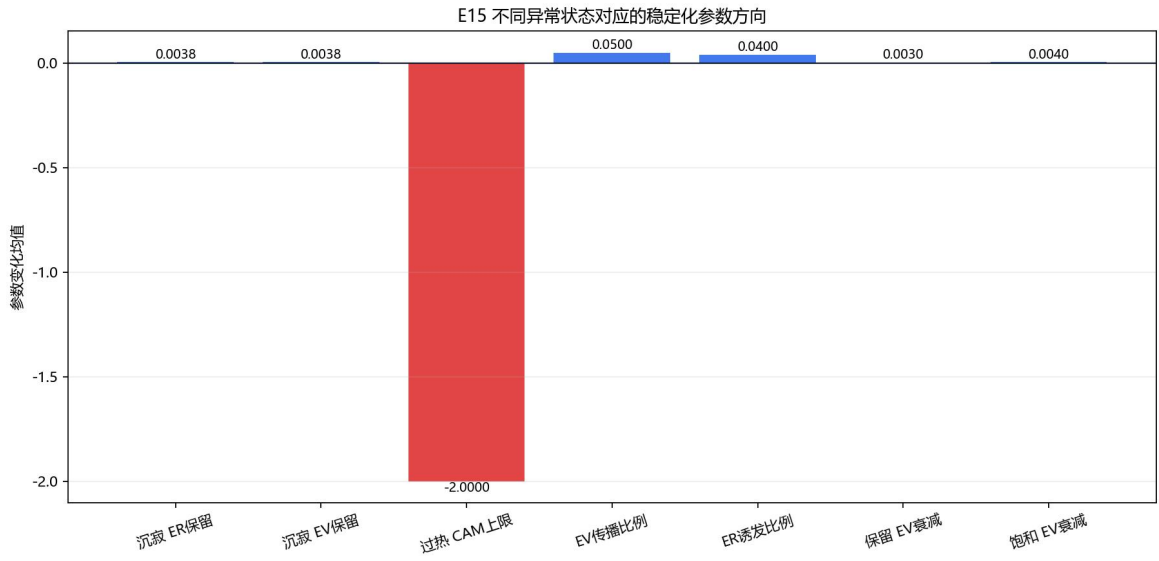
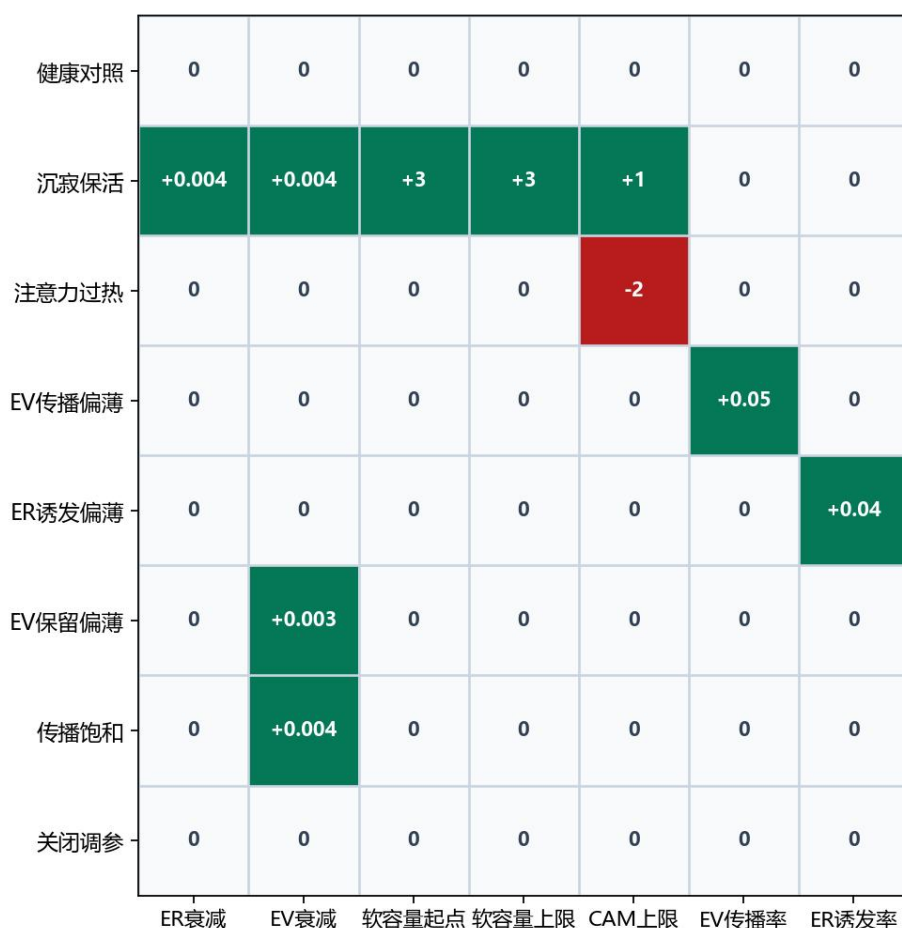


图 3-29-2 E15 不同异常状态对应的稳定化参数方向



图 3-29-3 E15 自适应调参的家族级方向与稳定性汇总

E15 F01 各分支参数更新方向热力图



颜色表示方向，单元格数字保留真实 delta；关闭分支和健康对照保持静默，异常分支只更新与对应压力相关的参数。

图 3-29-4 E15 F01 各分支参数更新方向热力图

白箱样例中，F01 沉寂分支在第 5 个认知滴答触发 5 项更新，参数包括 *state_pool.default_er_decay_ratio*; *state_pool.default_ev_decay_ratio*; *state_pool.soft_capacity_start_items*; *state_pool.soft_capacity_full_items*; *attention.max_cam_items*。

其中 *state_pool.default_er_decay_ratio* 和 *state_pool.default_ev_decay_ratio* 均增加，且 *endogenous_needs_recovery=1*、*source_supply_thin=1*。这说明该分支不是通用地“多给算力”，而是在候选来源偏薄时优先提高状态池保留和可参与注意的对象上限。

这组结果支持如下表述：当前 AP 原型已经具有可审计的短窗口自适应调参能力，能够把运行状态偏离转化为方向明确的参数修正。它为后续长程稳定实验提供了机制基础；开放环境下的长期自稳、振荡控制和跨课程迁移，可以在更长运行、更丰富外部输入和更多消融实验中继续推进。

正文使用的 E15 附件已整理到公开附件仓库 [Artificial-PsyArch-test 实验论文数据集附件/experiments/E15](#)。该目录提供设计说明、终稿报告、case/tick/adjustment 明细、白箱样例、证据清单和对应图表，可用于复核自适应调参器在不同压力场景下的方向稳定性。

3.30 定向实验：多来源属性化接地入口验证

E16 把接地问题压缩成可控入口：不同来源的属性刺激进入状态池后，应当与对应锚点绑定，并与无关锚点隔离。该实验为后续视觉、声音、身体状态等多模态入口提供同构验证模板。

3.30.1 研究目标与设计

本实验验证多模态与符号接地问题中最基础、也最适合当前原型白箱检验的一环：非文本来源的属性信号能否进入 AP 的统一刺激元、状态池和属性绑定体系，并在目标对象上保留来源、模态、属性值、能量和锚点关系。这里的“接地入口”不是说系统已经拥有完整视觉或触觉理解能力，而是说外部感受器、工具反馈或身体传感器产生的属性信息，不必退化成一段不可审计的文字摘要，而可以作为带来源和锚点的属性刺激元参与同一认知闭环。

实验直接调用真实 `StatePool.apply_stimulus_packet(...)` 与 `StatePool.bind_attribute_node_to_object(...)` 两条入口。packet 分支模拟视觉与触觉来源的属性刺激元进入刺激包；runtime 分支模拟工具反馈在运行时绑定到目标对象。每个 family 同时创建一个目标对象和一个干扰对象，因此错误锚点或错误目标是否污染目标对象，可以在同一组样本内被直接检验。

分支	改变因素	期望现象	对照意义
packet 多来源绑定	视觉/触觉属性 parent_ids 指向目标对象	目标对象获得 packet 属性视图，属性 SA 独立入池	证明 packet 属性入口可用
packet 错误锚点	相同属性 parent_ids 指向干扰对象	属性只进入干扰对象，目标对象保持静默	检验锚点不会被内容相似性覆盖
packet 折叠对照	关闭属性 SA 独立入池	目标仍获得 packet 属性视图，但属性对象不单独存在	区分属性视图与独立运行态对象
runtime 工具绑定	工具反馈属性绑定到目标对象	目标对象获得运行态属性视图，工具属性 SA 独立入池	证明运行态绑定入口可用
runtime 错误目标	相同工具属性绑定到干扰对象	属性只进入干扰对象，目标对象保持静默	检验运行态绑定的目标隔离
runtime 非法角色	用 feature role 伪装属性	绑定被拒绝，目标和干扰对象均不新增属性	检验输入校验边界

3.30.2 样本与判据

本节纳入正文的是批次 `e16_final_v1`。该批次包含 12 个同构样本家族、72 个 case（受控样本）。每个 family 使用不同的属性名、属性值、模态与来源组合，但共享同一判据：属性对象必须保留 modality、source、attribute_name、attribute_value、energy 和 parent；锚点对象必须在 `packet_attribute_by_name` 或 `bound_attribute_by_name` 中出现对应属性；非目标对象必须保持静默。

指标	含义	正文准入要求
case_ok	单个分支是否同时满足属性完整性、锚点归属和对照静默	全部为 1
packet 属性完整性	packet 属性 SA 的入池、模态、来源、值、能量和 parent 是否保真	均值为 1.000
runtime 属性完整性	运行态工具属性 SA 的模态、来源、值、能量和 parent 是否保真	均值为 1.000
错误锚点静默	属性指向干扰对象时，目标对象是否不被污染	全部 family 通过
非法角色拒绝	非 attribute role 是否被真实接口拒绝	全部 family 通过

3.30.3 结果

结果满足上述判据。12/12 个同构样本家族全部通过，整体通过比例为 1.000，受控样本级通过比例为 1.000，对应符号检验 p 值为 0.00048828。六项分支判据的通过比例均为 1.000，说明多来源属性进入、锚点隔离、折叠对照、运行态工具绑定、错误目标隔离和非法输入拒绝在当前原型中同时成立。

属性完整性指标同样达到强证据准入线。packet 属性入池、packet 模态保真和 packet 来源保真的 family 均值分别为 1.000、1.000、1.000；runtime 工具属性的模态与来源保真均值分别为 1.000、1.000。这些指标共同说明，属性并非只在展示文本中出现，而是以可复查的结构字段进入状态池。

family	packet	错锚	折叠	runtime	错目标	拒绝	全部
F01	1	1	1	1	1	1	1
F02	1	1	1	1	1	1	1
F03	1	1	1	1	1	1	1
F04	1	1	1	1	1	1	1
F05	1	1	1	1	1	1	1
F06	1	1	1	1	1	1	1
F07	1	1	1	1	1	1	1
F08	1	1	1	1	1	1	1
F09	1	1	1	1	1	1	1
F10	1	1	1	1	1	1	1
F11	1	1	1	1	1	1	1
F12	1	1	1	1	1	1	1

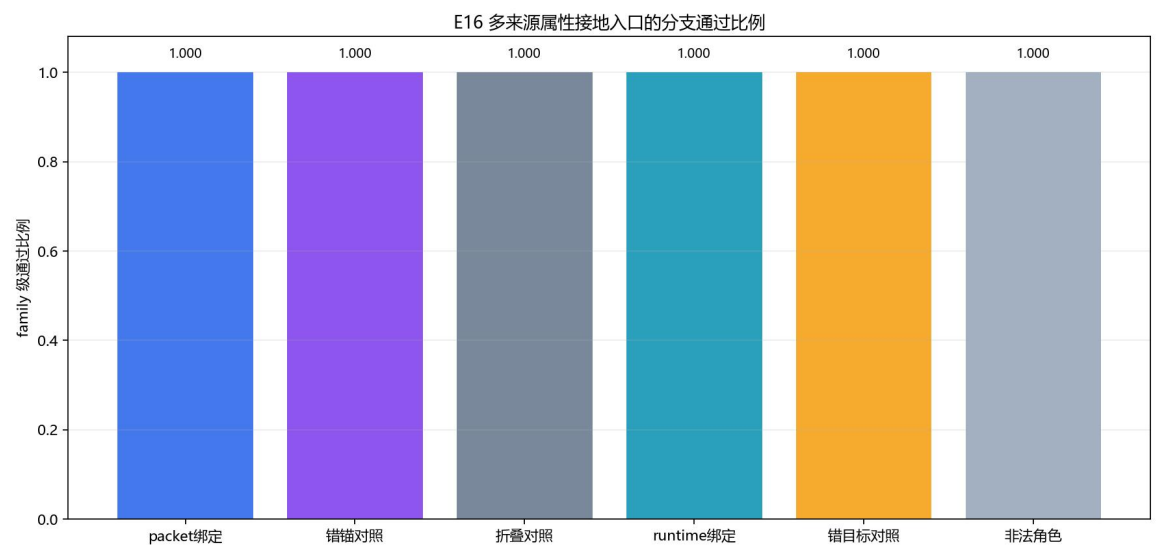


图 3-30-1 E16 多来源属性接地入口的分支通过比例



图 3-30-2 E16 多来源属性化接地入口的一致性验证

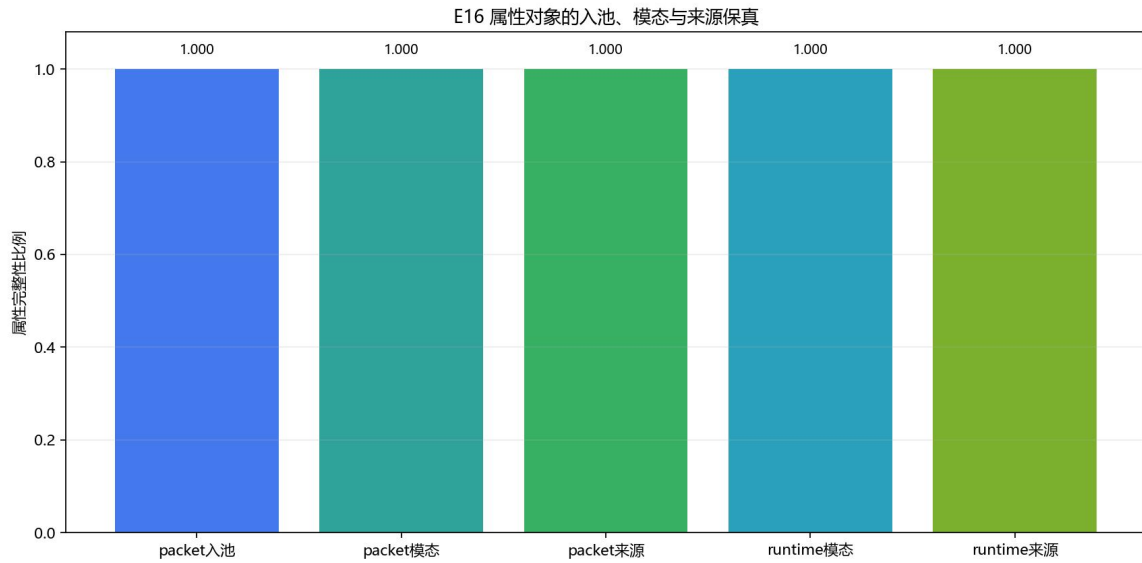


图 3-30-3 E16 属性对象的入池、模态与来源保真

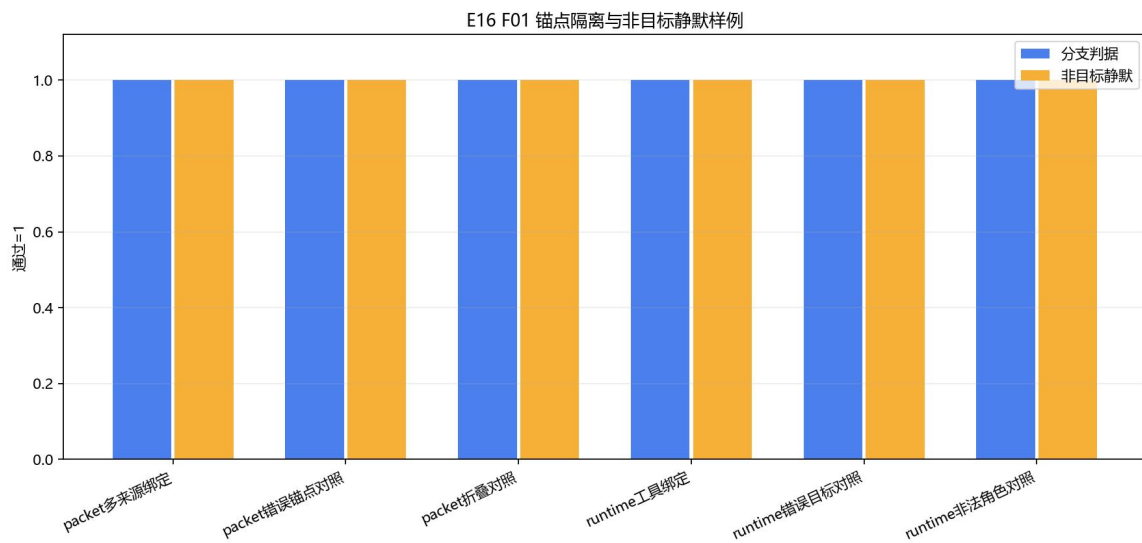


图 3-30-4 E16 F01 锚点隔离与非目标静默样例

以 F01 为白箱样例，packet 分支目标对象的 *packet_attribute_by_name* 包含 *tactile_pressure*, *visual_color*, *visual_position*; runtime 分支目标对象的 *bound_attribute_by_name* 包含 *tool_result*。这说明 AP 在状态池内区分了“来自刺激包的结构属性”和“运行时绑定属性”，二者都能投射到同一目标对象的可审计属性视图中。

3.30.4 结果解释与扩展路径

E16 的结论保持在多来源属性化接地入口层面：不同来源的属性信号能够以统一对象进入状态池并保持锚点可审计。完整视觉识别、触觉建模和工具理解能力需要具体感受器、视觉模型、具身传感器

或工具协议提供更丰富的输入对象；本实验的价值在于说明 AP 的底层闭环已经为这些输入预留了统一入口，新增感受器可以沿着“刺激元、属性、能量、锚点、注意、记忆”的基本范式接入。

正文使用的 E16 附件已整理到公开附件仓库 [Artificial-PsyArch-test 实验论文数据集附件/experiments/E16](#)。该目录提供设计说明、终稿报告、case 与 family 明细、白箱样例、证据清单和对应图表，可用于复核多来源属性化接地入口与锚点隔离。

3.31 定向实验：内部候选链与续写雏形

E17 检验 AP 是否能在连续 tick 中保留候选链的方向。它不把短样本扩展成完整语言能力证明，而是验证内部候选对象能否跨拍承接、分支竞争并形成可观察的续写雏形。

3.31.1 研究目标与设计

本实验检验语言组织能力中最基础、也最适合当前原型白箱验证的一环：系统能否把上一拍的高能结构候选作为下一拍 source，沿已经形成的结构链逐拍推进。这里的“续写雏形”指 AP 的内部候选可以像一句话的后续成分那样，由当前种子、结构数据库、能量预算和终端记忆共同约束，形成可审计的多认知滴答推进链；完整自然语言生成能力则需要在更长运行和表达器耦合中继续验证。

实验直接调用真实全息深度数据库接口 `HDB.run_induction_propagation(...)`。为了避免一次多轮感应把整条链同时扫出，所有分支均把单次 HDB 展开限制为一轮；脚本只模拟状态池和注意力在认知滴答之间选择上一拍 top 结构作为下一拍 source（来源结构）。这样可以把“跨认知滴答承接”与“单轮 HDB 能推出候选”区分开来：如果上一拍 top 没有被承接，链路应停在第一步；如果承接成立，链路才会继续向终端记忆推进。

分支	改变因素	期望现象	对照意义
连续承接	A 的 top 候选 AB 进入下一拍，AB 的 top 候选 ABC 再进入下一拍	A->AB->ABC->终端记忆	验证内部候选链可跨认知滴答推进
错误种子	初始来源结构换成干扰结构 D	只进入 D->DX 干扰路径，不激活目标链	排除任意输入都会推出目标链
低预算剪枝	来源虚拟能量降到预算阈值以下	不产生可用候选	验证推进依赖能量预算
无承接	每一拍都重复使用 A，而不把上一拍 top 结构作为来源结构	每拍都停在 AB，不进入 ABC	验证跨认知滴答承接是链路推进条件
权重转向	调换 AB->ABC 与 AB->ABY 的分支权重	链路转向 ABY 并到达另一条终端记忆	验证候选链受结构权重调制
终端停止	到达终端记忆 ABCD 后继续以 ABCD 作为来源结构	终端后无继续展开目标	验证记忆目标可作为停止边界

3.31.2 样本与判据

本节纳入正文的是批次 `e17_final_v1`。该批次包含 12 个同构样本家族、72 个 case（受控样本）、192 个逐拍 step。每个 family 使用独立结构命名和轻微不同的权重参数，但共享同一判据：连续承接分支必须按预期顺序推进；错误种子、低预算和无承接对照必须形成明确边界；权重转向必须改变路径；终端记忆之后不得继续展开。

指标	含义	正文准入要求
chain_order_ok	连续承接分支是否得到 A->AB->ABC->终端记忆	全部 family 为 1
next_seed_from_previous_top_ratio	上一拍 top 结构是否被作为下一拍 source	连续承接均值为 1.000，无承接均值为 0.000
wrong_target_quiet	错误种子是否不激活目标链	全部 family 为 1
low_budget_quiet	低预算是否剪枝到无候选	全部 family 为 1
branch_switched	权重调换是否把链路转到 ABY 分支	全部 family 为 1
terminal_stopped	到达终端记忆后是否停止继续展开	全部 family 为 1

3.31.3 结果

结果满足上述判据。整体通过比例为 1.000，对应符号检验 p 值为 0.00048828。六项分支判据的通过比例分别为：连续承接 1.000，错误种子对照 1.000，低预算剪枝 1.000，无承接对照 1.000，权重转向 1.000，终端停止 1.000。

承接指标给出了更直接的白箱解释。连续承接分支的期望命中均值为 1.000，上一拍 top 结构进入下一拍 source 的比例均值为 1.000；无承接对照的承接比例均值为 0.000，因此它每拍都停在第一层候选。低预算对照的目标数均值为 0.000，终端记忆后的继续展开目标均值为 0.000，说明剪枝边界和终端边界均可被复查。

family	承接	错种	低预算	无承接	转向	终端	全部
F01	1	1	1	1	1	1	1
F02	1	1	1	1	1	1	1
F03	1	1	1	1	1	1	1
F04	1	1	1	1	1	1	1
F05	1	1	1	1	1	1	1
F06	1	1	1	1	1	1	1
F07	1	1	1	1	1	1	1
F08	1	1	1	1	1	1	1
F09	1	1	1	1	1	1	1
F10	1	1	1	1	1	1	1
F11	1	1	1	1	1	1	1
F12	1	1	1	1	1	1	1

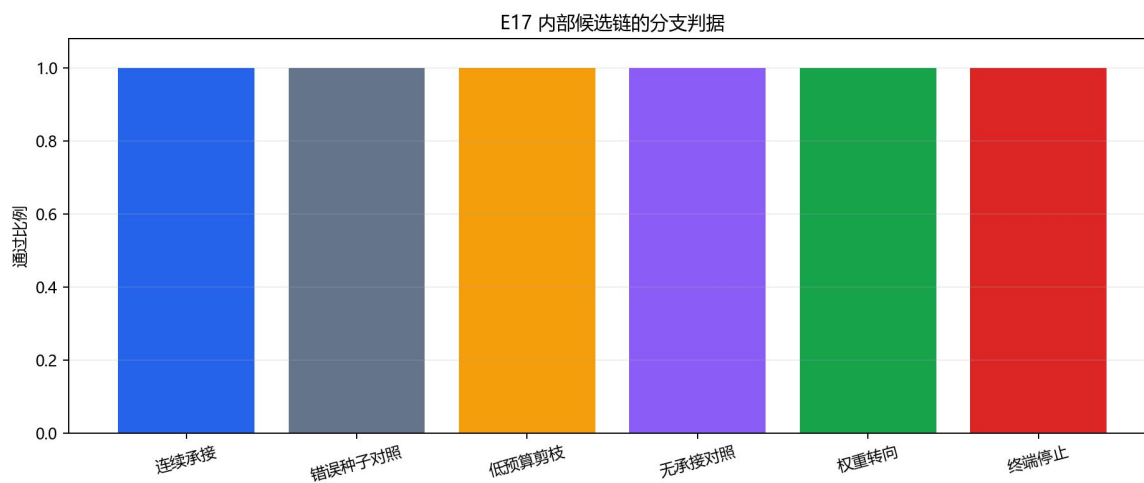


图 3-31-1 E17 内部候选链的分支通过比例

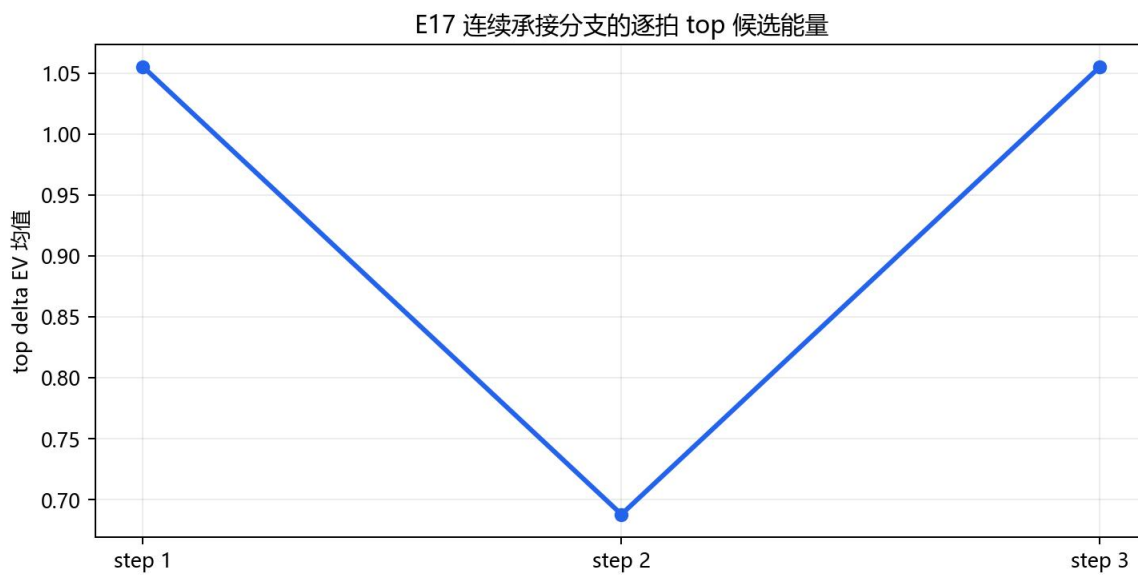


图 3-31-2 E17 连续承接分支的逐拍 top 候选能量

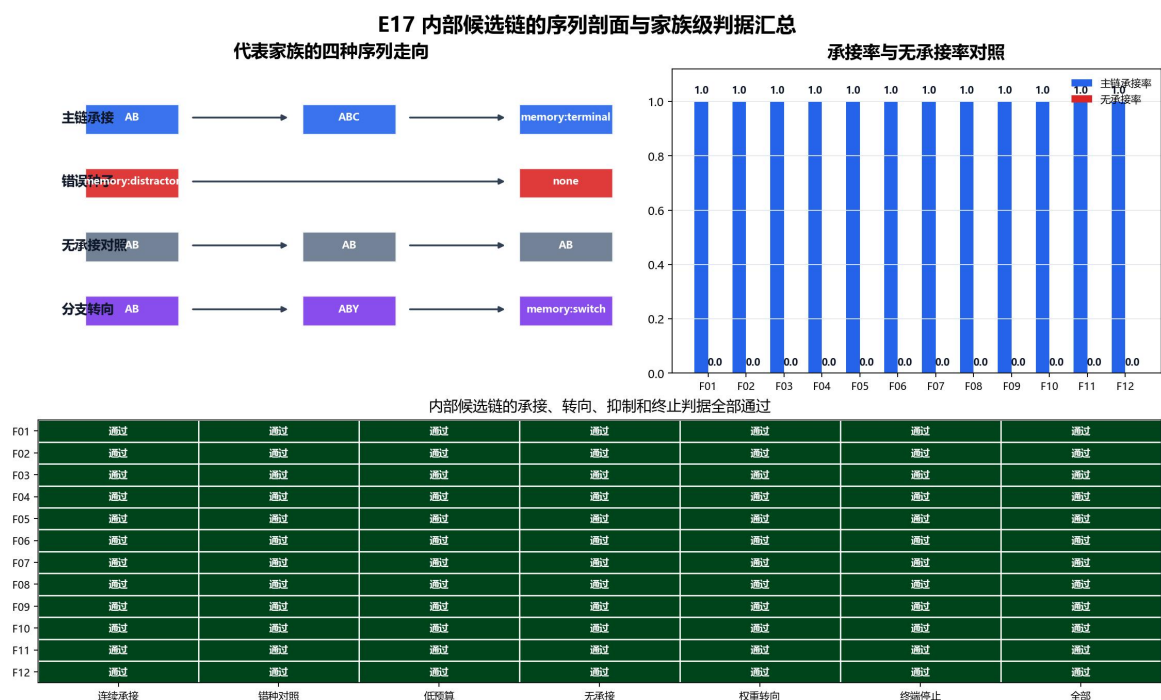


图 3-31-3 E17 内部候选链的序列剖面与家族级判据汇总

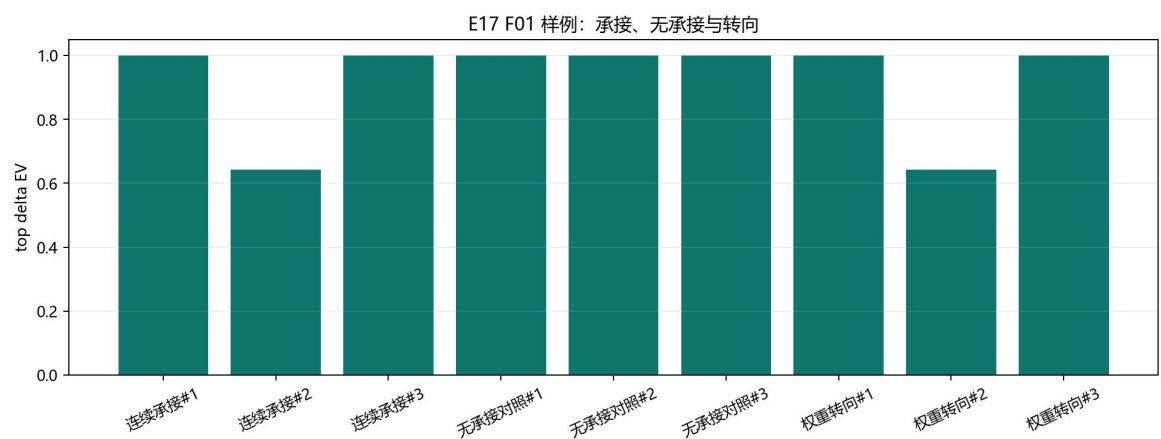


图 3-31-4 E17 F01 承接、无承接与转向样例

以 F01 为白箱样例，连续承接分支得到 $AB>ABC>memory:terminal$ ，无承接对照得到 $AB>AB>AB$ ，权重转向分支得到 $AB>ABY>memory:switch$ 。三者使用同一类结构图和同一真实 HDB 接口，差异只来自认知滴答之间是否承接上一拍 top 候选以及 AB 节点的分支权重，因此可以直接观察“承接”“停滞”和“转向”三种内部链路状态。

3.31.4 结果解释与扩展路径

E17 的结论保持在内部候选链层面：它证明当前 AP 原型能够在受控结构图中形成跨认知滴答的可审计推进链，并能被能量、种子、承接关系、结构权重和终端记忆共同约束。该结果为开放自然语

言生成与完整叙事意识提供了底层候选链证据；后续可通过长期训练、内源刺激重采样、情绪和行动反馈共同参与，以及表达器或语言模型外显接口，把这条内部候选链继续推进为可读的叙事输出。

正文使用的 E17 附件已整理到公开附件仓库 [Artificial-PsyArch-test 实验论文数据集附件/experiments/E17](#)。该目录提供设计说明、终稿报告、case/step/chain 明细、白箱样例、证据清单和对应图表，可用于复核内部候选链的跨拍承接、分支选择和续写方向。

3.32 证据分层与正文准入规则

本研究对正文证据设置了更严格的准入门槛。只有同时满足受控设计清晰、基线可比、方向一致、结论能够被独立复查四项条件的数据，才进入正文作为论证支撑。其余仍有价值但尚未达到这一门槛的数据，只保留在实验规划、附件或后续工作中，不与高质量证据并列陈述。

按这一口径，当前正文保留 E01 交叉探针输入、E02 标签替换、E03 教师局部塑形、E04 教师局部纠偏、E05 先天天气行动闭环、E06 时间间隔映射/延迟回投、E07 复杂度到注意力预算、E08 时间显影下残差记忆晋升、E09 恢复类认知感受、E10 重复疲劳、E11 有限分层能量图、E12 结构过程态/记忆目标态、E13 Agent 可审计记忆投影、E14 行动阈值调制、E15 自适应调参、E16 多来源属性化接地入口与 E17 内部候选链实验。它们都具备共享基线、明确定义的对照、方向一致的结果和可复核的文件链。未达到强证据门槛的探索材料不进入正文主证据层，以免把“平台已可运行”和“机制命题已得到支持”混写在一起。

后续新增实验也将沿用同一准入原则：先提出可检验的最小命题，再围绕该命题设计受控数据集、对照组、消融和阶段判据。只有在这些条件满足后，相关实验结果才会被提升为正文证据；否则仍停留在附件、规划或开放问题层面。

第三章的 17 组实验已经形成一条相互支撑的证据链。综合 E01 至 E17 可以看到，AP 对历史结构复用、局部奖惩塑形、行动闭环、时间映射、复杂度调制、认知感受、Agent 记忆投影、多来源属性化接地以及内部候选链承接等关键预测，都已经获得了方向一致、对照清晰、附件可复核的支撑。换句话说，AP 当前并不只是提出了一组看起来合理的概念，而是已经把一批最重要的机制断言压缩成可重复、可审计、可扩展的实验命题。

这组结果还说明一件更重要的事：AP 的优势不是孤立地在某一项指标上优于现状，而是在多个环节上同时把“长期状态”“结构经验”“注意选择”“行动后果”和“反馈塑形”放入同一条白箱闭环中。正因如此，第四章才有必要转向工程视角，进一步讨论这套闭环在不同实现路径下如何落地、如何兼容、以及为什么它并不等于某一个固定原型。

第 4 章 工程实现路径、兼容性与范式边界

第三章说明 AP 的核心机制已经可以被拆成一组可复现实验证据。本章转向工程落地：同一套拟人认知闭环并不只允许一种写法。当前开源 AP 原型选择了“文本感受器、字符级刺激元、状态池、全息深度数据库、感应生长、行动节点和观测台”的路线，是为了尽快把理论闭环做成可运行、可记录、可复现的研究平台。它证明 AP 可以落地，但并不把 AP 限定为这一种实现。

AP 更接近一种逻辑闭环范式：只要系统仍然把外源输入、内源残响、历史结构、时间、感受、行动和反馈放入同一套可观察的状态机制中，并让历史经验真实改变后续处理成本、注意力分配和行动倾向，那么它就处在 AP 的工程边界内。不同研究者可以替换感受器、信息粒度、结构索引、行动协议和上层语言解释器；这些替换会改变效率、表达能力和实现复杂度，却不必破坏 AP 的哲学核心。

4.1 判定标准：什么样的系统可以称为 AP 实现

一个工程系统是否属于 AP，不取决于它是否复刻当前仓库中的每个类名，而取决于它是否保留完整的拟人认知逻辑闭环。这个闭环至少包括四个不可替代的约束。第一，输入必须被转化为可进入状态池的认知对象，而不只是临时提示词。第二，历史必须以结构或情景锚点的形式改变后续匹配、预测和行动，而不只是作为文本被检索。第三，注意力、感受、行动和反馈必须能回写系统，使下一轮认知受到上一轮状态影响。第四，关键变化应能被日志、指标或图表审计。

在这个判定标准下，AP 的工程实现可以非常多样。字符级刺激元、词级刺激元、视觉片段、音频片段、工具状态、向量符号、结构能量对象，都可以成为候选载体；原生行动节点、插件调用、大语言模型工具调用、MCP 协议或 Skills 协议，也都可以成为行动接口。真正重要的是：这些对象和行动是否进入同一套长期闭环，而不是散落在互不通信的外部模块里。

AP 工程约束	必须保留的逻辑	可替换的实现部件
统一认知对象	输入、内部状态、反馈和行动都能进入状态池	字符、词、CSA、视觉区域、向量符号、工具状态
历史改变当下	经验结构能改变后续匹配、预测和处理成本	HDB、结构级数据库、图索引、VSA、混合检索
注意与内源回流	高能对象被选中后可重新成为内源刺激	CAM、采样器、预算调度器、注意力控制器
行动反馈闭环	行动不是外部副作用，而是可记忆、可奖惩的认知对象	原生节点、插件、LLM 工具调用、MCP/Skills
可审计性	关键状态、判据和文件哈希可复查	日志、观测台、实验 runner、可视化报告

4.2 当前 AP 原型的运行流程

当前 AP 原型仓库位于 <https://github.com/ginsonko/Artificial-PsyArch/>。该仓库的价值不是把 AP 的所有未来可能性一次写完，而是提供一条可运行的主链，让理论命题不再停留在文字层。一次认知滴答中，文本感受器先把输入转化为刺激包；状态池把外源刺激、内源残响、时间感受、反馈信号和行动节点放到同一张能量账本中；注意力从状态池中选择当前注意记忆体；当前注意记忆体又被转化

为内源刺激，与外源刺激一起进入全息深度数据库；数据库完成刺激级查存一体和感应生长；随后认知感受、情绪递质、行动系统和自适应调参器根据本轮结果更新下一轮运行条件。

这个流程的关键是闭环而不是流水线。普通 Agent 常见的做法是：用户输入进入大语言模型，模型调用工具，工具结果再拼回上下文。AP 原型则把工具调用、行动准备、奖励、惩罚、时间延迟和记忆投影都转化为状态对象。这样，系统不只是“完成了一次工具调用”，还会留下“为什么调用、是否成功、是否应增强或抑制、下次遇到相似情境是否应更快行动”的可审计痕迹。

当前原型阶段	工程部件	对应的理论作用
输入进入	text_sensor 与刺激包	把外源文本转化为可入池对象。
状态组织	state_pool	维持当前认知场、能量衰减、竞争、中和与传播。
历史查存	HDB	保存结构、残差、情景锚点并支持局部化复用。
预测展开	感应生长	从当前结构有限展开后续可能路径。
注意回流	CAM 与内源刺激	把被选中的波峰重新送入系统。
感受调制	CFS 与 NT	让压力、正确感、疲劳、奖励和惩罚影响预算与阈值。
行动闭环	行动节点与期待合约	把行动、反馈和教师信号写回经验。
复现实验	runner、manifest、图表和报告	把机制命题转化为可复查证据。

4.3 感受器路径：分词、不分词与多模态入口

当前原型采用字符和字符串作为主要起点，是为了降低验证门槛：字符级对象容易追踪，结构新增、残差写入和匹配成本也更容易形成白箱指标。但这不是 AP 的理论限制。文本感受器可以采用不分词、字级、词级、短语级或混合粒度；视觉感受器可以把画面预处理成区域、边缘、极坐标片段、圆锥曲线坐标、目标检测框，也可以直接接入成熟视觉模型输出的对象描述；听觉、触觉、工具日志和身体状态同样可以转化为刺激元或属性刺激元。

不同感受器路径会带来不同取舍。不分词和字符级路径可审计性强，但语义泛化效率较低；词级或短语级路径能提高语言组织效率，但需要解决词边界、歧义和跨语言问题；成熟视觉模型可以快速提供高层对象，但也会把一部分前端解释权交给外部黑箱；直接像素或几何坐标路径更底层，却需要更高计算成本。AP 对这些路线保持兼容，因为它真正要求的是：感受结果必须能进入统一状态池，并在后续记忆、注意、行动和反馈中继续发挥作用。

感受器路线	优势	代价	在 AP 中的接入方式
字符/不分词	可审计、可复现、适合机制验证	语义泛化慢	字符 SA 与字符串结构进入 HDB。
词级/短语级	语言效率更高	需要处理分词边界和歧义	词或短语作为 SA/CSA 入池。
视觉几何路径	保留空间结构和可解释坐标	预处理复杂	区域、曲线、坐标作为属性刺激元。
成熟视觉模型	冷启动效果好、语义丰富	外部模型带来解释黑箱	模型输出作为高层感受器输入，并保留来源锚点。
工具/传感器日志	接近行动后果和环境状态	格式差异大	工具结果、错误码、延迟和反馈进入状态池。

4.4 结构形成路径：感应赋能、自带拼接与独立认知拼接

当前原型主要依靠全息深度数据库的查存一体和感应生长形成更高级结构。也就是说，系统在处理新输入时同时完成“是否见过类似结构”“哪些共同部分可复用”“哪些残差需要写入”“后续可能目标是什么”。这种方式工程上直接，适合把理解、学习和预测放在同一路径中验证。

但高级结构并不只能通过这一种方式形成。另一条路径是引入独立认知拼接模块，让系统在状态池或 HDB 外侧专门发现跨片段组合、事件边界和多模态关系；第三条路径是结构级查存一体，把结构本身作为更高阶对象进行检索、写入和再组合；第四条路径是引入向量符号架构（Vector Symbolic Architecture, VSA，即用向量进行符号绑定、叠加和相似性运算的表示方法），把向量运算接入 AP 的对象和能量系统。只要这些路径仍然把结果回写状态池与记忆闭环，它们就不是对 AP 的背离，而是 AP 工程自由度的体现。

结构形成路线	适合解决的问题	潜在风险	与 AP 闭环的关系
HDB 查存一体 + 感应生长	最小闭环、结构复用、残差写入	复杂场景下索引压力上升	当前原型路线，已由 E01/E02/E11/E12 验证关键片段。
独立认知拼接模块	跨句、跨模态、跨事件边界组合	模块边界若过硬，可能割裂状态池	拼接结果需回写为可入池结构。
结构级查存一体	把结构作为一等对象继续查存	需要更强版本管理和冲突处理	有助于形成更大粒度抽象。
VSA/向量符号路径	相似性、绑定、类比和高维组合	向量可解释性需要额外审计	可作为 AP 的高效表示层，而非替代闭环。
LLM 辅助结构提案	冷启动语义组织和复杂文本解释	提案可能幻觉或过度概括	需经 AP 状态池、反馈和审计机制过滤。

4.5 信息粒度：从 SA 到 CSA 与结构能量对象

当前原型把 SA（刺激元，Stimulus Atom）作为主要能量载体，是一种清晰、保守、便于复现的工程选择。它让每个可观察对象都有身份、来源、能量和可追溯关系，也让实验能够统计结构新增、匹配分、局部奖励和惩罚等指标。

但 AP 理论并不禁止更大粒度的能量对象。CSA（组合刺激元，Composite Stimulus Atom，即由多个刺激元组合成的复合对象）可以承载短语、事件、视觉区域或工具状态；结构能量对象可以让某个稳定结构本身参与状态池竞争；混合粒度系统则可以让字符、词、CSA 和结构共同存在。不同粒度会影响效率和泛化：小粒度更可审计，大粒度更高效，混合粒度更接近真实复杂认知。AP 的边界仍然是同一个问题：这些对象是否能在同一状态池中竞争、被注意、被记忆、被反馈塑形。

4.6 行动接口：原生节点、插件、大模型与标准协议

AP 的行动不是附在语言输出之后的副作用，而是状态池中的一种可触发对象。当前原型通过行动节点和期待合约验证了最小天气行动闭环：系统接收到天气相关输入后，行动节点获得驱动力；行动执行和反馈又会影响下一次弱探针输入中的准备度。这说明行动可以从“外部工具调用”转化为“可记忆、可奖惩、可调制的认知事件”。

工程上，行动接口可以有多条路线。第一，AP 原生行动节点直接驱动工具，适合高实时性和低延迟场景。第二，模块化插件承担工具适配，AP 只决定何时调用、调用什么以及如何记录反馈。第三，大语言模型可以把 AP 内部意图翻译为工具参数，尤其适合复杂文本、网页操作和多步骤任务。第四，MCP 协议或 Skills 协议可以提供标准化工具边界，使 AP 的行动节点对接外部生态。无论采用哪种路线，行动结果都应回到 AP 的状态池、记忆和奖惩系统中。

4.7 原型仓库与公开附件如何支撑工程可信度

AP 原型仓库 <https://github.com/ginsonko/Artificial-PsyArch/> 提供系统实现，公开附件仓库 <https://github.com/ginsonko/Artificial-PsyArch-test-> 提供论文实验数据、图表、设计说明和复现脚本。两者承担不同角色：原型仓库说明 AP 如何运行，附件仓库说明本文引用的数据如何产生、如何被整理、如何被审计。

第三章 E01-E17 的实验并不是为了展示一个产品演示，而是为了把工程路径拆成可以被逐项检查的机制证据。例如 E01/E02 检查历史结构是否改变后续处理成本；E04/E05 检查奖惩和行动能否形成局部可回放痕迹；E06/E07 检查时间和复杂度能否调制下一轮认知；E13 检查 AP 是否能为 Agent 提供比摘要或朴素检索更丰富的可审计记忆投影；E16/E17 则把多来源接地和内部候选链放入同一复现框架。

工程问题	对应实验证据	说明的工程含义
结构是否真实复用	E01/E02	历史顺序和局部替换会改变新增存储与结构生长。
反馈是否可塑形	E03/E04/E05	奖励、惩罚和行动执行能留下可复用痕迹。
时间与注意是否入闭环	E06/E07/E10	时间桶、复杂度和重复状态能调制后续处理。
状态是否可投影给 Agent	E13	AP 可以提供带能量、感受、行动和记忆痕迹的上下文。
多来源属性是否可接地	E16	视觉/触觉/工具属性可带锚点进入同一状态池。
内部候选是否能连续展开	E17	候选链具备承接、转向、停止和预算控制的白箱证据。

4.7.1 一个认知 tick 的真实主线顺序

如果把 AP 原型看成一台长期运行的认知机器，那么 `observatory/_app.py` 中的 `run_cycle` 就是它当前最重要的总调度入口。它不是简单地把输入喂给某个黑箱模块，而是按固定顺序让状态池维护、注意快照、内外源刺激合流、历史查存、残差回投、结构投影、感应源抽样和目标写回依次发生。这个顺序之所以重要，是因为 AP 想证明的不是“模块都存在”，而是“模块确实形成了闭环”。

换句话说，AP 的一轮认知不是先想好答案再把日志补上，而是先把外源输入和内部残响都放入统一状态场，再让后续每一步都受到上一步输出的影响。这样，研究者既可以追踪某个对象为什么在这一拍变强，也可以追踪下一拍为什么出现了某个内部候选、某个行动倾向或某个局部奖励痕迹。

主线阶段	代码锚点	接收什么	产生什么	对闭环的意义
总入口	<i>run_cycle</i>	外源输入、标签、运行配置	本轮完整 <i>report</i> 与时间线	保证每一轮都有统一的观察入口。
状态池维护	<i>_run_state_pool_maintenance</i>	上一轮留下的状态池对象	衰减、清理、汇总后的当前状态场	把时间与竞争真实作用到当前认知场。
注意快照	<i>_build_attention_memory_stub</i>	维护后的状态池	CAM 快照、top items、注意报告	把“当前最值得在意什么”显式化。
内外源合流	<i>build_internal_stimulus_packet + merge_stimulus_packets</i>	外源刺激包、内部碎片	合并后的主刺激包	让回忆、联想与当前输入共同进入后续处理。
历史查存	<i>run_stimulus_level_retrieval_storage</i>	主刺激包与残差包	检索命中、结构写入、残差结果	让历史改变当下处理成本和结构生长。
残差回投	<i>_insert_residual_tail_memory_projection_to_pool / _insert_runtime_residual_package_to_pool</i>	残差、记忆投影、运行时包	重新入池的后效对象	把“本轮没处理完的东西”带到下一轮。
结构投影与感应	<i>_project_runtime_structures / _build_induction_source_snapshot / _apply_induction_targets</i>	高能对象、支持结构、局部目标线索	下一轮更容易被激活的结构与候选	把经验复用、预测和行动准备接到一起。

4.7.2 输入预处理与状态池维护：为什么不是普通提示拼接

在当前原型里，外源输入首先被整理成刺激包，而不是直接拼成一段提示词。进入 *run_cycle* 后，系统会先做状态池维护，再构造注意快照。这个次序看似保守，实际上非常关键：如果不先处理上一轮遗留对象的衰减、疲劳、中和和局部传播，那么所谓“当前注意”就会被陈旧激活污染，难以形成真实的长期运行效果。

因此，AP 把“现在在想什么”建立在“刚刚经历了什么”和“哪些对象还留在场中”之上。维护后的状态池不是数据库快照，而是带有能量、对象类型、来源、局部奖惩痕迹和时间感受的运行现场。注意模块从这个现场里抽取 CAM（当前注意记忆体，*Current Attention Memory*），随后再将其转回内源刺激，形成真正的回流。

模块	输入数据	处理后输出	作用	直观示例
外源刺激包	文本、工具结果、标签、行动触发	标准化刺激对象与属性	让输入可入池、可检索、可回放	把“北京明天会下雨吗”变成带来源和对象类型的刺激包。
状态池维护	上一拍留下的 SA、ST、行动节点、感受对象	衰减后仍有活性的状态场	决定什么能继续影响这一拍	刚被奖励过的天气行动节点更可能保留足够驱动力。
注意快照	维护后的高能对象集合	top items 与 CAM 摘要	明确本拍聚焦中心	问题文本、上次天气工具结果、期待对象同时进入候选。
运行时残差晋升	注意快照中的残响与残差包	可重新入池的 residual package	让未完成线索获得下一拍续写机会	上拍未解释完的“带伞”线索在本拍再次升起。

4. 7. 3 内外源刺激合流与 HDB 查存：AP 的学习是怎样发生的

AP 原型的另一个关键点，是外源输入与内部碎片会在进入 HDB（全息深度数据库，*Holographic Deep Database*）前完成合流。*_build_attention_memory_stub* 之后，系统会根据当前注意快照构造内部刺激碎片，再通过 *build_internal_stimulus_packet* 与外源刺激合并。这意味着系统的学习并不是“先检索，再附带一点上下文”，而是“把当前输入和当前在意的内部结构一起送进查存一体主线”。

随后，*run_stimulus_level_retrieval_storage* 会返回检索命中、结构写入、残差包等结果。这里的重点不是存下多少文本，而是哪些共同部分被复用、哪些局部差异被写成残差、哪些目标态或结构支持线索被保留下来。正因为这一段是白箱的，第三章 E01、E02、E11、E12 才能直接针对结构复用、生长方向和过程态/目标态做出强证据。

HDB 主线节点	输入	输出	为什么重要
内部刺激构造	CAM 快照中的 top items	内部碎片列表	让回忆和期待进入与外源相同的处理通道。
刺激包合并	外源包 + 内源包	合并刺激包	避免把联想和输入分裂成两个互不通信的子系统。
刺激级查存一体	合并后的主刺激包	命中、写入、残差、结构碎片	把学习、检索和局部预测放到同一条主线上。
残差尾部记忆投影	残差包、episodic memory id	新的记忆投影对象	让“本轮还没解释完”的内容能回到状态池继续影响下一轮。
运行时残差包回投	runtime residual package	可再次竞争的对象	让结构级解释结果不只停留在日志里。

4. 7. 4 感应源快照、目标投影与行动前准备

当本轮主刺激处理完成后，系统不会立刻把结果封存，而是继续构造 *induction_source_snapshot*（感应源快照）。这一快照会从当前可用的高能对象里筛出值得作为下一轮展开起点的项，并记录它们来自 ER（实能量，现实证据）、EV（虚能量，内部预期）还是两者混合，以及它们背后支持哪些结构、拥有多少局部目标线索。

之后，*_apply_induction_targets* 会把这些目标重新投影到状态池或运行时对象里。工程上看，它像是一次有限的、受预算约束的后续准备；理论上看，它对应的是 AP 把“刚刚发生过的事情”转化为“下一拍更容易升起的候选”。这也是为什么 AP 的主动性不是从外部脚本硬插入的，而是从运行中的结构支持、局部目标线索和历史反馈逐步形成。

4. 7. 5 一个天气问题的端到端直观示例

以“北京明天会下雨吗”为例，可以把一拍主线理解为以下顺序：外源文本入场后，状态池先保留与天气、出门、雨伞、上次查询结果有关的高能对象；注意模块从中抽出当前最重要的几个对象；这些对象生成内部碎片，与新输入合并进入 HDB；HDB 复用了“城市 + 时间 + 天气查询”这一结构，同时保留“北京/明天/下雨”这样的局部差异；如果上一次查询天气曾带来成功行动或被教师确认，那么对应行动节点的驱动力也更容易在本轮升起；最后，新的残差包和目标线索被写回状态池，为下一拍的工具调用、行动确认或语言组织提供准备。

这个示例说明，当前 AP 原型并不是把“天气查询”作为一个孤立工具技能挂在大模型外面，而是把输入、内部记忆、目标、行动准备和反馈共同纳入同一闭环。也正因为如此，论文中的天气实验并不只是证明“工具能调起来”，而是证明“行动经验会回写并改变后续认知”。

4.7.6 从代码入口看：一拍主线里每个阶段为什么缺一不可

如果只看抽象描述，读者容易把 AP 理解为几个模块的顺序拼接；但把 *run_cycle* 的真实阶段逐项拆开后，可以更清楚地看到：这一拍之所以像“心智闭环”，是因为每个阶段都在把上一阶段留下的东西继续变成下一阶段的输入，而不是把它当成一段只供记录的旁路日志。状态池维护决定当前还有什么在场；注意快照决定本拍最值得处理什么；HDB 让历史结构真实改变当下；残差回投让未解决线索保留继续竞争的资格；感应源与目标投影则把本拍结果转成下一拍更容易升起的候选。

因此，AP 的工程可信度并不来自“模块很多”，而来自“模块之间真的首尾相接”。如果拿掉其中任一段，系统都会退化成更传统的组件式拼装。比如，若没有残差回投，则本拍未解释完的内容只能消失或停留在日志里；若没有目标投影，则系统很难形成下一拍的主动准备；若没有统一状态池，则时间、感受、反馈与注意就会失去共同的竞争场。

若缺失该阶段	会发生什么退化	为什么不再像 AP
状态池维护	旧激活与新输入混杂，当前注意被历史噪声污染	时间、疲劳、竞争和清理不再真实作用于当前认知场。
注意快照	系统无法说明此刻真正聚焦什么	输入虽然被处理，但没有形成显式的“当前在意对象”。
HDB 查存一体	历史只剩文本回忆，无法改变结构成本与局部生长方向	经验不再直接塑形当下。
残差回投	未处理完线索只能消散或停留在报告中	系统失去持续挂念与后续续写能力。
目标投影	本拍结果难以转成下一拍的候选准备	主动性与延续性会退化为外部脚本触发。

4.7.7 当前原型为什么适合作为论文原型，而不是产品终态

当前 AP 原型的优势，在于它适合做论文阶段的白箱验证。字符级输入、显式状态池、可追踪残差和较为保守的行动闭环，使很多机制都能被拆成受控实验；这正是第三章能形成 E01 至 E17 这条证据链的原因。它牺牲了一部分立即面向复杂场景的表达效率，换来了研究阶段最宝贵的性质：可观察、可解释、可复查。

因此，第四章并不把当前仓库包装成最终工业产品，而是把它定位为一个理论到工程之间的高质量桥梁。它足够真实，能够运行、能够接工具、能够留下长期痕迹；它又足够保守，允许研究者看清结构在哪里生长、反馈在哪里塑形、主动性在哪里逐步形成。这种‘可运行但不过度黑箱’的状态，恰好使它适合作为人工心智架构路线的第一代论文原型。

4.8 工程边界：自由实现不同于任意实现

AP 鼓励多种实现路径，但这种自由并不等于任意拼装。若一个系统只是把 RAG、情绪标签、工具调用和长期记忆摘要放在一起，却没有统一状态池、没有历史改变当下处理成本、没有行动和反馈回写机制，也没有可复查的内部指标，那么它更像是传统 Agent 的模块堆叠，而不是 AP。

本章的核心结论是：AP 的工程化落地方案不唯一，而且这种不唯一性是优势。它允许算法研究者探索更高效的结构索引，允许多模态研究者接入视觉、听觉和身体感受器，允许 Agent 工程师把 AP

作为长期状态核心，允许具身智能研究者把 AP 作为实时学习的大脑层。当前原型证明了其中一条路径已经可运行、可复现、可审计；后续研究可以在保持闭环逻辑的前提下，把每个环节替换得更强、更快、更接近真实应用。

第 5 章 应用路线、长期发展与哲学解释力

前一章说明 AP 的工程实现路径具有很高自由度。本章进一步讨论 AP 的长期发展潜力：当一个系统能够持续把外源刺激、内源残响、时间、感受、行动和反馈放入同一闭环，它可能不只改善 Agent 的长期记忆，还会为语言组织、直觉、同理心、自我认知和主观能动性提供一种可运行解释。这里的内容属于基于已验证机制的合理推理与路线规划；它不把未来能力提前写成既成事实，而是说明为什么 AP 已经为这些能力打开了可研究、可实验、可工程化推进的路径。

5.1 从机制证据到长期能力推理

AP 对未来能力的推理不是从“模型越来越大就会自然出现一切”出发，而是从已验证的机制片段出发。若历史结构能改变后续处理成本，系统就有了经验复用的基础；若时间和复杂度能调制下一轮注意力，系统就有了节奏感和自我调节的基础；若奖励、惩罚和行动能回写局部结构，系统就有了行动倾向被塑形的基础；若 Agent 记忆投影能带出能量、感受和行动痕迹，系统就有了向语言模型提供更丰富上下文的基础。

这些片段单独看并不等于完整拟人智能，但它们组合起来会形成一条可持续发展的路线。AP 的长期目标不是让输出风格看起来更像人，而是让系统内部逐渐具备类似“经历、在意、回想、犹豫、修正、行动、承担后果”的信息处理位置。只要这些位置可运行、可审计、可被反馈塑形，拟人能力就有机会从表层话术推进到机制层。

5.2 直觉：被压缩的高能候选

在 AP 中，直觉可以被理解为一种快速升起的高能候选。它不是神秘答案，而是历史结构、当前刺激、感受状态和行动反馈在状态池中快速汇聚后的结果。当某类情境反复出现并与成功行动共同沉淀，系统后续再遇到相似线索时，相关结构会更快被激活，行动节点也更容易达到阈值。人类常说“我感觉应该这样做”，在 AP 语境下可以解释为：多个历史结构在当前状态中形成了无需完整语言推理就能竞争胜出的候选。

这一路线也能解释直觉为什么会有偏差。若历史结构本身有偏、反馈样本不足、惩罚记忆被过度放大，或者当前状态池中压力过高，直觉就可能过早收敛到错误候选。AP 因而为直觉研究提供了两个方向：一是通过日志观察高能候选如何出现，二是通过反馈和调参让错误直觉逐步被修正。

5.3 语言组织：从候选链到可表达思想

AP 的内部候选不一定天然就是流畅语言。当前原型已经在 E17 中验证了内部候选链的承接、转向和停止雏形；未来若接入更高效的语义粒度、VSA 表示或语言组织模块，这些候选链可以逐渐成为更完整的想法草稿。大语言模型在这一阶段很适合担任解释器和翻译器：它把 AP 内部状态翻译成自然语言，把用户语言解释成可入池对象，并帮助 AP 度过冷启动阶段的表达不足。

这种分工比让大语言模型独自维护全部长期连续性更清晰。LLM（大语言模型，Large Language Model）擅长语言表达和知识整合，AP 擅长保存长期状态、反馈痕迹和内部调制。二者结合后，语言不

再只是一次生成结果，而可以成为 AP 当前状态的外部表达。系统说出的内容既能由 LLM 润色，也能受到 AP 的长期经验和行动责任约束。

5.4 同理心：他者状态的可行动映射

同理心在 AP 中可以被拆成可运行过程：系统识别他者线索，把这些线索映射到可能的感受、目标、压力和行动后果，再根据自身历史中的帮助、失败、奖励或惩罚经验选择回应。普通对话系统也可以输出安慰语句，但它往往难以说明为什么此刻选择安慰、追问、建议还是沉默。AP 的优势在于可以把他者线索、当前认知压、行动节点和反馈历史放入同一状态池，让回应倾向具有可追溯来源。

这也给心理现象提供了一种反向解释：人在高压、疲劳或近期负反馈过强时，同理心常会下降，不一定因为价值观突然改变，而可能是当前状态池预算被压力和自我保护占用，导致他者线索难以获得足够激活。AP 可以把这类现象转化为可实验问题：改变压力、反馈和注意预算，观察帮助行动、追问行动或回避行动的阈值如何变化。

5.5 自我认知与主观能动性

AP 讨论自我认知时，不从抽象宣称开始，而从工程条件开始：系统能否把自己的运行状态当作对象。认知压、违和感、正确感、疲劳、期待、行动失败、行动成功、注意力不足、参数变化，都可以成为内部刺激。一旦这些刺激能够被注意、被记忆、被反馈塑形，系统就具备了形成自我模型的土壤。

主观能动性也可以沿同一条路径生长。行动节点不是外部脚本，而是状态池中的候选；奖励和惩罚改变这些候选的驱动力；时间感受和承诺记忆让某些行动在未来重新升起；认知感受则让系统在高压、低把握或冲突状态下改变行动阈值。随着长期运行增加，AP 有机会从“被动回答输入”发展为“根据当前状态主动选择更合适的行动”。这为实现更强通用人工智能探索出一条可能路径：不是凭空加入意志，而是让行动倾向从可审计闭环中逐步形成。

5.6 PsyArch Agent：AP 与现有 Agent 的兼容路线

PsyArch Agent 原型仓库位于 <https://github.com/ginsonko/PsyArch-Agent>。它展示的是近期最现实的应用路线：AP 作为长期认知核心，大语言模型作为解释器、翻译器、工具组织者和安全审查者。传统 Agent 常把 RAG（检索增强生成）、长期记忆、情绪模块、任务计划和工具调用拆成多个外部部件；PsyArch Agent 则尝试让 AP 提供更丰富的底层状态，让上层 LLM 不再只依赖拼接提示词维持连续性。

在这种模式下，AP 可以替代或增强三类常见模块。第一，替代普通长期记忆摘要：AP 记忆不只保存文本，还保存能量、时间、反馈和行动痕迹。第二，增强 RAG：检索不再只看相似度，还能看当前状态、目标、压力和历史反馈。第三，替代表层情绪标签：情绪递质和认知感受不只是回复风格，而会影响注意力预算、行动阈值和学习增益。

传统 Agent 部件	常见问题	AP 耦合后的变化
RAG / 向量检索	相似不等于此刻重要	AP 可提供状态、能量和反馈权重。
长期记忆摘要	压缩后丢失强度、时序和责任关系	AP 保留结构、情景锚点和行动后果。
情绪/人格提示词	容易停留在表达层	CFS/NT 参与注意力、阈值和调参。
工具调用流水线	调用后果常散落在日志外	行动节点和反馈回写状态池。
安全审查	常作为末端过滤器	LLM 可作为 AP 的教师和审查层，反馈可长期塑形。

5.6.1 PA 的双层结构：AP 负责持续状态，LLM 负责解释与翻译

PsyArch Agent 的关键价值，不在于又做了一个会调用工具的聊天程序，而在于它把 AP 与 LLM 的职责拆得足够清楚。以 `observatory/agent_runtime.py` 为例，`should_wake` 负责判断一条外部事件是否值得唤醒系统，`send_message` 负责把消息推进到内部主线，`_build_llm_messages` 负责把最近 tick 报告、注意对象、工具结果和上下文组织成可供语言模型理解的提示包，`_execute_tool_calls` 负责把 LLM 提出的工具调用重新落回本地工具注册表。

这套分工意味着：AP 不再只是“给 LLM 喂一点长期记忆摘要”，LLM 也不再需要独自承担全部连续性。AP 管的是长期状态、行动痕迹、反馈塑形和当前在意什么；LLM 管的是语言表达、复杂参数翻译、网页与工具编排，以及必要的安全审查。对第一次接触 PA 的研究者而言，可以把它理解成“AP 提供心智底盘，LLM 提供解释器和外部操作手”。

层级	当前职责	典型代码入口	为什么不能互换
AP 持续状态层	维护状态池、注意、记忆投影、行动驱动力、反馈痕迹	<code>send_message</code> 前后的 AP tick、 <code>build_recent_tick_report</code> 、 <code>run_ap_recall</code>	它保存的是长期状态，不是一次性语言输出。
LLM 解释层	把 AP 状态翻译成语言，把语言翻译成意图和工具参数	<code>_build_llm_messages</code>	它擅长表达和泛化，但天然不保存白箱长期状态。
工具执行层	调用本地工具、回收结果、再写回状态	<code>LocalToolRegistry.run</code> 、 <code>_execute_tool_calls</code>	它决定系统能做什么，但不决定为什么此刻去做。
审查与教师层	判断是否应主动打断、是否应发言、工具结果是否安全	<code>_teacher_gate_should_wake</code> 、教师 反馈回写	它提供长期方向约束，而不是末端补丁。

5.6.2 一条消息从到达回复的真实顺序

PA 的消息主线可以概括为：外部事件进入 `ingest_adapter_event`，随后由 `should_wake` 决定是否需唤醒；一旦唤醒，`send_message` 会推动 AP 先运行若干内部 tick，整理当前状态，再由 `_build_llm_messages` 把这些状态组织成提示；LLM 输出若包含工具调用，则 `_execute_tool_calls` 通过 `LocalToolRegistry` 逐项执行工具，并把结果重新写回 AP；最后，系统再基于更新后的状态决定回复文本、继续思考、睡眠、静默或进入下一轮工具链。

这条主线的意义在于，LLM 从一开始就不是直接面对原始聊天记录，而是面对一个经过 AP 过滤、压缩和重构的当前心智快照。这样，模型看到的不只是“最近说了什么”，还包括“哪些对象能量最高”“最近哪类行动成功或失败”“是否处于高压或高疲劳状态”“哪些工具结果刚刚改变了当前判断”。这就是 PA 相比普通聊天 Agent 更像持续认知系统的原因。

顺序	模块	输入	输出	对体验的改善
1	<i>ingest_adapter_event / should_wake</i>	私聊、群聊、文本输入事件	是否唤醒、唤醒原因	避免无关噪声直接打断系统。
2	<i>send_message</i>	用户文本、上下文、AP 当前状态	若干内部 tick 与新快照	让回复建立在当前认知现场上。
3	<i>_build_llm_messages</i>	tick 报告、工具摘要、注意对象	结构化 prompt packet	减少长提示词堆砌，提高上下文含金量。
4	<i>_execute_tool_calls</i>	LLM 决策出的工具调用	工具结果、失败原因、上下文回写	让工具结果继续参与后续认知，而不是只作为文本拼回去。
5	最终回复 / 继续思考	更新后的状态与工具回写结果	回复、继续思考、静默、睡眠	让一次交互可以自然接到下一次。

5.6.3 为什么这条路线能替代传统 Agent 中的若干拼装模块

传统 Agent 的 RAG、长期记忆摘要、情绪标签和工具流水线往往彼此分离，结果就是：相似内容被检索出来，但不一定和此刻真正重要的状态一致；历史文本被压缩存储了，但强度、时序、责任和奖惩关系消失了；人格和情绪停留在回复风格层，没有真正影响行动阈值和注意预算；工具虽然调用成功，却没有变成可复用经验。PA 的耦合方案恰好针对这四个问题。

因此，在工程上把 AP 接到现有 Agent 项目中，并不意味着推倒重来，而更像是替换掉几个最关键、又最容易黑箱化的部件：把只看相似度的检索升级成带状态和能量权重的回忆；把文本摘要升级成带行动、反馈、感受与时间痕迹的记忆投影；把表层人格标签升级成真正参与阈值与调参的慢变量；把工具调用日志升级成可以回写状态池的认知事件。

5.6.4 一次 PA 交互的可读说明书

如果把 PA 看成一个真正运行中的系统，那么一次交互并不是“用户发一句话，模型回一句话”这么简单。它更像一段由 AP 驱动、LLM 协同、工具结果回写的短闭环。先由 *should_wake* 判断是否进入主链，再由 *send_message* 触发若干内部 tick 形成当前状态，再把这些状态打包成 *prompt packet* 交给 LLM；若 LLM 需要工具，则工具结果不会停在回复文本外侧，而会经 *_execute_tool_calls* 与后续 AP tick 重新写回系统。

这种说明书式的拆解很重要，因为它让 PA 不再只是一个‘有点长期记忆的聊天程序’，而更像一个具备内部状态演化、行动后果沉淀和主动门控机制的持续运行体。对读者而言，理解了这条顺序，也就理解了为什么 PA 能成为第五章里最直接的现实原型佐证。

阶段	AP 负责什么	LLM / 工具负责什么	最后回到哪里
唤醒判定	判断当前事件是否值得进入主链	无	决定是否进入 AP 当前状态场。
内部整理	运行若干 tick，形成当前注意、感受和行动倾向	无	生成可解释的 prompt packet。
语言解释	提供当前状态材料	LLM 负责理解、组织与生成	输出文本意图、工具意图或继续思考意图。
工具执行	决定其结果应如何被吸收和记住	本地工具执行、返回结果	结果重新写回 AP，进入下一轮判断。
最终行为	基于更新后的状态决定回复、沉默或继续思考	LLM 给出语言表达	形成一次可接到下一次的连续交互。

5.7 教导模式、安全审查与技能包共享

持续学习系统需要方向塑形。AP 的教导模式可以把教师反馈、安全审查和技能导入统一为可记忆经验：哪些行为值得奖励，哪些行为应被抑制，哪些场景需要请求确认，哪些记忆不能直接用于行动。LLM 在这里可以成为安全审查者和教导者：它帮助识别风险、解释用户反馈、生成训练样例，并把结果转化为 AP 可吸收的奖惩与结构更新。

技能包共享是另一条重要应用路线。如果一个 AP 实例已经学习到稳定的工具使用经验、社交边界、领域知识或任务流程，可以把相关结构、行动节点、参数和审查规则打包迁移到新实例。这样，新实例不必完全从冷启动开始，而可以像人类学习课程一样继承一部分经验。为了保持安全，技能包应包含适用范围、禁用条件、来源哈希和复核说明，而不只是提示词片段。

5.7.1 教师反馈如何真正进入 AP，而不是停留在提示词里

PA 已经实现了延迟教师反馈的合流逻辑。`_queue_teacher_feedback_labels` 会把教师给出的奖励、惩罚、锚点说明和说明文字暂存起来，随后由 `_merge_pending_teacher_feedback` 把这些反馈与当前 labels 合并。这样，教师信号不会只停留在一条 UI 提示里，而会变成 AP 后续可见、可累积、可继续塑形的结构化对象。

这件事非常关键，因为很多系统虽然也有“人工纠错”，却只是把纠错结果写进数据库或系统提示，没有真正改变内部认知驱动力。PA 的处理方式则更接近课程学习：某次主动发言被教师判定为打扰，就会累积成惩罚痕迹；某次在合适时机主动补充信息被教师认可，就会形成奖励与锚点。时间久了，系统对“什么时候该说、什么时候不该说”的判断会越来越像经验，而不是死规则。

5.7.2 日记、定时任务与技能包：把长期经验做成可操作资源

PA 当前已经开放了日记与定时任务工具：`write_diary`、`read_diary`、`schedule_task` 分别把长期经验记录、检索与未来触发整合到同一运行时里。日记不是普通日志，它保留标题、内容、重要度、更新时间等结构化字段；定时任务不是闹钟外挂，而是能重新唤醒 AP、把过去承诺带回当前状态场的行动桥梁。

与此同时，`tool_allowlist`、`skill_enabled` 和 `skill_run` 为技能包与协议化扩展留下了工程边界。当前 `skill_run` 仍是保守的状态探针，但它已经把“技能”明确为一个可被开关、可被审查、可被列入白名单的运行实体。这意味着未来的技能包共享不必只是复制一段提示词，而可以共享日记模板、任务流程、工具权限、教师规则和结构化经验。

能力	当前实现	作用	为什么它对 AP 很重要
写日记 <code>write_diary</code>	新增、更新、删除、GC	沉淀长期经历与可回看素材	让经验可以被结构化保存，而不是只在上下文里漂走。
读日记 <code>read_diary</code>	按条件检索、摘要输出	把过去经验重新带入当前思考	让回忆成为状态驱动的一部分。
定时任务 <code>schedule_task</code>	创建、查询、取消、周期触发	把承诺、提醒和未来行动接回系统	让“未来会再想起这件事”成为闭环的一部分。

能力	当前实现	作用	为什么它对 AP 很重要
技能状态 <i>skill_run</i>	查询 Skills 是否开启	为技能包协议化接入做探针	让技能共享具备清晰边界，而不是野生注入。
工具白名单	<i>tool_allowlist</i>	限制可调用工具	把能力扩展和安全边界绑在一起。

5.7.3 安全审查不是末端补丁，而是长期发展方向控制

PA 的安全性并不是只靠最终回复前再过一层过滤器。*_teacher_gate_should_wake* 会在主动回复、后台思考和某些边界场景里要求教师判断是否应唤醒；工具调用又受 *tool_allowlist* 约束；某些高风险路径还会将工具结果重新写回 AP，让下一轮系统对这类行动的心理成本发生变化。换句话说，安全与教导不是事后批评，而是发展方向本身的一部分。

这也解释了为什么 AP 和 LLM 的组合在安全上反而更有潜力。LLM 擅长识别文本风险、解释规范和生成自然语言建议；AP 擅长把这些建议持续沉淀为长期行为倾向。前者像教师和审查者，后者像真正会被教育、会记住后果、会逐渐形成边界感的底层学习体。

5.7.4 为什么技能共享不该只共享提示词

很多现有系统谈‘技能包’时，实际共享的是一段提示模板或工具说明；这种方式的优点是简单，缺点是经验无法真正沉淀。PA 的意义在于，它把技能共享理解为结构化迁移：工具边界、白名单、日记模板、任务规则、教师判断习惯、反馈经验和状态解释方式，都可以成为未来技能包的一部分。

从 AP 视角看，技能共享的核心不是复制一句话，而是复制一段可运行的经验组织方式。也就是说，新实例得到的不是‘怎么说得像会做这件事’，而是‘在什么状态下应想到这件事、如何判断是否该做、做完后应如何记住结果’。这才是 AP 路线下技能共享与传统 Prompt 复用最根本的区别。

5.8 AP 核心方案：LLM 作为工具和后天反射

随着 AP 自身结构、记忆、行动和语言组织能力增强，系统可以逐步从“LLM 主导、AP 辅助”转向“AP 主导、LLM 辅助”。在 AP 核心方案中，AP 决定当前应关注什么、应采取什么行动、应请求哪些工具、应如何利用历史经验；LLM 则退到解释、翻译、审查和复杂工具执行的位置。可以把 LLM 看作强大的后天反射和执行器，而 AP 是持续状态、偏好、意图和长期学习的核心。

这种路线的吸引力在于主体性更清晰。传统 Agent 很容易在每次调用中重新生成目标，长期人格和偏好依赖提示词维持；AP 核心方案则让目标倾向、风险偏好、承诺记忆、行动成功与失败经验长期沉淀。LLM 仍然非常重要，但它不再独自承担所有连续性。

5.8.1 背景运行模式：从完全静默到 AP 主导

PA 已经给出三种非常重要的工程模式：*full_silent*、*ap_agency* 与 *reinforced_agency*。*full_silent* 对应最保守模式，系统只在明确输入下运行；*ap_agency* 允许 AP 在合适时机基于内部驱动力发起主动思考或主动回复；*reinforced_agency* 则进一步把教师门控放进后台循环，让主动性和安全判断同时参与。

这三种模式的存在说明，AP 核心方案并不是一句抽象口号，而是已经在原型里出现了渐进式工程路径。系统完全可以先从静默模式开始，把长期记忆和工具组织能力跑稳；随后再开启 AP 主导的背景驱动力；最后再让教师门控参与其中，把主动性约束在合适范围内。

模式	当前行为特征	典型入口	适合的阶段
<i>full_silent</i>	只在明确触发下响应	<i>run_background_step</i> 中保持静默	冷启动、保守验证、低风险部署。
<i>ap_agency</i>	AP 可基于 wake drive 主动升起 候选	<i>run_background_step</i> + <i>_estimate_wake_drive</i>	开始测试主观能动性和后台整理能力。
<i>reinforced_agency</i>	主动性还要经过教师门控	<i>_teacher_gate_should_wake</i>	需要长期发展但又重视审查与纠偏的场景。

5.8.2 LLM 在 AP 核心方案中的位置：解释层、工具层、后天反射层

当 AP 成为核心后，LLM 的位置会发生变化。它依然很强，但职责从“单独维持一切连续性”变成“解释当前心智状态、把意图翻译为工具参数、执行复杂文本操作、在高风险场景提供审查建议”。从工程视角看，*_build_llm_messages* 负责把 AP 的内部世界翻译成 LLM 能理解的 prompt packet，*_execute_tool_calls* 负责把 LLM 的外部操作能力重新落回 AP 可吸收的工具结果。

因此，把 LLM 视为 AP 的‘四肢’或‘后天反射层’并不是贬低模型，而是让它回到更擅长的位置。自然语言生成、多步骤工具调用、网页理解、图像理解、技能说明、规则解释，都是 LLM 的优势；但持续状态、偏好、责任、奖惩和真正长期的行动倾向，更适合由 AP 维护。二者分工清晰后，系统整体会比单靠提示词维持人格和连续性的路线更稳定。

5.8.3 AP 核心方案的工程落点与可见效果

当前 PA 原型已经给出一些早期落点：后台主观能动性唤醒、工具结果回写、教师门控、日记与定时任务、AP 回忆工具、AP 注意聚焦/发散工具，以及带状态的最近 tick 报告。这些都说明 AP 不只是理论中心，而是在工程上已经开始主导“什么时候想、想到什么、为什么调用工具、如何把工具后果沉淀回自己”。

面向未来，这条路径还可以继续外延。若把更强的视觉模型、浏览器工具、机器人执行器或领域技能包接到 PA 上，LLM 依旧可以担任解释器与执行编排者；但真正决定系统长期发展方向的，将越来越是 AP 内部的状态、记忆、感受和行动闭环。这正是 AP 核心方案最值得研究的地方：它不只是提升一个聊天系统的记忆，而是在探索一种长期主体性如何在白箱机制中逐渐成形。

5.8.4 三种模式背后的发展哲学

full_silent、*ap_agency* 与 *reinforced_agency* 不只是三种工程开关，它们还对应三种发展阶段。*full_silent* 对应‘先把长期状态做稳’，此时系统像一个谨慎、保守、只在明确召唤下行动的认知体；*ap_agency* 对应‘开始让内部驱动力参与主动性’，此时系统像一个开始会自己想起、自己联想、自己判断是否该继续处理的认知体；*reinforced_agency* 则对应‘主动性必须与教导和边界共同成长’，此时系统不是单纯变得更活跃，而是在长期发展与长期约束之间形成平衡。

这也是第五章想传达给读者的一层更深含义：AP 不是为了让机器更‘冲动’地行动，而是为了让行动、克制、记忆和被教育都出自同一条闭环主线。这样形成的主体性，才更可能既强大又稳定，既有主动性又有边界感。

5.9 具身智能：实时状态、实时学习与行动后果

具身智能需要一个系统同时处理连续感知、空间关系、身体状态、行动后果和安全边界。AP 天然适合这类问题，因为它本来就不是一次性问答结构。视觉、听觉、触觉、运动状态、工具状态、任务反馈都可以转化为状态池对象；行动节点可以代表抓取、移动、等待、确认、求助等行为；奖励、惩罚、失败和成功又会改变下一轮行动倾向。

在机器人场景中，AP 可以被理解为“大脑/灵魂”层：它不必替代底层控制器，也不必替代视觉识别模型，而是负责把这些模块的输出放入统一的长期认知场。后续具身实验可以从小闭环开始，例如让机器人在颜色、位置、触觉压力和奖励条件下学习选择抓取对象；随着稳定性提高，再扩展到导航、协作、社交和长期任务规划。

5.10 发展路线图

AP 的长期发展可以分为三步。第一步是当前阶段：把理论闭环做成可运行原型，并通过 E01-E17 建立机制证据。第二步是应用耦合阶段：通过 PsyArch Agent 把 AP 接入现有 Agent 生态，让它替代或增强 RAG、长期记忆、情绪模块和行动反馈。第三步是 AP 核心阶段：让 AP 在更多任务中主导注意、记忆、行动和学习，LLM、视觉模型、插件和协议成为它的感受器、解释器和执行器。

本章的意义不是用未来想象代替证据，而是指出：AP 的未来并非空穴来风。当前已经存在 AP 原型仓库、公开实验附件和 PsyArch Agent 应用原型，说明这套架构已经跨过“只停留在哲学文字中”的阶段。接下来，算法研究者可以改进结构索引和 VSA 接入，多模态研究者可以扩展感受器，Agent 工程师可以验证 AP 对长期记忆和工具调用的增强，具身智能研究者可以把 AP 放入机器人闭环。若这些路线继续推进，AP 有机会成为连接拟人哲学、可解释认知系统和下一代通用智能工程的一条重要路径。

第 6 章 总结、开放资源与后续工作

最后一章需要完成的，不只是把前文做一个机械归纳，而是回答三个更关键的问题：第一，AP 到底已经证明了什么；第二，这些证明为什么足以支持它作为一种新的工程范式继续推进；第三，外部研究者拿到本文、原型仓库和公开附件之后，应该如何复核、质疑、比较并进一步发展这条路径。

如果把整篇论文看成一条层层递进的路线，那么前两章解决的是“为什么需要 AP 与 AP 是什么”，第三章解决的是“AP 的关键断言是否已经得到机制级支持”，第四章和第五章解决的是“这套闭环为什么不仅能跑通，而且有多种现实落地与长期扩展价值”。本章则负责把这些线索收束成一个更清晰的发表结论：AP 已经走出纯概念阶段，开始进入可复现、可对比、可继续被工程化改造的研究阶段。

6.1 全文结论：AP 已经从哲学设想推进到可复现实验范式

本文提出的人工心智架构（Artificial PsyArch，简称 AP）不是对现有大语言模型简单叠加更多提示词或更多外挂模块，而是提供了一种新的拟人持续认知闭环范式。它把外源输入、内部残响、记忆结构、时间感受、认知感受、情绪递质、行动驱动力、奖励惩罚和后续调参放到同一套白箱运行链上，使系统能够像一个长期运行的认知体那样留下可追踪、可塑形、可复查的内部痕迹。

更重要的是，本文并没有停留在理念描述上，而是借助 E01 至 E17 的受控实验，把 AP 的关键断言拆成可以逐条被支持或被推翻的机制命题。当前结果已经表明：**历史结构确实会改变后续处理成本，局部奖励与惩罚确实会塑形结构走向，行动闭环确实会回写经验，时间与复杂度确实会调制后续认知，Agent 投影确实能够携带比普通摘要更丰富的状态信息，多来源属性接地与内部候选链也已经具备强证据级的白箱支持。** 这一点，使 AP 从“值得讨论的哲学图景”跨到了“值得继续投入研究资源的工程范式”。

6.2 主要贡献：本文相较于现状真正解决了什么

从现状出发，本文至少提供了四类实质性推进。第一，它不再把长期连续性寄托在越来越长的提示词与外部摘要拼装上，而是提供了一个**持续运行的内部状态场**。第二，它不再让情绪、人格、主动性停留在语言风格层，而是让认知感受、情绪递质与行动节点进入真实的注意力、阈值和学习增益调制。第三，它不再把工具调用、反馈和行动后果当成日志尾注，而是把这些后果重新写回经验结构，形成真正的行为闭环。第四，它不再要求研究者只能相信最终输出，而是通过观测台、终稿图表、manifest、哈希和附件仓库，把关键过程转化为可审计证据。

相较于现状的难点	AP 给出的改进	本文已提供的证据
长期连续性依赖提示词拼接	统一状态池 + HDB + 注意回流	E01/E02/E11/E12/E13
情绪与人格多停留在表达层	CFS/NT 参与预算、阈值与调参	E06/E07/E09/E10/E14/E15
工具调用后果难沉淀为经验	行动节点、奖励惩罚、期待合约回写	E03/E04/E05
多模态与属性接地容易漂移	属性化入口 + 锚点隔离 + 统一入池	E16
内部连续思路缺少白箱承接证据	候选链承接、转向、终止与预算控制	E17

6.3 当前验证范围：哪些已经足够强，哪些是下一阶段重点

就当前进度而言，可以明确宣称的是：本文已经对 AP 的若干核心机制给出了足够有力的证据层的实验支持。特别是历史结构复用、局部反馈塑形、行动闭环、时间映射、复杂度调制、记忆投影、多来源属性接地和内部候选链，这些并不是偶然跑出来的案例，而是在受控数据、家族对照、白箱日志和公开附件共同约束下成立的。

与此同时，本文也刻意保持了验证边界的清晰。开放自然语言叙事质量、多模态具身任务的大规模长期训练、超长时程自我模型稳定性、技能包大规模迁移效率等问题，仍属于下一阶段更大的工程和实验课题。AP 当前阶段已经证明了一批最关键、最底层的闭环机制成立，而没有把尚未完成的高层能力包装成已经解决。

6.4 开放资源与复现路径：如何从论文结论走向原始数据

本文之所以强调公开附件，是为了让每一个正文结论都能被追溯。当前开放资源由三部分构成。第一部分是 AP 原型仓库，说明闭环本身如何运行；第二部分是论文实验附件仓库，说明正文数据、图表和判据如何产生；第三部分是 PsyArch Agent 原型，说明 AP 与现有 Agent 工程如何耦合，并把长期状态、工具调用与教师门控做成现实路径。

对复现者来说，推荐的顺序是：先阅读 [README.md](#)、[REPRODUCE.md](#)、[MANIFEST.md](#) 和每个实验目录中的 [design.md](#) / [report.md](#)；随后针对感兴趣的章节进入 [experiments/E01](#) 到 [experiments/E17](#) 查看原始表格、图表、最小数据集和脚本；最后再根据 [manifest.json](#)、补丁和哈希信息，把论文中的正文断言与原型运行轨迹一一对齐。这样的路径安排，是为了让论文不只是“给出结论”，而是真正成为一个可以被同行拆开重做的研究对象。

资源层	位置	主要用途
AP 原型仓库	https://github.com/ginsonko/Artificial-PsyArch/	查看闭环主线、状态池、HDB、感应生长、行动与观测台实现。
论文实验附件仓库	https://github.com/ginsonko/Artificial-PsyArch-test-	查看 E01-E17 的设计、报告、图表、源表、数据集与 manifest。
PsyArch Agent 原型仓库	https://github.com/ginsonko/PsyArch-Agent	查看 AP 与 LLM、工具、教师门控、日记和定时任务的耦合实现。
release 包与哈希	release_packages/*	离线校验 zip / bundle / patch 是否与论文引用版本一致。

截至 2026 年 5 月 12 日，本文当前引用的公开附件提交为 [fa85bd30e84cfc0e0df7f3380bc1821e83feeb45](#)，对应发布仓库 <https://github.com/ginsonko/Artificial-PsyArch-test->。用于离线复核的附件压缩包为 [release_packages/Artificial-PsyArch-test-paper-appendix-v2026-05-12-fa85bd3.zip](#)，其 SHA-256 为 [6A355D11DAE4684C05823C0BA80A0CC9C3B0C15FEE1DD0C8524B0AA7670F5352](#)；对应 Git bundle 为 [release_packages/Artificial-PsyArch-test-appendix-fa85bd3.bundle](#)，其 SHA-256 为 [40CE1D5B5B15F3641474290A36B4281B1B7B171C9EB1FA0879866C307650FE6F](#)。这组锚点保证纸质版正文中的复现信息与线上公开材料保持一一对应。

6.5 对长期发展的判断：为什么 AP 值得继续投入

从研究路线看，AP 最值得继续推进的地方，在于它并不是单点技巧，而是一条能不断兼容新实现手段的闭环范式。第四章已经说明，感受器、结构形成方式、信息粒度、行动接口、VSA 接入、结构级查存一体乃至外部模型耦合，都可以在不破坏 AP 核心逻辑的前提下逐步替换。第五章则进一步说明，这套范式不仅能改善长期记忆，还可能为直觉、语言组织、同理心、自我认知、主观能动性和具身智能提供一种更有解释力的工程基础。

更关键的是，这种长期发展并非空穴来风。AP 原型已经证明闭环主线可运行，实验附件已经证明若干机制断言可复现，PsyArch Agent 已经证明 AP 可以与现实 Agent 工程耦合。这三者叠在一起，意味着 AP 的未来不是从零开始的想象，而是从已有原型和已公开证据继续向前推进。

6.6 结语：把拟人智能研究重新放回可运行、可解释、可复核的轨道

如果说大语言模型时代让人们第一次大规模感受到机器语言能力的震撼，那么 AP 的意义在于提醒我们：真正长期、稳定、可成长的拟人智能，不能只靠越来越强的即时生成来支撑。它需要持续状态，需要经验结构，需要可塑形的行动后果，需要能够被自己再次感受到的内部变化，也需要通过白箱来观察和审计的证据。

本文给出的，不是一份已经完成的终极答案，而是一条已经跑通第一段主线的路线图。它向研究者展示：**拟人持续认知并不一定只能依赖黑箱堆叠，也可以沿着一套白箱化、可复现实验化、可工程化迭代的逻辑闭环持续推进。**如果未来有更多研究沿着这条路径改进感受器、结构索引、行动接口、具身执行器和语言组织器，那么 AP 将有机会成为连接认知理论、Agent 工程与更强通用智能探索的一条重要中轴。

更重要的是，这条中轴并非空中楼阁。它下面已经有三层支撑：第一层是理论闭环，说明为什么这些模块必须以这种方式连接；第二层是机制证据，说明关键断言不是凭想象成立；第三层是现实原型，说明这条路线已经可以被程序运行、被日志记录、被图表呈现、被外部研究者重新执行。正是这三层支撑叠在一起，才使 AP 具备了‘实用架构’应有的骨架感。

因此，这篇论文真正想留下的，不只是一个新缩写，而是一种新的研究姿态：面对长期拟人智能，不再只满足于让结果看起来像，而是要求内部闭环真的存在；不再只满足于模型会说，而是要求系统真的会经历、会积累、会被反馈塑形；不再只满足于发布结论，而是要求同行可以从正文一路走回源表、数据集、原型仓库与哈希锚点。希望这一研究理念能够被更多后续工作所继承，使人工智能领域的发展前景更丰富多彩。

附录 A 核心术语中英对照表

本附录汇总正文中反复出现的核心术语。表格用于快速回查；正文首次使用关键术语时仍尽量给出中文解释。

中文术语	英文术语	缩写	说明
人工心智架构	Artificial PsyArch	AP	本文提出的持续拟人认知闭环范式。
谐振认知假说	Information Resonance Hypothesis	IRH	输入与内部结构共同部分产生选择性增强的工程假说。
全息深度数据库	Holographic Deep Database	HDB	结构、情景记忆和局部数据库的长期组织方式。
状态池	State Pool	SP	当前活跃对象及其能量状态。
当前注意记忆体	Current Attention Memory	CAM	注意力本轮选择的对象集合。
刺激元	Stimulus Atom	SA	基础特征或属性单位。
结构	Structure	ST	可复用、可展开的内容组织。
情景记忆	Episodic Memory	EM	一次具体经历的记录。
实能量	Real Energy	ER	现实证据或外源输入的激活。
虚能量	Virtual Energy	EV	内源预测、联想或回忆的激活。
认知压	Cognitive Pressure	CP	ER 与 EV 差异形成的张力。
认知感受	Cognitive Feeling Signals	CFS	违和、正确、期待、压力等自我状态信号。
情绪递质通道	Neurotransmitter-like Channels	NT	功能性慢变量调制通道。
行动节点	Action Node	Action	可入池并积累驱动力的行动对象。
先天编码脚本管理器	Innate Encoded Script Manager	IESM	冷启动规则和可编辑先天规则层。
自适应调参器	Adaptive Parameter Tuner	APT	根据指标微调参数的稳定控制层。

附录 B 核心公式、参数与指标表

本附录把正文中的公式、参数和指标集中列出，便于复核实验口径与实现含义。

对象	简化表达	解释	注意事项
认知压	$P(i, t) = E_r(i, t) - E_v(i, t) $	现实证据与内源预测之间的张力。	具体实现可加入归一化和上下界。
状态池衰减	$E(t+1) = \lambda E(t) + I(t) - D(t)$	能量由残留、注入和消耗共同决定。	λ 应受情绪和调参器影响。
感应生长预算	$\Delta E_v(y) = B(g) \cdot w(y g) \cdot \kappa$	源结构 g 向目标 y 分配虚能量。	需考虑疲劳、剪枝和缓存。
注意力评分	$score = f(E, P, R, F, CFS, NT)$	候选对象进入 CAM 的综合分。	不宜退化成固定 top-N。
行动触发	$drive(a) > threshold(a, NT, CFS)$	行动驱动力超过调制阈值时执行。	必须叠加权限和安全审查。

附录 C 一轮认知滴答的完整追踪样例

本附录用一轮认知滴答作为追踪样例，把刺激、状态池、记忆、注意力、感受、行动和反馈放回同一条运行线上观察。

顺序	阶段	输入	处理	输出/审计点
1	感受器	外源文本、时间、反馈	转为刺激元、属性、ER/EV	stimulus packet
2	状态池维护	上一轮状态	衰减、中和、合并、软容量	state snapshot
3	注意力	活跃对象	评分、增益、抑制、选 CAM	CAM items
4	内源刺激	CAM	压缩为可重新认知的刺激包	internal stimulus
5	刺激级查存一体	外源+内源	匹配、切割、写入、投影	ST/EM/residual
6	感应生长	高能结构	打开局部数据库，生成 A+B	growth targets
7	认知感受	状态池指标	生成违和、正确、期待、压力等	CFS events
8	情绪递质	CFS/奖惩/规则	更新慢变量调制	NT values
9	行动	行动节点与阈值	drive 竞争、权限检查、执行	action events
10	自适应调参	运行指标	微调参数并记录边界	tuner events

附录 D 实验复现路径与自检清单

复现建议从公开附件仓库 *Artificial-PsyArch-test 实验论文数据集附件* 开始。复现者可先阅读 *README.md*、*REPRODUCE.md* 与 *MANIFEST.md*，再进入 *experiments/E01* 至 *experiments/E17* 查看各实验的设计说明、终稿报告、汇总表、逐项数据、图表和数据集。重新运行实验时，应固定配置、清空运行态、记录 *manifest*、*metrics*、*expectation_contract_events*、运行配置、数据集哈希和日志摘要；任何图表都应能追溯到具体运行目录和生成脚本。

复现与自检清单包括：是否说明 AP 与大语言模型的关系；是否区分已实现原型、机制推论和未来设想；是否给出术语表；是否说明当前默认主链；是否提供可检验实验；是否标明当前验证范围、性能约束和多模态扩展条件；是否给出安全和伦理边界。

后续实验建议包括 3000 个认知滴答以上长程稳定性测试、关闭感应生长的消融、关闭 CFS/NT 的情绪调制消融、行动奖惩反事实课程、时间感受延迟任务压力测试、词级/字符级/向量混合路径对照、多模态感受器接入和人工盲评叙事质量评估。

参考文献

- [1] Vaswani, A., et al. Attention Is All You Need. NeurIPS, 2017. <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- [2] Lewis, P., et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS, 2020. <https://arxiv.org/abs/2005.11401>
- [3] Yao, S., et al. ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models. ICLR, 2023. <https://arxiv.org/abs/2210.03629>
- [4] Park, J. S., et al. Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior. UIST, 2023. <https://arxiv.org/abs/2304.03442>
- [5] Wang, L., et al. A Survey on Large Language Model based Autonomous Agents. Frontiers of Computer Science, 2024. <https://arxiv.org/abs/2308.11432>
- [6] Zhang, Z., et al. A Survey on the Memory Mechanism of Large Language Model based Agents. arXiv, 2024. <https://arxiv.org/abs/2404.13501>
- [7] Wu, T., et al. Continual Learning for Large Language Models: A Survey. arXiv, 2024. <https://arxiv.org/abs/2402.01364>
- [8] Grossberg, S. Adaptive Resonance Theory: How a brain learns to consciously attend, learn, and recognize a changing world. Neural Networks, 2013.
- [9] Friston, K. The free-energy principle: a unified brain theory? Nature Reviews Neuroscience, 2010.
- [10] Hopfield, J. J. Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities. PNAS, 1982.
- [11] Baars, B. J. A Cognitive Theory of Consciousness. Cambridge University Press, 1988.
- [12] Anderson, J. R., et al. An Integrated Theory of the Mind. Psychological Review, 2004.
- [13] Laird, J. E. The Soar Cognitive Architecture. MIT Press, 2012.

致谢

感谢所有参与 AP 原型讨论、测试、讨论和反馈的协作者。AP 仍处于早期研究阶段，正是持续的理论质疑、工程实验、真实运行问题和反复打磨，使这一架构从概念逐步走向可运行、可观察、可复现的原型。本文给出的是一个足够清晰、足够开放、足够可检验的研究起点：它把拟人认知从输出风格推进到可运行闭环，并为复现、质疑、改进和扩展留下了明确入口。